

COLLECTION HAKILI LAB

MATHÉMATIQUES

LIVRET DE REMÉDIATION

Les fondamentaux pour réussir en **3^e** : consolider la 6^e, la 5^e et la 4^e
Conforme au programme officiel APC du Burkina Faso

3^e

LIVRET R — 3^e

Livret de remédiation — Classe de 3^e

Diagnostic, comble tes lacunes pas à pas... et repars plus fort. À utiliser seul, en classe de soutien ou avec un tuteur Hakili Lab.

LIVRET

LIVRET DE REMÉDIATION : Les fondamentaux pour réussir en 3ème

Nombres et calculs · Fractions · Puissances · Calcul littéral · Équations · Proportionnalité · Géométrie · Repérage et vecteurs

PREMIER TRIMESTRE

Collection Hakili Lab · Remédiation collège · Édition 2026

AVANT-PROPOS

Ce livret est né d'un constat fait dans les centres Hakili Lab : la plupart des difficultés rencontrées en classe de 3ème ne viennent pas du programme de l'année, mais de fondations posées trop vite dans les classes précédentes. Un élève qui « ne comprend rien au théorème de Thalès » bute, en réalité, sur une fraction mal simplifiée ; un autre qui « rate toutes les équations » se trompe, en réalité, sur la règle des signes apprise en 5ème.

Nous avons donc rassemblé ici, en douze modules, l'essentiel du socle construit de la 6ème à la 4ème : les nombres et les quatre opérations, les relatifs, les fractions, les puissances, le calcul littéral, les équations, la proportionnalité, puis les figures du plan, les aires et les volumes, le théorème des milieux, le repérage et les vecteurs. Chaque module commence par un diagnostic express, avance par explications et exemples résolus pas à pas, et se termine par des exercices tous corrigés en fin de livret.

Ce livret se travaille aussi bien en séance guidée avec un enseignant ou un tuteur Hakili Lab qu'en autonomie à la maison, pendant l'année ou pendant les vacances. Il ne remplace ni le manuel ni le cours : il rend au contraire leur lecture enfin facile.

Bonne remise en route, et bonne réussite.

L'équipe pédagogique Hakili Lab

POURQUOI LA REMÉDIATION ? Lis ceci avant de commencer

Soyons francs : personne ne rêve de faire de la remédiation. Quand on te tend un livret comme celui-ci, tu entends peut-être « retourne en arrière pendant que les autres avancent ». Beaucoup d'élèves le vivent comme une punition. C'est exactement le contraire, et voici pourquoi.

Regarde les Étalons à l'entraînement. Que font les meilleurs joueurs du pays avant un match décisif ? Des passes. Des contrôles. Des frappes simples, répétées cent fois. Personne ne leur dit qu'ils « régressent » : tout le monde comprend qu'un geste de base mal maîtrisé finit par coûter un but. Le maçon qui reprend une fondation fissurée avant de monter l'étage ne perd pas son temps : il sauve toute la maison. En mathématiques, c'est pareil, et même davantage, car les maths sont la matière la plus **cumulative** qui soit. On ne peut pas réussir le théorème de Thalès sans les fractions, ni les racines carrées sans les identités remarquables, ni les équations de droites sans le repérage. Une lacune de 5ème ne disparaît jamais d'elle-même : elle attend patiemment le chapitre de 3ème où elle te fera tomber.

Fais le calcul, justement. Un élève de 3ème qui ne maîtrise pas les fractions perd des points dans presque **chaque** chapitre de l'année : racines carrées, Thalès, trigonométrie, fonctions rationnelles, systèmes... Le même élève qui consacre quelques heures au module 3 de ce livret récupère ces points partout, toute l'année. Quelques semaines de remédiation bien ciblée évitent des centaines d'heures de cours suivis dans le brouillard, de devoirs recommencés, de leçons apprises par cœur faute d'être comprises. La remédiation n'est pas un détour : c'est le raccourci le plus rentable de toute ta scolarité.

Il faut aussi le dire clairement : avoir des lacunes n'est pas une preuve de faiblesse. Des classes surchargées, une année perturbée, un déménagement, un professeur absent un trimestre... il y a mille raisons honnêtes d'avoir raté une brique du mur. Ce qui distingue les élèves qui réussissent, ce n'est pas d'avoir un passé sans trou : c'est d'avoir le courage de regarder le trou en face et de le combler. « Hakili », dans nos langues, désigne l'esprit, l'intelligence. Or l'intelligence n'est pas un stock donné une fois pour toutes : c'est un muscle. Chaque exercice de ce livret que tu réussis après l'avoir raté rend ce muscle plus fort. Tu n'es pas « en retard » ; tu es **en route**.

Ce livret a d'ailleurs été construit pour te rendre ce chemin le plus court possible. Le test de positionnement t'évite de tout refaire : il pointe tes modules prioritaires, et seulement eux. Les diagnostics express te donnent, en cinq questions, la permission de sauter ce que tu sais déjà. Les corrigés détaillés te permettent de travailler seul, le soir, sans attendre personne. Les encadrés « Déclic » te montrent, à chaque blocage, quelle brique plus ancienne il faut reprendre. Et les encadrés « Attention ! » te prouvent que tes erreurs sont si connues, si partagées, qu'elles ont leur propre rubrique : tu n'es vraiment pas seul.

Alors voici le contrat que nous te proposons. D'abord, l'**honnêteté** : au test de positionnement, réponds sans tricher avec toi-même ; un diagnostic faussé est un médicament donné au mauvais malade. Ensuite, la **régularité** : vingt à trente minutes par jour valent mieux qu'une nuit blanche par trimestre. Enfin, la **fierté** : coche la grille « Où en suis-je ? » à chaque module terminé, et regarde la colonne des ✓ s'allonger semaine après semaine. Dans quelques mois, au moment d'aborder Thalès, la trigonométrie ou les systèmes, tu sentiras la différence : le cours te paraîtra clair, non parce qu'il sera devenu facile, mais parce que tu seras devenu solide.

Ce n'est pas un livret de rattrapage. C'est un livret de fondations. Ouvre-le comme on ouvre un chantier : avec l'ambition de construire haut.

SOMMAIRE

Rubrique	Page
Avant-propos ; Pourquoi la remédiation ?	1
Mode d'emploi ; Je m'échauffe ; Un peu d'histoire	3
Test de positionnement et grille d'orientation	5
PARTIE A : Nombres et calculs	8
Module 1 : Bien calculer : décimaux, opérations, priorités	8
Module 2 : Les nombres relatifs : les quatre opérations	16
Module 3 : Fractions et quotients : les gestes qui sauvent	23
Module 4 : Puissances et écriture scientifique	31
Synthèse de la Partie A : deux situations	36
PARTIE B : Calcul littéral, équations et proportionnalité	37
Module 5 : Calcul littéral : réduire, développer, factoriser	37
Module 6 : Équations et inéquations du premier degré	44
Module 7 : Proportionnalité, pourcentages et grandeurs	51
Synthèse de la Partie B : deux situations	57
PARTIE C : Géométrie	58
Module 8 : Droites, angles et triangles	58
Module 9 : Quadrilatères, polygones et cercle	66
Module 10 : Théorème des milieux et projections	73
Module 11 : Périmètres, aires et volumes	79
Module 12 : Repérage, translations et vecteurs	85
Synthèse de la Partie C : deux situations	93
Clôture : grille « Où en suis-je ? », table de traçabilité	94
Corrigés détaillés (tous les modules)	97

MODE D'EMPLOI DU LIVRET

Ce livret est fait pour toi si tu entres en 3ème (ou si tu y es déjà) et que certaines bases des classes de 6ème, 5ème ou 4ème te manquent encore. Ce n'est pas grave : les lacunes se combleront, à condition de travailler au bon endroit. Ce livret t'aide justement à trouver ce bon endroit, puis à t'entraîner jusqu'à la réussite.

Comment travailler ?

1. Commence par le **test de positionnement** ci-dessous. Il te dit quels modules travailler en priorité. Inutile de tout refaire : concentre-toi sur tes points faibles.

- Dans chaque module, réponds d'abord au **Diagnostic express**. Si tu réussis presque tout, passe au module suivant. Sinon, travaille le module en entier.
- Lis les encadrés **Ce qu'il faut retenir**, puis les **Méthodes** et leurs **exemples résolus pas à pas**. Refais chaque exemple toi-même, cahier fermé.
- Fais les exercices **À toi de jouer** (en classe de soutien, ou seul). Les corrigés sont en fin de livret.
- Termine par les **exercices d'autonomie**, à faire à la maison. Chaque exercice a une **solution complète et rédigée** en fin de livret : fais l'exercice d'abord, puis compare avec la solution, ligne par ligne.
- Quand tu bloques, cherche l'encadré **Déclic** du passage : il te dit quelle notion plus ancienne reprendre, et où la trouver dans le livret.

Un conseil d'ami. Une erreur n'est jamais une honte : c'est une information. Chaque fois que tu te trompes, cherche dans l'encadré **⚠ Attention** du module si ton erreur y figure. C'est comme cela qu'on progresse.

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Avant le test, chauffe la machine ! Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes. Les corrigés sont juste en dessous.

1.	$27 + 48 = \dots$	6.	Le quart de 60 = ...
2.	$7 \times 25 \times 4 = \dots$	7.	$10^2 \times 10^3 = \dots$
3.	$(-9) + (+4) = \dots$	8.	25 % de 80 = ...
4.	$(-6) \times (-5) = \dots$	9.	$3x + 5x = \dots$
5.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \dots$	10.	Un ordre de grandeur de $49 \times 21 = \dots$

Corrigés du calcul mental : **1) 75 ; 2) 700 (car $25 \times 4 = 100$) ; 3) -5 ; 4) $+30$; 5) $\frac{3}{8}$; 6) 15 ; 7) 10 ; 8) 20 ; 9) 8 ; 10) environ 50
 $50 \times 20 = 1\,000$.

UN PEU D'HISTOIRE

Compter, mesurer, partager : ces gestes sont plus vieux que l'écriture. En Afrique, l'**os d'Ishango**, découvert au bord du lac Édouard et vieux d'environ 20 000 ans, porte des entailles régulières que beaucoup de chercheurs interprètent comme l'une des plus anciennes traces de calcul de l'humanité. Bien plus tard, les scribes d'Égypte calculaient déjà avec des fractions pour partager les récoltes le long du Nil, et mesuraient les champs après chaque crue : la **géométrie** signifie, mot à mot, « mesure de la terre ».

Le mot « **algèbre** » vient de l'arabe *al-jabr*, tiré du titre d'un livre du savant **al-Khwârizmî** (Bagdad, IX^e siècle), dont le nom a aussi donné le mot « **algorithme** ». C'est en partie grâce aux mathématiciens du monde arabo-musulman que le **système décimal** et le **zéro**, venus de l'Inde, se sont répandus jusqu'en Afrique de l'Ouest : dans les grandes villes caravanières comme Tombouctou, on enseignait le calcul, l'astronomie et la répartition des héritages. Les marchands transsahariens tenaient leurs comptes avec ces chiffres que tu utilises encore aujourd'hui.

Chaque fois que tu simplifies une fraction, que tu résous une équation ou que tu traces une perpendiculaire, tu refais donc des gestes polis par des milliers d'années d'histoire, sur tous les continents. Ce livret t'invite simplement à les refaire à ton tour, jusqu'à ce qu'ils t'appartiennent.

TEST DE POSITIONNEMENT

Réponds sur ton cahier, sans calculatrice. Compte environ 45 minutes. Les réponses sont en bas, la grille d'orientation juste après. Sois honnête : ce test travaille pour toi.

- Q1.** Calcule : $18 + 3 \times 4$; puis $(18 + 3) \times 4$.
- Q2.** Donne l'arrondi au dixième de 7,463, puis un encadrement de 7,463 par deux entiers consécutifs.
- Q3.** Calcule : $(-7) + (+3)$; puis $5 - (-8)$.
- Q4.** Calcule : $(-4) \times (+6)$; puis $(-30) \div (-5)$.
- Q5.** Rends irréductible la fraction $\frac{36}{48}$.
- Q6.** Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible : $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$; puis $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$.
- Q7.** Écris sous la forme d'une seule puissance : $5^3 \times 5^4$; puis calcule 2^{-3} .
- Q8.** Donne l'écriture scientifique de 45 000 et celle de 0,0032.
- Q9.** Réduis si possible : $4x + 7x$; puis $3x + 5x^2$.
- Q10.** Développe et réduis : $3(2x - 5)$; puis factorise : $7x + 21$.
- Q11.** Résous l'équation : $3x - 5 = 16$.
- Q12.** Résous l'inéquation : $-2x > 8$.
- Q13.** Un commerçant vend 3 savons à 750 FCFA. Combien coûtent 7 savons au même prix unitaire ?
- Q14.** Un article coûte 8 000 FCFA. Son prix augmente de 15 %. Quel est le nouveau prix ?
- Q15.** Deux droites sont coupées par une sécante et forment deux angles alternes-internes égaux. Que peut-on conclure ? Cite la propriété.
- Q16.** Dans un triangle, deux angles mesurent 48° et 63° . Calcule la mesure du troisième angle.

- Q17.** $ABCD$ est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Quelle est la nature de $ABCD$? Et si, de plus, ses diagonales ont la même longueur ?
- Q18.** Trace un cercle de centre O et de rayon 3 cm, puis place un point M tel que $OM = 5$ cm. Le point M est-il sur le cercle, à l'intérieur ou à l'extérieur ? Justifie.
- Q19.** Dans un triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$ et J est le milieu de $[AC]$. Que peut-on dire de la droite (IJ) et de la longueur IJ ?
- Q20.** Dans un triangle RST , la parallèle à (ST) passant par le milieu de $[RS]$ coupe $[RT]$ en K . Que représente K pour le segment $[RT]$?
- Q21.** Calcule l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm, puis le volume d'un pavé droit de dimensions 4 cm, 5 cm et 10 cm.
- Q22.** Convertis : 3,5 m en cm ; 2 500 cm² en m² ; 1,2 L en cm³.
- Q23.** Dans un repère, place $A(2 ; 1)$ et $B(6 ; 4)$, puis donne les coordonnées du milieu de $[AB]$.
- Q24.** $ABCD$ est un parallélogramme. Complète avec un vecteur : $\overrightarrow{AB} = \dots$; puis simplifie avec la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$

RÉPONSES

Q1 : 30 ; 84. Q2 : 7,5 ; $7 < 7,463 < 8$. Q3 : -4 ; 13. Q4 : -24 ; +6. Q5 : $\frac{3}{4}$. Q6 : $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{3}$. Q7 : 5^7 ; $\frac{1}{8}$.
 Q8 : $4,5 \times 10^4$; $3,2 \times 10^{-3}$. Q9 : $11x$; impossible (termes non semblables). Q10 : $6x - 15$;
 $7(x + 3)$. Q11 : $x = 7$. Q12 : $x < -4$ (le sens change !). Q13 : 1 750 FCFA. Q14 : 9 200 FCFA. Q15 :
 les deux droites sont parallèles (si deux droites coupées par une sécante forment des angles alternes-
 internes égaux, alors elles sont parallèles). Q16 : 69° . Q17 : un parallélogramme ; un rectangle. Q18 : à
 l'extérieur, car $OM = 5 > 3$ (rayon). Q19 : $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \frac{BC}{2}$. Q20 : K est le milieu de $[RT]$.
 Q21 : 20 cm² ; 200 cm³. Q22 : 350 cm ; 0,25 m² ; 1 200 cm³. Q23 : milieu (4 ; 2,5). Q24 : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$;
 $\overrightarrow{AC}$.

Grille d'orientation

Compte tes réussites question par question. Pour chaque ligne ratée (0 ou 1 réponse juste sur les 2 questions), le module indiqué est prioritaire pour toi. Travaille les modules prioritaires dans l'ordre du livret.

Questions ratées	Module à travailler en priorité
Q1, Q2	Module 1 : Bien calculer (décimaux, priorités, arrondis)
Q3, Q4	Module 2 : Les nombres relatifs
Q5, Q6	Module 3 : Fractions et quotients
Q7, Q8	Module 4 : Puissances et écriture scientifique
Q9, Q10	Module 5 : Calcul littéral
Q11, Q12	Module 6 : Équations et inéquations
Q13, Q14	Module 7 : Proportionnalité, pourcentages et grandeurs
Q15, Q16	Module 8 : Droites, angles et triangles
Q17, Q18	Module 9 : Quadrilatères, polygones et cercle
Q19, Q20	Module 10 : Théorème des milieux et projections
Q21, Q22	Module 11 : Périmètres, aires et volumes
Q23, Q24	Module 12 : Repérage, translations et vecteurs

PARTIE A : NOMBRES ET CALCULS

Cette partie reprend le socle numérique construit de la 6ème à la 4ème : les décimaux et les priorités, les nombres relatifs, les fractions et les puissances. C'est le terrain sur lequel se joue presque toute la 3ème : on y revient d'abord.

MODULE 1 : Bien calculer : décimaux, opérations, priorités

Pourquoi ce module ? Les erreurs de calcul sont la première cause de points perdus en 3ème : une résolution juste peut être ruinée par une priorité oubliée ou un arrondi faux. Ce module consolide des acquis de 6ème, avec quelques rappels discrets du primaire. Il resservira dans tous les chapitres de l'année, en mathématiques comme en physique-chimie.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Fais ces 5 calculs sans poser les opérations quand c'est possible. Corrige en bas. Si tu réussis les 5, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 2.

D1. Dans le nombre 4 725,68, quel est le chiffre des centaines ? le chiffre des centièmes ?

D2. Calcule : $7 + 3 \times 5$; puis $20 - 8 + 2$.

D3. Calcule : $45,7 + 8,64$; puis $12 - 7,35$.

D4. Pose et effectue : $348 \div 6$. Donne le quotient et le reste de la division euclidienne de 350 par 6.

D5. Donne l'arrondi au centième de 15,487, puis sa troncature au dixième.

Corrigés du diagnostic. D1 : 7 ; 8. D2 : $7 + 15 = 22$ (la multiplication d'abord) ; $12 + 2 = 14$ (de gauche à droite). D3 : 54,34 ; 4,65. D4 : $348 \div 6 = 58$; $350 = 6 \times 58 + 2$: quotient 58, reste 2. D5 : 15,49 ; 15,4.

1.1 La numération décimale et le sens des opérations

RAPPEL — Ce que le primaire t'a déjà donné

Dans un nombre décimal, chaque chiffre a une **position** qui fait sa valeur : dans 4 725,68, le 7 vaut 700 (centaines) et le 8 vaut $\frac{8}{100}$ (centièmes). Pour additionner ou soustraire des décimaux **posés**, on aligne les virgules ; pour multiplier, on compte les chiffres après la virgule ; pour diviser, on abaisse les chiffres un à un. Si ces gestes sont hésitants, refais-les sur les exercices 1 et 2 de ce module : tout le reste s'appuie dessus.

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Le sens des quatre opérations

- L'**addition** calcule un total, la **soustraction** un écart ou un reste : dans $a - b$, on retire b à a .
- La **multiplication** répète une même quantité : 7×250 est le prix de 7 objets à 250 FCFA.
- La **division** partage en parts égales ou cherche « combien de fois » : $348 \div 6$ donne la part de chacun quand on partage 348 entre 6 personnes.
- **Division euclidienne** (dans les entiers naturels) : diviser a par b , c'est trouver le **quotient** q et le **reste** r tels que $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$.

MÉTHODE : CHOISIR LA BONNE OPÉRATION DANS UN PROBLÈME

1. Lis l'énoncé et repère **ce qu'on cherche** (un total ? un écart ? une part ?).
2. Associe : total $\rightarrow$ addition ; écart, reste $\rightarrow$ soustraction ; répétition $\rightarrow$ multiplication ; partage $\rightarrow$ division.
3. Écris le calcul **en une expression**, puis effectue-le.
4. Vérifie que le résultat a un **sens** (ordre de grandeur, unité).

Exemple résolu. Un commerçant achète 6 cartons de 24 boîtes de lait, puis revend 130 boîtes. Combien de boîtes lui reste-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche un reste : il faudra une soustraction.	
D'abord le total acheté : 6 cartons de 24 boîtes, c'est une répétition.	$6 \times 24 = 144$ boîtes
Puis on retire les boîtes vendues.	$144 - 130 = 14$
On conclut avec une phrase.	Il lui reste 14 boîtes.
Vérification : $130 + 14 = 144$. ✓	

À TOI DE JOUER !

1. Dans le nombre 60 318,457 : a) donne le chiffre des dizaines et celui des dixièmes ; b) écris ce nombre en lettres ; c) décompose-le comme dans l'exemple : $60\,318,457 = 6 \times 10\,000 + \dots$
2. Pose et effectue : a) $457,8 + 39,65$; b) $803,2 - 76,48$; c) $47,3 \times 2,6$; d) $823 \div 7$ (quotient et reste de la division euclidienne).
3. Un car quitte Ouagadougou avec 52 passagers. À Koudougou, 17 passagers descendent et 9 montent. Écris le calcul en une seule expression, puis donne le nombre de passagers à l'arrivée.

1.2 Les priorités opératoires

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : L'ordre des calculs

Dans une expression sans parenthèses, on effectue **d'abord les multiplications et les divisions**, puis les additions et les soustractions. À priorité égale, on calcule **de gauche à droite**.

S'il y a des **parenthèses**, on commence toujours par l'intérieur des parenthèses. Quand des parenthèses sont **imbriquées**, on utilise aussi des crochets $[]$ puis des accolades $\{ \}$, qui jouent le même rôle : on calcule toujours de **l'intérieur vers l'extérieur**, un niveau à la fois.

$$7 + 3 \times 5 = 7 + 15 = 22 \quad \text{mais} \quad (7 + 3) \times 5 = 10 \times 5 = 50$$

MÉTHODE : CALCULER UNE EXPRESSION EN TOUTE SÉCURITÉ

1. **Encadre** (ou souligne) les multiplications et divisions : ce sont elles qu'on fait d'abord.
2. Effectue-les **une par une**, en récrivant toute l'expression à chaque ligne.
3. Termine par les additions et soustractions, **de gauche à droite**.
4. Une ligne = une seule transformation : c'est plus long à écrire, mais on ne perd jamais le fil.

Exemple résolu. Calcule $A = 50 - 4 \times 6 + 18 \div 3$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On repère les opérations prioritaires : 4×6 et $18 \div 3$.	$A = 50 - 4 \times 6 + 18 \div 3$
On les effectue toutes les deux.	$A = 50 - 24 + 6$
Il ne reste que $+$ et $-$: de gauche à droite.	$A = 26 + 6$
On conclut.	$A = 32$
Vérification : ordre de grandeur : $50 - 24 \approx 26$, plus 6, environ 32. ✓	

ATTENTION !

- **Erreur fréquente** : $7 + 3 \times 5 = 10 \times 5 = 50$ (on calcule de gauche à droite sans réfléchir).
Correction : la multiplication est prioritaire : $7 + 3 \times 5 = 7 + 15 = 22$.
- **Erreur fréquente** : $20 - 8 + 2 = 20 - 10 = 10$ (on regroupe $8 + 2$). **Correction** : à priorité égale, on va de gauche à droite : $20 - 8 + 2 = 12 + 2 = 14$.

DÉCLIC : Les priorités préparent le calcul littéral

En 3ème, tu écriras des expressions comme $3x^2 - 5x + 2$: impossible de les évaluer sans les priorités (la puissance, puis les produits, puis les sommes). Si les priorités hésitent encore, consolide-les ici avant d'aborder les modules 5 et 6 : c'est la même règle du jeu, avec des lettres en plus.

À TOI DE JOUER !

4. Calcule en détaillant ligne par ligne : a) $9 + 6 \times 7$; b) $36 \div 4 - 5$; c) $8 \times 5 - 3 \times 9$; d) $100 - 2 \times (13 + 7)$.
5. Place des parenthèses pour rendre chaque égalité vraie : a) $5 + 3 \times 4 = 32$; b) $24 - 6 \div 2 = 9$.
6. Awa achète 3 cahiers à 350 FCFA et 2 stylos à 150 FCFA. Elle paie avec un billet de 2 000 FCFA. Écris en une seule expression le calcul de la monnaie rendue, puis effectue-le.

1.3 Comparer, ranger, encadrer, arrondir

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Comparer et approcher des décimaux

- **Comparer** deux décimaux : on compare d'abord les parties entières ; si elles sont égales, on compare les chiffres après la virgule, **rang par rang** (dixièmes, puis centièmes...).
- **Encadrer** un nombre, c'est le placer entre deux valeurs : $7 < 7,463 < 8$ est un encadrement par deux entiers consécutifs (à l'unité).
- **Intercaler**, c'est trouver un nombre entre deux nombres donnés : entre 3,4 et 3,5, on peut intercaler 3,45.
- **Troncature** au dixième : on **coupe** après le chiffre des dixièmes ($15,487 \rightarrow 15,4$). **Arrondi** au dixième : on prend la valeur la **plus proche** ($15,487 \rightarrow 15,5$). Règle de l'arrondi : si le chiffre suivant est 0, 1, 2, 3 ou 4, on garde ; si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, on augmente de 1.

JE RAISONNE : 2,9 est-il plus petit que 2,15 ?

Beaucoup d'élèves répondent oui, « parce que $9 < 15$ ». C'est confondre la partie décimale avec un nombre entier. Compare rang par rang : les parties entières sont égales ($2 = 2$) ; au rang des dixièmes, $9 > 1$. Donc $2,9 > 2,15$. Pour t'en convaincre : $2,9 = 2,90$ et 90 centièmes, c'est plus que 15 centièmes. Écrire les deux nombres **avec le même nombre de chiffres après la virgule** rend la comparaison infaillible.

Exemple résolu. Donne l'arrondi au dixième de 23,748, puis un encadrement de 23,748 au centième.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Arrondi au dixième : on regarde le chiffre des centièmes (4).	$4 \leq 4$: on garde le 7 des dixièmes
On conclut pour l'arrondi.	Arrondi au dixième : 23,7
Encadrement au centième : on coupe au centième (23,74), puis on ajoute un centième.	$23,74 < 23,748 < 23,75$
Vérification : 23,748 est bien entre 23,74 et 23,75, et plus proche de 23,7 que de 23,8. ✓	

ATTENTION !

- Ne confonds pas **troncature** (on coupe, sans regarder la suite) et **arrondi** (on choisit la valeur la plus proche). Troncature de 15,487 au dixième : 15,4 ; arrondi : 15,5.
- **Erreur fréquente** : « $2,9 < 2,15$ car $9 < 15$ ». **Correction** : on compare rang par rang : $2,90 > 2,15$.

À TOI DE JOUER !

7. Range dans l'ordre croissant : 5,2 ; 5,09 ; 5,31 ; 5,126 ; 5,3.
8. a) Encadre 47,362 par deux entiers consécutifs, puis au dixième. b) Intercale un nombre entre 8,6 et 8,7.
9. Recopie et complète le tableau : arrondi à l'unité, au dixième et au centième de 9,365 ; puis de 12,049.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 1)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret. Les exercices sont classés du plus simple au plus difficile.

Numération et opérations

Exercice 1. Écris en chiffres : a) douze mille quarante-sept unités et trois centièmes ; b) cinq cent mille deux cents ; c) huit unités et quinze millièmes.

Exercice 2. Pose et effectue : a) $2\,047,5 + 968,75$; b) $5\,000 - 1\,368,4$; c) $63,8 \times 4,5$; d) $1\,932 \div 12$.

Exercice 3. Écris la division euclidienne de 437 par 15 sous la forme $437 = 15 \times q + r$ avec $0 \leq r < 15$, puis réponds : combien de cartons de 15 œufs peut-on remplir avec 437 œufs, et combien d'œufs restent ?

Exercice 4. Sans poser d'opération, calcule astucieusement en regroupant : a) $17 + 48 + 3 + 52$; b) $4 \times 27 \times 25$; c) $2 \times 8,9 \times 50$.

Exercice 5. Un maraîcher récolte 124 kg de tomates le lundi, 98 kg le mardi et 137 kg le mercredi. Il en vend 310 kg au marché. Écris le calcul du stock restant en une expression, puis effectue-le.

Priorités opératoires

Exercice 6. Calcule en détaillant : a) $14 + 6 \times 3$; b) $50 - 36 \div 9$; c) $7 \times 8 - 6 \times 9$; d) $45 - 3 \times (2 + 8)$; e) $(26 - 11) \div 5 + 4$.

Exercice 7. Calcule : a) $A = 120 - (45 - 17)$; b) $B = 120 - 45 - 17$; c) compare A et B et explique pourquoi ils sont différents.

Exercice 8. Traduis chaque phrase par une expression, puis calcule : a) « la somme de 28 et du produit de 6 par 7 » ; b) « le produit de 5 par la somme de 12 et de 8 » ; c) « la différence entre 60 et le quotient de 48 par 6 ».

Exercice 9. Voici le calcul d'Issouf : $60 - 5 \times 4 + 8 = 55 \times 4 + 8 = 228$. Explique son erreur, puis effectue le calcul correctement.

Exercice 10. Pour la rentrée, Moussa achète 4 cahiers à 425 FCFA l'un, 2 paquets de stylos à 600 FCFA le paquet et une règle à 250 FCFA. a) Écris la dépense totale en une seule expression. b) Calcule-la. c) Moussa paie avec 4 000 FCFA : combien lui rend-on ?

Comparer, encadrer, arrondir

Exercice 11. Recopie en remplaçant ... par $<$, $>$ ou $=$: a) $7,08 \dots 7,8$; b) $3,250 \dots 3,25$; c) $14,9 \dots 14,09$; d) $0,6 \dots 0,58$.

Exercice 12. Range dans l'ordre décroissant : $18,3$; $18,09$; $18,305$; $18,29$; $18,3$; $17,99$.

Exercice 13. a) Encadre $126,47$ par deux entiers consécutifs. b) Encadre $126,47$ au dixième. c) Intercale un nombre entre $126,47$ et $126,48$.

Exercice 14. Donne : a) l'arrondi à l'unité de $89,52$; b) l'arrondi au dixième de $6,249$; c) la troncature au centième de $0,5678$; d) l'arrondi au centième de $0,5678$.

Exercice 15. La borne kilométrique indique que Bobo-Dioulasso est à 356 km. Le compteur d'un camion affiche une consommation de $8,7$ L aux 100 km. a) Donne un ordre de grandeur du carburant nécessaire. b) Calcule la valeur exacte, puis son arrondi au litre.

Problèmes et calcul astucieux

Exercice 16. Sans calculer les produits, compare : a) 37×52 et 37×49 ; b) $128 \times 0,9$ et 128 ; c) $56 \times 1,2$ et 56 .

Exercice 17. Un réservoir contient $1\,000$ L d'eau. Chaque jour, une famille en puise 65 L. a) Combien reste-t-il après 7 jours ? b) Au bout de combien de jours complets le réservoir ne suffira-t-il plus pour puiser 65 L ?

Exercice 18. Le trajet Ouagadougou-Fada dure 3 h 25 min en car. Le car part à 7 h 50 . a) À quelle heure arrive-t-il ? b) Un second car part 45 min plus tard : à quelle heure arrive-t-il ?

Exercice 19. Complète les égalités à trous : a) $37 + \dots = 90$; b) $\dots - 26 = 58$; c) $8 \times \dots = 200$; d) $\dots \div 7 = 21$.

Exercice 20. (*Champion*) En utilisant une seule fois chacun des nombres 2 , 5 , 7 et 10 , et les opérations de ton choix (avec parenthèses autorisées), écris une expression égale à 100 .

Exercice 21. (*Champion*) Trouve le plus grand nombre entier de trois chiffres qui, divisé par 23 , donne un reste égal à 5 .

Entraînement intensif : parenthèses et crochets imbriqués

Des calculs en chaîne pour te faire la main : une ligne par transformation, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tous corrigés en fin de livret.

Exercice 22. Calcule en détaillant ligne par ligne : a) $18 - [7 + (12 - 5)]$; b) $50 - [2 \times (3 + 7) + 8]$; c) $[30 - (6 + 4 \times 2)] \times 3$; d) $100 - 3 \times [20 - (2 + 8) \div 5]$; e) $5 \times [4 + 3 \times (10 - 6)] - 7$.

Exercice 23. Calcule : a) $2 \times [3 + 2 \times (5 + 1)]$; b) $[(18 - 6) \div 4 + 7] \times 5$; c) $60 \div [15 - (2 \times 5)]$; d) $[8 + (14 - 9) \times 4] \div 7$; e) $3 \times [2 \times (7 - 3) + 5 \times (9 - 7)]$.

Exercice 24. La barre de fraction est une parenthèse cachée : calcule séparément le numérateur et le dénominateur, puis divise. a) $\frac{25-7}{2 \times 3}$; b) $\frac{8+4 \times 7}{15-3 \times 2}$; c) $\frac{54}{2 \times (13-4)}$; d) $\frac{100-2 \times 15}{7 \times 2}$.

Exercice 25. Trois niveaux d'imbrication (accolades, crochets, parenthèses) : a) $2 \times \{20 - [3 + 2 \times (9 - 5)]\}$; b) $100 - \{4 \times [18 - (5 + 3 \times 2)] + 12\}$; c) $\{[(48 \div 6) + 4] \times 3 - 6\} \div 2$.

Exercice 26. Avec des décimaux : a) $7,5 + 2 \times (8,4 - 3,9)$; b) $[10 - (2,6 + 1,4)] \times 2,5$; c) $3 \times (4,2 + 5,8) - 0,5 \times (14 - 6)$; d) $\frac{12,6 - 3 \times 2,2}{0,3 \times 10}$.

Exercice 27. Recopie et remplace $\square$ par le signe opératoire (+, −, × ou ÷) qui rend l'égalité vraie : a) $6 \square 3 + 2 \times 5 = 12$; b) $(7 \square 5) \times 4 = 48$; c) $20 - 12 \square 4 = 17$; d) $9 \square 2 - 3 \times 4 = 6$.

Exercice 28. Traduis chaque phrase en une seule expression (avec les parenthèses nécessaires), puis calcule : a) le produit de 4 par la somme de 12 et du quotient de 18 par 6 ; b) la différence entre le produit de 8 par 7 et le quotient de 45 par 9 ; c) le quotient de la somme de 26 et de 10 par la différence entre 15 et 6.

Exercice 29. Vrai ou faux ? Calcule les deux membres pour trancher, puis explique : a) $40 - [10 - 5] = 40 - 10 - 5$; b) $40 - [10 + 5] = 40 - 10 - 5$; c) $2 \times [7 + 3] = 2 \times 7 + 3$; d) $36 \div (6 \div 2) = 36 \div 6 \div 2$.

Exercice 30. (Champion) Calcule, une transformation par ligne :

$$A = \{[(7 + 5) \times 4 - 8] \div 10 + 6\} \times 5 - 2 ; \text{ puis } B = 1\,000 \div [10 \times (13 - 8)] - [3 \times (2 + 4) - 15].$$

FICHE DE RÉVISION

Numération de position. Dans 4 725,68 : le 7 vaut 700 ; le 6 vaut $\frac{6}{10}$; le 8 vaut $\frac{8}{100}$. Un décimal se décompose en partie entière + partie décimale.

Division euclidienne. $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$. Exemple : $350 = 6 \times 58 + 2$.

Priorités. Parenthèses d'abord ; puis × et ÷ ; puis + et − de gauche à droite. **Une ligne, une transformation.**

Comparer des décimaux. Rang par rang, après avoir égalisé le nombre de chiffres : $2,90 > 2,15$.

Encadrer, intercaler. $7 < 7,463 < 8$; entre 3,4 et 3,5, on peut toujours intercaler (3,45).

Troncature / arrondi. Troncature : on coupe. Arrondi : valeur la plus proche (5 ou plus → on augmente de 1).

Réflexe d'ordre de grandeur. Avant tout calcul, estime le résultat ($49 \times 21 \approx 50 \times 20 = 1\,000$) : c'est ton meilleur détecteur d'erreurs.

TROUVE L'ERREUR

Pour chaque ligne, cache la colonne de droite, repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (<i>X</i> faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$7 + 3 \times 5 = 50$	On a calculé de gauche à droite. La multiplication est prioritaire : $7 + 15 = 22$.
$2,9 < 2,15$	On a comparé 9 et 15 comme des entiers. Rang par rang : $2,90 > 2,15$.
L'arrondi au dixième de 15,44 est 15,5	Le chiffre suivant est 4, donc on garde : l'arrondi est 15,4. On a confondu avec 15,45 ou plus.
$437 = 15 \times 28 + 17$ donc quotient 28, reste 17	Le reste doit vérifier $r < 15$. Comme $17 \geq 15$, on continue : $437 = 15 \times 29 + 2$.
$20 - 8 + 2 = 10$	On a regroupé $8 + 2$ avant de soustraire. De gauche à droite : $12 + 2 = 14$.

MODULE 2 : Les nombres relatifs : les quatre opérations

Pourquoi ce module ? Le calcul avec les nombres relatifs, construit en 6ème et en 5ème, est le langage de toute l'algèbre de 3ème : sans lui, pas de calcul littéral, pas d'équations, pas de coordonnées de vecteurs. Une seule règle de signes mal fixée, et c'est chaque exercice de l'année qui devient une loterie.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Fais ces 5 calculs. Corrigés en bas. Si tu réussis les 5, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 3.

D1. Range dans l'ordre croissant : -3 ; $+5$; -7 ; 0 ; $+2$.

D2. Calcule : $(-5) + (-9)$; puis $(-12) + (+7)$.

D3. Calcule : $(+4) - (+9)$; puis $6 - (-3)$.

D4. Calcule : $(-7) \times (+6)$; puis $(-8) \times (-9)$.

D5. Calcule : $(-45) \div (+9)$; puis $-5 + 3 \times (-4)$.

Corrigés du diagnostic. D1 : $-7 < -3 < 0 < +2 < +5$. D2 : -14 ; -5 . D3 : -5 ; $6 + 3 = 9$. D4 : -42 ; $+72$. D5 : -5 ; $-5 + (-12) = -17$.

2.1 La droite graduée : opposé, comparaison, distance à zéro

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Les relatifs sur la droite graduée

Un **nombre relatif** est un nombre muni d'un signe : positif ($+3$, qu'on écrit aussi 3) ou négatif (-3). Sur une **droite graduée**, chaque point est repéré par un relatif, son **abscisse**.

- L'**opposé** d'un nombre est le nombre de signe contraire et de même **distance à zéro** : l'opposé de -7 est $+7$; l'opposé de 0 est 0 .
- La **distance à zéro** de -7 est 7 : c'est le nombre « sans son signe ». On l'appelle aussi **valeur absolue**.
- **Comparer** : tout négatif est inférieur à tout positif ; entre deux négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à zéro : $-7 < -3$.

JE RAISONNE : Pourquoi $-7 < -3$ alors que $7 > 3$?

Pense au thermomètre ou à une dette. Une température de -7°C est plus froide que -3°C : elle est plus bas sur le thermomètre. Une dette de 7 000 FCFA te laisse plus pauvre qu'une dette de 3 000 FCFA. Sur la droite graduée, -7 est plus à gauche que -3 : il est donc plus petit. Le signe $-$ inverse l'ordre des distances à zéro.

À TOI DE JOUER !

1. Donne l'opposé de : $+8$; $-3,5$; 0 ; $-\frac{2}{3}$.

2. Recopie en remplaçant ... par $<$ ou $>$: a) $-4 \dots + 1$; b) $-9 \dots - 2$; c) $-3,7 \dots - 3,07$; d) $0 \dots - 0,5$.
3. Range dans l'ordre décroissant : $-2,5$; $+3$; $-2,05$; 0 ; -4 ; $+0,3$.

2.2 Additionner et soustraire des relatifs

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Addition et soustraction

Additionner deux relatifs de même signe : on additionne les distances à zéro et on garde le signe commun : $(-5) + (-9) = -14$.

Additionner deux relatifs de signes contraires : on soustrait les distances à zéro et on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à zéro : $(-12) + (+7) = -5$.

Soustraire un relatif, c'est additionner son opposé :

$$a - b = a + (\text{opposé de } b) \quad \text{ainsi } 6 - (-3) = 6 + 3 = 9$$

Somme algébrique et écriture simplifiée : on peut supprimer les parenthèses avec les règles $+(+a) = +a$; $+(-a) = -a$; $- (+a) = -a$; $- (-a) = +a$. Exemple : $(-5) + (+8) - (-2) = -5 + 8 + 2$.

MÉTHODE : CALCULER UNE SOMME ALGÈBRIQUE SANS SE PERDRE

1. **Simplifie l'écriture** : supprime les parenthèses avec les règles des signes.
2. **Regroupe** les termes positifs ensemble, les termes négatifs ensemble.
3. Calcule la somme des positifs, la somme des négatifs.
4. Termine par une addition de deux relatifs de signes contraires.

Exemple résolu. Calcule $S = (-13) + (+8) - (-5) - (+11)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On simplifie l'écriture : $-(-5) = +5$ et $-(+11) = -11$.	$S = -13 + 8 + 5 - 11$
On regroupe positifs et négatifs.	$S = (8 + 5) - (13 + 11)$
On calcule chaque groupe.	$S = 13 - 24$
Signes contraires : on soustrait les distances à zéro, signe du plus « lourd ».	$S = -11$
Vérification : en avançant pas à pas : $-13 + 8 = -5$; $-5 + 5 = 0$; $0 - 11 = -11$. ✓	

ATTENTION !

- **Erreur fréquente** : $6 - (-3) = 3$ (on « oublie » le double signe). **Correction** : soustraire -3 , c'est ajouter $+3$: $6 + 3 = 9$.
- **Erreur fréquente** : $(-5) + (-9) = +14$ (« moins par moins donne plus »). **Correction** : la règle « moins par moins » concerne la **multiplication**, pas l'addition : ici on additionne deux dettes, -14 .

DÉCLIC : La soustraction cache une addition

Si les doubles signes te piègent encore, reviens à l'idée clé de la 5ème : **toute soustraction est l'addition de l'opposé**. Avant chaque calcul, récris l'expression sous forme d'une somme ($6 - (-3) = 6 + 3$). C'est ce même réflexe qui te servira au module 5 pour réduire $3x - (2x - 5)$.

À TOI DE JOUER !

4. Calcule : a) $(-8) + (-7)$; b) $(+9) + (-15)$; c) $(-6,5) + (+2,5)$; d) $(-3) + (+3)$.
5. Calcule : a) $(+5) - (+12)$; b) $(-4) - (-10)$; c) $0 - (-7)$; d) $(-2,5) - (+1,5)$.
6. Simplifie l'écriture puis calcule : $T = (-7) - (-12) + (-8) - (+3) + (+6)$.

2.3 Multiplier et diviser des relatifs

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : La règle des signes

Pour un **produit** ou un **quotient** de deux relatifs :

- **même signe** → résultat **positif** : $(-8) \times (-9) = +72$; $(-45) \div (-9) = +5$;
- **signes contraires** → résultat **négatif** : $(-7) \times (+6) = -42$; $(+45) \div (-9) = -5$.

Pour un produit de **plusieurs** facteurs : on compte les facteurs négatifs. Nombre **pair** de signes $-$ → produit positif ; nombre **impair** → produit négatif.

Un produit est **nul** dès qu'un facteur est nul.

MÉTHODE : TROUVER LE SIGNE AVANT DE CALCULER

1. **Compte** les facteurs négatifs de l'expression.
2. Pair → écris $+$; impair → écris $-$. Le signe est décidé une fois pour toutes.
3. Multiplie ensuite les **distances à zéro**, sans plus penser aux signes.
4. En cas de mélange avec $+$ et $-$, n'oublie pas les **priorités** du module 1 : les produits d'abord.

Exemple résolu. Calcule $P = (-2) \times (+5) \times (-3) \times (-1)$ puis $Q = -5 + 3 \times (-4)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour P : trois facteurs négatifs, 3 est impair, le produit sera négatif.	signe de P : –
On multiplie les distances à zéro.	$2 \times 5 \times 3 \times 1 = 30$, donc $P = -30$
Pour Q : la multiplication d'abord (priorités !).	$3 \times (-4) = -12$
Puis l'addition de deux négatifs.	$Q = -5 + (-12) = -17$
Vérification : $P : (-2) \times (+5) = -10$; $-10 \times (-3) = +30$; $+30 \times (-1) = -30$. ✓	

ATTENTION !

- La règle « même signe, résultat positif » vaut pour $\times$ et $\div$, **jamais** pour $+$: $(-3) + (-4) = -7$ et non $+7$.
- **Erreur fréquente** : $-5 + 3 \times (-4) = (-2) \times (-4) = +8$. **Correction** : le produit est prioritaire : $-5 + (-12) = -17$.
- Ne confonds pas -3^2 et $(-3)^2$: $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$, alors que $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = +9$.

À TOI DE JOUER !

7. Calcule : a) $(-9) \times (+7)$; b) $(-12) \times (-4)$; c) $(+63) \div (-9)$; d) $(-56) \div (-8)$.
8. Donne le signe de chaque produit sans le calculer, puis calcule : a) $(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4)$; b) $(-5) \times (+2) \times (-3) \times (-2)$.
9. Calcule en respectant les priorités : a) $7 - 4 \times (-3)$; b) $(-6) \times (-5) - 8 \times (+4)$; c) $(-20) \div (-4) + (-9)$.
10. Trouve le nombre manquant : a) $(-7) \times \dots = +42$; b) $\dots \div (-6) = -8$; c) $(-5) + \dots = -1$.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 2)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Comparer et repérer

Exercice 1. Trace une droite graduée (1 carreau pour 1 unité) et place les points $A(-4)$, $B(+2,5)$, $C(-1,5)$ et $D(+5)$.

Exercice 2. Range dans l'ordre croissant : -12 ; $+7$; $-3,4$; $-3,04$; 0 ; $+6,9$; $-12,1$.

Exercice 3. Donne tous les entiers relatifs x tels que $-3,5 < x < 2,1$.

Exercice 4. À midi, la température à Ouahigouya est de 34°C . Dans une chambre froide, elle est de -6°C . Quel est l'écart de température entre les deux ?

Additionner et soustraire

Exercice 5. Calcule : a) $(-15) + (-8)$; b) $(+24) + (-30)$; c) $(-17) + (+17)$; d) $(-6,4) + (+2,9)$.

Exercice 6. Calcule : a) $(+8) - (+13)$; b) $(-9) - (-14)$; c) $(-21) - (+9)$; d) $0 - (-4,5)$.

Exercice 7. Simplifie l'écriture puis calcule : a) $A = (-9) + (+15) - (+7)$; b)

$B = -8 - (-12) + (-5) - (+9)$; c) $C = 14 - 20 + 6 - 11 + 3$.

Exercice 8. Complète les égalités : a) $(-8) + \dots = -3$; b) $\dots + (+7) = -2$; c) $\dots - (-4) = 10$.

Exercice 9. Le solde du compte d'un commerçant est de $-13\,500$ FCFA (découvert). Il encaisse $45\,000$ FCFA, puis paie une facture de $38\,000$ FCFA. Écris le calcul du nouveau solde en une somme algébrique, puis effectue-le.

Exercice 10. Un plongeur se trouve à -12 m. Il descend encore de 5 m, puis remonte de 9 m. À quelle profondeur se trouve-t-il ?

Multiplier et diviser

Exercice 11. Calcule : a) $(-8) \times (+9)$; b) $(-11) \times (-7)$; c) $(+72) \div (-8)$; d) $(-84) \div (-12)$; e) $(-0,5) \times (+8)$.

Exercice 12. Donne le signe de chaque expression sans calculer : a) $(-3) \times (-7) \times (+2) \times (-1)$; b) $(-2)^4$; c) $(-2)^5$; d) $\frac{(-15) \times (+4)}{(-6)}$.

Exercice 13. Calcule : a) $(-2)^3$; b) $(-1)^{10}$; c) -4^2 ; d) $(-4)^2$.

Exercice 14. Calcule en respectant les priorités : a) $A = -7 + 5 \times (-6)$; b) $B = (-7 + 5) \times (-6)$; c) $C = 18 \div (-3) - (-2) \times 7$; d) $D = (-4) \times (-3) + (-24) \div (+6)$.

Exercice 15. Trouve le nombre manquant : a) $\dots \times (-9) = 63$; b) $(-54) \div \dots = +6$; c) $(-3) \times \dots \times (-2) = -30$.

Problèmes

Exercice 16. Lors d'un jeu, chaque bonne réponse rapporte $+5$ points et chaque mauvaise réponse coûte -3 points. Aminata donne 12 bonnes réponses et 7 mauvaises. a) Écris son score en une expression. b) Calcule-le.

Exercice 17. La température baisse de $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ chaque heure depuis 18 h, où il faisait $11\text{ }^{\circ}\text{C}$. a) Quelle est la température à 23 h ? b) À quelle heure la température atteint-elle $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Exercice 18. Recopie et complète ce carré magique de somme commune -6 (chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale ont la même somme) : première ligne -5 ; ... ; -1 ; deuxième ligne ... ; -2 ; ... ; troisième ligne -3 ; ... ; 1 .

Exercice 19. (*Champion*) a et b sont deux relatifs tels que $a \times b > 0$ et $a + b < 0$. Quel est le signe de a ? de b ? Justifie.

Exercice 20. (*Champion*) Calcule astucieusement :

$E = (-1) + (+2) + (-3) + (+4) + \dots + (-99) + (+100)$.

Exercice 21. (*Champion*) Le produit de trois relatifs est négatif et leur somme est nulle. Donne un exemple de trois tels nombres, puis explique pourquoi ils ne peuvent pas être tous les trois négatifs.

Exercice 22. Recopie et complète le tableau de multiplication : lignes -6 , $+4$, $-1,5$; colonnes -8 , $+5$, $-0,5$ (calcule les neuf produits).

Entraînement intensif : relatifs et parenthèses imbriquées

Le même entraînement qu'au module 1, avec les signes en plus : détermine le signe de chaque bloc avant de calculer, et avance de l'intérieur vers l'extérieur. Tous corrigés en fin de livret.

Exercice 23. Calcule en détaillant : a) $-5 + [8 - (3 - 9)]$; b) $12 - [(-4) + 7]$; c) $-[6 - (2 - 5)]$; d) $10 - [-3 - (4 - 8)]$; e) $-7 + [15 - (6 + 4)] - (-2)$.

Exercice 24. Produits de blocs : a) $(-2) \times [5 + (-9)]$; b) $[7 - 12] \times [3 - (-2)]$; c) $(-3) \times [(-8) - (-2)]$; d) $[(-4) + 10] \times [(-5) - 1]$.

Exercice 25. Quotients de blocs : a) $(-20) \div [3 - 7]$; b) $[(-6) \times (-5) - 10] \div (-4)$; c) $48 \div [(-2) \times (-4) - 16]$; d) $\frac{-9+(-15)}{(-2)-4}$.

Exercice 26. Priorités, relatifs et puissances mêlés : a) $-5 + 3 \times [2 - (-4)]$; b) $7 - 2 \times [(-3) + 5 \times (-2)]$; c) $[(-2)^3 + 10] \times (-3)$; d) $-4 \times (-3)^2 + (-5) \times (-2)^3$; e) $50 - [(-6)^2 - 2 \times (-7)]$.

Exercice 27. Trois niveaux d'imbrication : a) $-\{4 - [7 - (3 - 8)]\}$; b) $2 \times \{-5 + 3 \times [4 - (-2)]\}$; c) $\{[(-12) \div 4 - 5] \times (-2) + (-6)\} \div 2$.

Exercice 28. Sommes algébriques longues (simplifie l'écriture, regroupe, conclus) : a) $A = -12 + 7 - (-9) + (-15) - 6 + 17$; b) $B = 25 - (-13) - 40 + (-8) - (-10)$; c) $C = -(3 - 11) - [- (5 - 9)]$.

Exercice 29. Trouve le nombre caché : a) $-7 + [\square - 4] = -1$; b) $[\square \times (-3)] - 5 = 16$; c) $12 \div [4 + \square] = -3$; d) $-2 \times [5 - \square] = 14$.

Exercice 30. Donne le signe de chaque expression **sans la calculer**, en justifiant : a) $[(-3) \times (-7) \times (-2)] \div (+5)$; b) $(-1)^{15} \times (-2)^4 \times (-5)$; c) $[(-8) - (-3)] \times (-6)$; d) $(-4)^2 \times (-1)^7 \div (-10)$.

Exercice 31. (Champion) a) Calcule $A = [(-2)^3 - (-3)^2] \times [(-1)^{10} - (-1)^{11}]$. b) Simplifie pas à pas : $B = -\{-[-(-5)]\}$.

FICHE DE RÉVISION

Opposé et distance à zéro. L'opposé de a change le signe ; la distance à zéro « efface » le signe. Opposé de -7 : $+7$; distance à zéro de -7 : 7 .

Comparer. Négatif $< 0 <$ positif ; entre deux négatifs, le plus petit est le plus éloigné de zéro : $-7 < -3$.

Additionner. Même signe : on ajoute les distances, on garde le signe. Signes contraires : on soustrait les distances, signe du plus éloigné de zéro.

Soustraire. Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** : $a - b = a + \text{opp}(b)$; d'où $-(-a) = +a$.

Règle des signes ($\times$ et $\div$ seulement). Même signe $\rightarrow +$; signes contraires $\rightarrow -$. Plusieurs facteurs : nombre **pair** de négatifs $\rightarrow +$, **impair** $\rightarrow -$.

Carrés et cubes. $(-a)^2 = a^2$ (positif) ; $(-a)^3 = -a^3$; et $-a^2$ signifie $-(a^2)$.

Priorités inchangées. Les produits et quotients avant les sommes, même avec des relatifs : $-5 + 3 \times (-4) = -17$.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (× faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$(-3) + (-4) = +7$	La règle « moins par moins » concerne la multiplication. Deux dettes s'ajoutent : -7 .
$6 - (-3) = 3$	Soustraire -3 , c'est ajouter 3 : $6 + 3 = 9$.
$-5 + 3 \times (-4) = +8$	On a additionné avant de multiplier. Priorités : $-5 + (-12) = -17$.
$(-2)^4 = -16$	Quatre facteurs négatifs : nombre pair, résultat positif : $+16$.
$-9 > -2$ « car $9 > 2$ »	Sur la droite graduée, -9 est plus à gauche : $-9 < -2$.

MODULE 3 : Fractions et quotients : les gestes qui sauvent

Pourquoi ce module ? S'il ne fallait consolider qu'un seul module avant la 3ème, ce serait celui-ci. Les fractions, travaillées de la 6ème à la 4ème, reviennent partout : racines carrées, théorème de Thalès, trigonométrie, fonctions rationnelles, probabilités de la vie courante. Cinq gestes suffisent : simplifier, comparer, additionner, multiplier, diviser. On les reprend un par un, jusqu'au réflexe.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Fais ces 5 calculs. Corrige en bas. Si tu réussis les 5, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 4.

D1. Rends irréductible : $\frac{45}{60}$.

D2. Compare $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$.

D3. Calcule : $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$; puis $\frac{5}{4} - \frac{2}{3}$.

D4. Calcule : $\frac{3}{7} \times \frac{14}{9}$; puis $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$.

D5. Calcule : $\frac{-5}{8} + \frac{3}{4}$.

Corrigés du diagnostic. D1 : $\frac{3}{4}$. D2 : $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$ et $\frac{7}{9} = \frac{14}{18}$, donc $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$. D3 : $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{12}$. D4 : $\frac{2}{3}$; $\frac{2}{3}$. D5 : $\frac{-5}{8} + \frac{6}{8} = \frac{1}{8}$.

3.1 Le sens de la fraction et la simplification

RAPPEL — Une fraction, c'est d'abord un partage

$\frac{3}{4}$ d'une galette, c'est la galette coupée en 4 parts égales, dont on prend 3. Le nombre du bas (**dénominateur**) dit en combien de parts on coupe ; celui du haut (**numérateur**) dit combien de parts on prend. Et $\frac{3}{4}$, c'est aussi le **quotient** $3 \div 4 = 0,75$: une fraction est un nombre, qu'on peut placer sur la droite graduée.

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Fractions égales et simplification

Règle fondamentale. On ne change pas un quotient en multipliant ou en divisant son numérateur **et** son dénominateur par un même nombre non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k} \quad (b \neq 0, k \neq 0)$$

Simplifier une fraction, c'est diviser haut et bas par un diviseur commun. Elle est **irréductible** quand on ne peut plus simplifier : numérateur et dénominateur n'ont plus de diviseur commun autre que 1.

Critères de divisibilité (pour trouver les diviseurs communs) : par 2 (le nombre est pair), par 3 (la somme des chiffres est divisible par 3), par 5 (il finit par 0 ou 5), par 9 (somme des chiffres divisible par 9), par 10 (il finit par 0).

MÉTHODE : RENDRE UNE FRACTION IRRÉDUCTIBLE

1. Cherche un diviseur commun **évident** avec les critères de divisibilité (2, 3, 5...).
2. Divise haut et bas, puis **recommence** tant que c'est possible.
3. Plus rapide : décompose numérateur et dénominateur en **produits de facteurs** et barre les facteurs communs (c'est diviser par le PGCD).
4. Vérifie : plus aucun diviseur commun ? La fraction est irréductible.

Exemple résolu. Rends $\frac{45}{60}$ irréductible.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
45 et 60 finissent par 5 ou 0 : divisibles par 5.	$\frac{45}{60} = \frac{45 \div 5}{60 \div 5} = \frac{9}{12}$
9 et 12 ont pour diviseur commun 3.	$\frac{9}{12} = \frac{9 \div 3}{12 \div 3} = \frac{3}{4}$
3 et 4 n'ont plus de diviseur commun : c'est fini.	$\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$
Vérification : $3 \times 20 = 60$... non : $\frac{3}{4} = \frac{45}{60}$ car $3 \times 15 = 45$ et $4 \times 15 = 60$. ✓	

ATTENTION !

- On simplifie par un **diviseur commun**, jamais en soustrayant : $\frac{45}{60} \neq \frac{45-5}{60-5}$.
- On ne peut simplifier que des **facteurs**, pas des termes d'une somme : dans $\frac{9+4}{9}$, on ne barre pas les 9 ! ($\frac{13}{9}$, pas 4.)

À TOI DE JOUER !

1. Quelle fraction du disque est coloriée si l'on colore 5 parts d'un disque partagé en 8 parts égales ? Quelle fraction reste blanche ?
2. Rends irréductibles : a) $\frac{12}{18}$; b) $\frac{35}{50}$; c) $\frac{84}{126}$; d) $\frac{27}{72}$.
3. Complète : a) $\frac{3}{5} = \frac{\dots}{20}$; b) $\frac{42}{54} = \frac{7}{\dots}$; c) $\frac{2}{7} = \frac{18}{\dots}$.

3.2 Comparer, additionner, soustraire

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Le dénominateur commun

On ne peut comparer, additionner ou soustraire des fractions que si elles ont le **même dénominateur**. Sinon, on les **réduit au même dénominateur** (un multiple commun des dénominateurs, le plus petit possible).

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d} \quad \frac{a}{d} - \frac{b}{d} = \frac{a-b}{d}$$

Comparer. Même dénominateur (positif) : la plus grande est celle du plus grand numérateur. Même numérateur : la plus grande est celle du **plus petit** dénominateur ($\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$: des parts plus grosses). On peut aussi comparer à 1 ou passer par les écritures décimales.

MÉTHODE : ADDITIONNER DEUX FRACTIONS DE DÉNOMINATEURS DIFFÉRENTS

1. Cherche le **plus petit dénominateur commun** : souvent, l'un est multiple de l'autre (3 et 6) ; sinon prends un multiple commun (4 et 6 $\rightarrow$ 12).
2. **Transforme** chaque fraction avec ce dénominateur (multiplie haut et bas par le même nombre).
3. Additionne les **numérateurs** ; le dénominateur ne change plus.
4. **Simplifie** le résultat si possible.

Exemple résolu. Calcule $A = \frac{5}{4} - \frac{2}{3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dénominateurs 4 et 3 : le plus petit multiple commun est 12.	
On transforme chaque fraction.	$\frac{5}{4} = \frac{15}{12}$ et $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$
On soustrait les numérateurs.	$A = \frac{15-8}{12} = \frac{7}{12}$
7 et 12 sans diviseur commun : irréductible.	$A = \frac{7}{12}$
Vérification : $\frac{5}{4} = 1,25$; $\frac{2}{3} \approx 0,67$; $1,25 - 0,67 \approx 0,58$ et $\frac{7}{12} \approx 0,58$. ✓	

ATTENTION !

- **L'erreur la plus répandue du collège** : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$ (on additionne haut avec haut et bas avec bas). **Correction** : dénominateur commun 12 : $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$. Ce piège-là coûte des points jusqu'en Terminale : règle-le maintenant.
- Un entier se met en fraction : $4 = \frac{4}{1} = \frac{12}{3}$. Ainsi $4 - \frac{2}{3} = \frac{12}{3} - \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$.

DÉCLIC : Sans les multiples, pas de dénominateur commun

Si tu peines à trouver le dénominateur commun, la brique manquante est la table des **multiples** (revois le début de ce module) : liste les multiples de chaque dénominateur (4 : 4, 8, 12, 16... ; 6 : 6, 12, 18...) et prends le premier commun. Avec l'habitude, tu le verras d'un coup d'œil.

À TOI DE JOUER !

4. Compare : a) $\frac{7}{12}$ et $\frac{5}{12}$; b) $\frac{4}{9}$ et $\frac{4}{7}$; c) $\frac{5}{6}$ et $\frac{11}{12}$; d) $\frac{9}{8}$ et 1.
5. Calcule et simplifie si possible : a) $\frac{5}{9} + \frac{2}{9}$; b) $\frac{3}{5} + \frac{7}{10}$; c) $\frac{11}{6} - \frac{3}{4}$; d) $3 - \frac{7}{5}$.
6. Range dans l'ordre croissant : $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{5}{6}$.
7. Boubacar a lu $\frac{2}{5}$ de son livre lundi et $\frac{1}{3}$ mardi. a) Quelle fraction du livre a-t-il lue en deux jours ? b) Quelle fraction lui reste-t-il à lire ?

3.3 Multiplier et diviser

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Produit et quotient de fractions

Multiplier deux fractions : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux (pas besoin de dénominateur commun !) :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Inverse. L'inverse de $\frac{a}{b}$ (avec $a \neq 0$) est $\frac{b}{a}$; l'inverse de 5 est $\frac{1}{5}$.

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Prendre « les $\frac{3}{4}$ de 60 », c'est multiplier : $\frac{3}{4} \times 60 = 45$.

MÉTHODE : MULTIPLIER MALIN (SIMPLIFIER AVANT DE CALCULER)

1. Écris le produit sous **une seule barre** : $\frac{a \times c}{b \times d}$, sans effectuer.
2. **Décompose** les nombres en facteurs et barre les facteurs communs entre haut et bas.
3. Multiplie seulement ce qui reste : les nombres restent petits, les erreurs disparaissent.
4. Pour une division, transforme d'abord en multiplication par l'inverse, puis reprends les étapes 1 à 3.

Exemple résolu. Calcule $B = \frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Diviser, c'est multiplier par l'inverse de $\frac{9}{8}$.	$B = \frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$
On met tout sous une barre, sans calculer.	$B = \frac{3 \times 8}{4 \times 9}$
On décompose : $8 = 4 \times 2$ et $9 = 3 \times 3$, puis on barre 3 et 4.	$B = \frac{3 \times 4 \times 2}{4 \times 3 \times 3}$
Il reste le produit des facteurs non barrés.	$B = \frac{2}{3}$
Vérification : $\frac{2}{3} \times \frac{9}{8} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$. ✓	

ATTENTION !

- On ne réduit **pas** au même dénominateur pour multiplier : cette étape n'appartient qu'à l'addition et à la soustraction.
- Erreur fréquente** : $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} = \frac{3 \div 9}{4 \div 8}$. **Correction** : on multiplie par l'inverse : $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$.
- Diviser par 2, c'est multiplier par $\frac{1}{2}$: « la moitié des trois quarts » s'écrit $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$.

À TOI DE JOUER !

8. Calcule et simplifie : a) $\frac{2}{5} \times \frac{3}{7}$; b) $\frac{5}{6} \times \frac{9}{10}$; c) $\frac{7}{3} \times 6$; d) $\frac{25}{14} \times \frac{21}{15}$.

9. Calcule : a) $\frac{4}{5} \div \frac{2}{3}$; b) $\frac{7}{8} \div 14$; c) $6 \div \frac{3}{5}$.

10. Dans une classe de 60 élèves, les $\frac{2}{5}$ sont des filles. a) Combien y a-t-il de filles ? b) Les $\frac{3}{4}$ des filles font du sport : combien de filles font du sport ? c) Quelle fraction de la classe cela représente-t-il ?

3.4 Quotients de relatifs et familles de nombres

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Fractions et signes ; les ensembles de nombres

Signe d'un quotient : mêmes règles que pour le produit. Et le signe peut se déplacer :

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

Pour calculer avec des quotients relatifs : détermine le **signe** d'abord (module 2), puis calcule avec les distances à zéro.

Les familles de nombres. Les entiers naturels $\mathbb{N}$ (0, 1, 2, ...) ; les entiers relatifs $\mathbb{Z}$ (... , -2, -1, 0, 1, ...) ; les décimaux $\mathbb{D}$ (écriture à virgule qui s'arrête, comme -3,25) ; les rationnels $\mathbb{Q}$ (tous les quotients d'entiers, comme $\frac{1}{3}$) ; les réels $\mathbb{R}$ (tous les nombres de la droite graduée, y compris π et $\sqrt{2}$, que tu étudieras en 3ème). Chaque famille contient la précédente : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Attention : $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ ne s'arrête jamais : $\frac{1}{3}$ est rationnel mais **pas décimal**. C'est pour cela qu'en 3ème, on te demandera souvent la **valeur exacte** (la fraction) plutôt qu'une valeur approchée.

Exemple résolu. Calcule $C = \frac{-5}{8} + \frac{3}{4}$ puis $D = \frac{-2}{3} \times \frac{9}{-4}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour C : dénominateur commun 8.	$C = \frac{-5}{8} + \frac{6}{8}$
On additionne les numérateurs relatifs : $-5 + 6 = 1$.	$C = \frac{1}{8}$
Pour D : deux facteurs négatifs, le produit est positif.	$D = +\frac{2 \times 9}{3 \times 4}$
On simplifie par 3 puis par 2.	$D = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$
Vérification : $C : -0,625 + 0,75 = 0,125 = \frac{1}{8}$. ✓	

À TOI DE JOUER !

11. Calcule : a) $\frac{-3}{5} + \frac{7}{10}$; b) $\frac{5}{-6} - \frac{1}{3}$; c) $\frac{-4}{9} \times \frac{-3}{8}$; d) $\frac{-5}{7} \div \frac{10}{21}$.

12. Recopie et complète par $\in$ ou $\notin$: a) $-5 \dots \mathbb{N}$; b) $-5 \dots \mathbb{Z}$; c) $\frac{1}{3} \dots \mathbb{D}$; d) $2,75 \dots \mathbb{Q}$.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 3)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Simplifier

Exercice 1. Rends irréductibles : a) $\frac{16}{24}$; b) $\frac{75}{100}$; c) $\frac{54}{81}$; d) $\frac{120}{150}$; e) $\frac{68}{85}$.

Exercice 2. Parmi les fractions suivantes, trouve celles qui sont égales à $\frac{2}{3}$: $\frac{10}{15}$; $\frac{16}{27}$; $\frac{34}{51}$; $\frac{22}{32}$; $\frac{40}{60}$.

Exercice 3. Sur les 126 élèves de troisième d'un collège de Koudougou, 84 sont demi-pensionnaires. Exprime cette proportion par une fraction irréductible.

Comparer, additionner, soustraire

Exercice 4. Compare : a) $\frac{13}{20}$ et $\frac{17}{20}$; b) $\frac{5}{8}$ et $\frac{5}{11}$; c) $\frac{7}{6}$ et $\frac{13}{12}$; d) $\frac{11}{12}$ et 1.

Exercice 5. Range dans l'ordre décroissant : $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{13}{16}$.

Exercice 6. Calcule et donne le résultat sous forme irréductible : a) $\frac{4}{11} + \frac{5}{11}$; b) $\frac{2}{3} + \frac{5}{12}$; c) $\frac{9}{10} - \frac{2}{15}$; d) $\frac{7}{4} - 1$; e) $2 + \frac{3}{8}$.

Exercice 7. Calcule : $A = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$; $B = \frac{5}{6} - \frac{1}{4} + \frac{2}{3}$.

Exercice 8. Un champ est semé pour $\frac{3}{8}$ en maïs, $\frac{1}{4}$ en sorgho, $\frac{1}{6}$ en arachide ; le reste est en jachère. a) Quelle fraction du champ est cultivée ? b) Quelle fraction est en jachère ?

Exercice 9. Trouve la fraction manquante : a) $\frac{2}{5} + \dots = 1$; b) $\dots - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$; c) $\frac{3}{4} + \dots = \frac{11}{8}$.

Multiplier, diviser

Exercice 10. Calcule et simplifie : a) $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$; b) $\frac{15}{22} \times \frac{11}{25}$; c) $\frac{5}{9} \times 18$; d) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$.

Exercice 11. Donne l'inverse de : $\frac{4}{7}$; 9 ; $\frac{1}{6}$; 0,5.

Exercice 12. Calcule : a) $\frac{5}{8} \div \frac{15}{16}$; b) $\frac{9}{4} \div 3$; c) $10 \div \frac{5}{2}$; d) $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{9}{10}}$.

Exercice 13. Calcule en respectant les priorités : a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$; b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4}$; c) $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$.

Exercice 14. Une citerne contient 2 400 L. On en distribue les $\frac{5}{8}$ le matin, puis les $\frac{2}{3}$ du **reste** l'après-midi. a) Quelle quantité est distribuée le matin ? b) Quelle quantité reste-t-il le soir ?

Exercice 15. Un coupon de tissu mesure 12 m. Combien de pagnes de $\frac{3}{2}$ m peut-on y découper ?

Quotients relatifs et familles de nombres

Exercice 16. Calcule : a) $\frac{-7}{12} + \frac{5}{6}$; b) $\frac{3}{-4} - \frac{5}{8}$; c) $\frac{-2}{5} \times \frac{15}{-8}$; d) $\frac{-9}{14} \div \frac{-3}{7}$.

Exercice 17. Détermine le signe puis calcule : $E = \frac{(-4) \times (+15)}{(-25) \times (-2)}$ (donne le résultat en fraction irréductible).

Exercice 18. Recopie et complète par $\in$ ou $\notin$: a) $\frac{14}{7} \dots \mathbb{N}$; b) $-\frac{3}{4} \dots \mathbb{Z}$; c) $-\frac{3}{4} \dots \mathbb{D}$; d) $\frac{2}{7} \dots \mathbb{Q}$; e) $0 \dots \mathbb{Z}$.

Exercice 19. Écris chaque nombre sous forme de fraction irréductible : 0,6 ; 2,25 ; -0,08.

Problèmes

Exercice 20. Salif dépense $\frac{1}{3}$ de son argent de poche en crédit téléphonique et $\frac{2}{5}$ en fournitures. Il lui reste 1 600 FCFA. a) Quelle fraction de son argent a-t-il dépensée ? b) Quelle fraction lui reste-t-il ? c) Combien avait-il au départ ?

Exercice 21. Trois associés se partagent un bénéfice : le premier reçoit $\frac{2}{5}$, le deuxième $\frac{1}{3}$; le troisième reçoit le reste, soit 120 000 FCFA. Quel était le bénéfice total ?

Exercice 22. (*Champion*) Calcule astucieusement :

$$F = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{10}\right).$$

Exercice 23. (*Champion*) Trouve tous les entiers n pour lesquels la fraction $\frac{n}{12}$ est plus grande que $\frac{1}{3}$ et plus petite que $\frac{3}{4}$.

Entraînement intensif : fractions en étages et calculs en chaîne

Le vrai test des cinq gestes : des fractions dans des fractions, des chaînes qui mélangent les quatre opérations et les signes. Résultats en fractions irréductibles, corrigés en fin de livret.

Exercice 24. Écris chaque quotient comme une multiplication par l'inverse, puis calcule : a) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{8}{5}}$; b) $\frac{2}{\frac{4}{5}}$; c) $\frac{\frac{7}{10}}{\frac{14}{3}}$; d) $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{10}{3}}$.

Exercice 25. Calcule en respectant les priorités : a) $A = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} - \frac{5}{6}$; b) $B = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right)$; c) $C = \frac{7}{5} - \frac{2}{5} \div \frac{4}{3}$.

Exercice 26. Fractions en étages : calcule séparément le numérateur et le dénominateur, puis divise. a)

$$D = \frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}} ; \text{ b) } E = \frac{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}}{\frac{5}{6}+\frac{1}{3}} ; \text{ c) } F = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{2}}.$$

Exercice 27. Avec les signes (module 2 au service du module 3) : a) $\frac{-3}{4} \times \left(\frac{5}{6} - \frac{7}{3}\right)$; b) $\left(\frac{-2}{5} + \frac{3}{10}\right) \div \frac{-7}{20}$; c) $\frac{(-2)^3}{6} + \frac{5}{3}$.

Exercice 28. Calcule $G = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right)$ (calcule chaque parenthèse, puis chaque produit, puis la somme).

Exercice 29. (*Champion*) Montre, en partant de l'étage le plus bas, que $H = \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}} = \frac{3}{5}$.

FICHE DE RÉVISION

Règle fondamentale. $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$ ($k \neq 0$) : c'est elle qui permet de simplifier et de réduire au même dénominateur.

Simplifier. Diviser haut et bas par les diviseurs communs (critères : 2, 3, 5, 9, 10), jusqu'à l'irréductible.

Additionner, soustraire, comparer. D'abord le **même dénominateur**, puis on travaille sur les numérateurs.

Multiplier. Haut avec haut, bas avec bas ; **simplifie avant** de calculer. Les $\frac{3}{4}$ de 60 : $\frac{3}{4} \times 60$.

Diviser. Multiplier par l'**inverse** : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.

Signes. $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$; signe du quotient par la règle des signes, avant tout calcul.

Familles de nombres. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; $\frac{1}{3}$ est rationnel mais pas décimal : d'où l'importance des valeurs exactes.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$	On n'additionne jamais numérateurs et dénominateurs entre eux. Dénominateur commun 12 : $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$.
$\frac{45}{60} = \frac{40}{55}$ (« j'ai enlevé 5 en haut et en bas »)	On simplifie en divisant , pas en soustrayant : $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.
$\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} = \frac{27}{32}$	On a multiplié par $\frac{9}{8}$ au lieu de son inverse : $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$.
$\frac{4}{9} > \frac{4}{7}$ « car $9 > 7$ »	Même numérateur : plus le dénominateur est grand, plus les parts sont petites : $\frac{4}{9} < \frac{4}{7}$.
$\frac{9+4}{9} = 4$	On ne barre pas des termes d'une somme, seulement des facteurs : $\frac{13}{9}$, c'est tout.

MODULE 4 : Puissances et écriture scientifique

Pourquoi ce module ? Les puissances, apprises en 5ème et en 4ème, servent en 3ème pour les racines carrées et le calcul littéral, et en physique-chimie pour manipuler les très grands et très petits nombres (distances, masses, atomes). Trois règles suffisent, à condition de ne jamais les confondre.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Fais ces 5 calculs. Corrigés en bas. Si tu réussis les 5, passe directement aux exercices d'autonomie, puis à la synthèse de la Partie A.

D1. Calcule : 2^5 ; $(-3)^2$; $(-2)^3$.

D2. Calcule : 7^0 ; 4^{-1} ; 2^{-3} .

D3. Écris sous la forme d'une seule puissance : $5^3 \times 5^4$; $\frac{7^9}{7^6}$.

D4. Écris sous la forme d'une seule puissance : $(2^3)^4$.

D5. Donne l'écriture scientifique de 45 000 et de 0,0032.

Corrigés du diagnostic. D1 : 32 ; 9 ; -8. D2 : 1 ; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$. D3 : 5^7 ; 7^3 . D4 : 2^{12} . D5 : $4,5 \times 10^4$; $3,2 \times 10^{-3}$.

4.1 Puissances d'un nombre : définition et signe

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : La définition avant tout

Pour un nombre a et un entier $n \geq 1$:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

a^n se lit « a exposant n » ; a^2 est le **carré** de a , a^3 son **cube**.

Conventions (pour $a \neq 0$) : $a^1 = a$; $a^0 = 1$; et l'exposant négatif désigne l'inverse :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{par exemple } 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Signe. Un carré n'est jamais négatif. Plus généralement, $(-a)^n$ est **positif si n est pair**, **négatif si n est impair** : $(-2)^4 = +16$; $(-2)^3 = -8$.

ATTENTION !

- a^n n'est **pas** $a \times n$: $2^5 = 32$, alors que $2 \times 5 = 10$. La puissance **répète un facteur**, elle ne multiplie pas par l'exposant.
- -3^2 et $(-3)^2$ sont différents : $-3^2 = -9$ (le carré porte sur 3 seulement) mais $(-3)^2 = +9$.
- a^{-n} n'est pas un nombre négatif : $2^{-3} = \frac{1}{8} > 0$. Le signe $-$ de l'exposant signifie « inverse », pas « opposé ».

À TOI DE JOUER !

1. Calcule : a) 3^4 ; b) 10^5 ; c) $(-5)^2$; d) $(-1)^7$; e) $0,5^2$.
2. Calcule : a) 6^0 ; b) 9^1 ; c) 5^{-2} ; d) 10^{-3} ; e) $(\frac{2}{3})^{-1}$.
3. Sans calculer, donne le signe de : a) $(-7)^8$; b) $(-7)^9$; c) -7^8 .

4.2 Les règles de calcul sur les puissances

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Trois règles, une logique

Pour tous exposants entiers relatifs m et n (et a, b non nuls) :

- **Produit, même base** : $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (les facteurs s'accumulent : on **ajoute**).
- **Quotient, même base** : $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (des facteurs se barrent : on **soustrait**).
- **Puissance de puissance** : $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (des paquets de paquets : on **multiplie**).

Et la puissance se distribue sur un produit ou un quotient : $(ab)^n = a^n b^n$; $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$. Jamais sur une somme !

MÉTHODE : RÉDUIRE UNE EXPRESSION AVEC PUISSANCES

1. Si tu hésites entre les règles, **reviens à la définition** : écris deux ou trois facteurs pour voir ($2^3 \times 2^2 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2) = 2^5$).
2. Regroupe les puissances de **même base**.
3. Applique : produit $\rightarrow$ on ajoute ; quotient $\rightarrow$ on soustrait ; puissance de puissance $\rightarrow$ on multiplie.
4. Termine par le **signe** (parité de l'exposant) si la base est négative.

Exemple résolu. Écris sous la forme d'une seule puissance : $A = \frac{3^5 \times 3^4}{3^6}$ puis $B = (5^2)^3 \times 5^{-4}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour A : au numérateur, produit de même base : on ajoute.	$3^5 \times 3^4 = 3^9$
Quotient de même base : on soustrait.	$A = 3^{9-6} = 3^3$
Pour B : puissance de puissance : on multiplie.	$(5^2)^3 = 5^6$
Produit de même base : on ajoute (avec l'exposant négatif).	$B = 5^{6+(-4)} = 5^2$
Vérification : $A = 27$; et $\frac{243 \times 81}{729} = \frac{19\,683}{729} = 27$. ✓	

DÉCLIC : Quand les exposants s'ajoutent, se soustraient ou se multiplient

Si tu mélanges les trois règles, ne les apprends plus par cœur séparément : retrouve-les avec la **définition** (module 4, page précédente). Écris les facteurs, compte-les. Trente secondes de vérification valent mieux qu'une règle fausse appliquée toute l'année, et ce réflexe te servira encore avec les racines carrées en 3ème.

À TOI DE JOUER !

4. Écris sous la forme d'une seule puissance : a) $7^2 \times 7^5$; b) $\frac{9^8}{9^3}$; c) $(4^3)^5$; d) $x^6 \times x$; e) $\frac{a^4}{a^7}$.
5. Écris plus simplement : a) $(2x)^3$; b) $(\frac{3}{5})^2$; c) $(3a^2)^3$.
6. Vrai ou faux ? Corrige si nécessaire : a) $2^3 \times 2^4 = 2^{12}$; b) $(2^3)^4 = 2^{12}$; c) $2^3 + 2^4 = 2^7$; d) $\frac{5^6}{5^2} = 5^3$.

4.3 Puissances de 10 et écriture scientifique

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Écrire les très grands et très petits nombres

$$10^n = \underbrace{10 \dots 0}_{n \text{ zéros}} \quad 10^{-n} = 0, \underbrace{0 \dots 0}_{n-1 \text{ zéros}} 1$$

Ainsi $10^4 = 10\,000$ et $10^{-3} = 0,001$.

Écriture scientifique d'un nombre : la forme

$$a \times 10^n \quad \text{avec } 1 \leq a < 10 \text{ et } n \text{ entier relatif.}$$

$45\,000 = 4,5 \times 10^4$; $0,0032 = 3,2 \times 10^{-3}$. Elle donne d'un coup d'œil l'**ordre de grandeur** du nombre.

MÉTHODE : TROUVER L'ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

- Place la virgule juste **après le premier chiffre non nul** : tu obtiens le nombre a ($1 \leq a < 10$).
- Compte de combien de rangs la virgule a été déplacée : c'est l'exposant n .
- Le nombre de départ est **grand** (≥ 10) $\rightarrow$ exposant **positif** ; il est **petit** (< 1) $\rightarrow$ exposant **négatif**.
- Vérifie : $a \times 10^n$ doit redonner le nombre de départ.

Exemple résolu. Donne l'écriture scientifique de 0,00047 puis de 602 000.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Premier chiffre non nul de 0,00047 : le 4. On place la virgule après.	$a = 4,7$
La virgule a reculé de 4 rangs vers la droite ; nombre petit : exposant négatif.	$0,00047 = 4,7 \times 10^{-4}$
Pour 602 000 : virgule après le 6, déplacée de 5 rangs ; nombre grand.	$602\,000 = 6,02 \times 10^5$
Vérification : $4,7 \times 10^{-4} = 4,7 \div 10\,000 = 0,00047$. ✓	

ATTENTION !

- 45×10^3 n'est **pas** une écriture scientifique : $45 \geq 10$. La bonne forme est $4,5 \times 10^4$.
- Exposant négatif = nombre **petit**, pas nombre négatif : $3,2 \times 10^{-3} = 0,0032 > 0$.

À TOI DE JOUER !

7. Donne l'écriture scientifique de : a) 5 600 ; b) 12 300 000 ; c) 0,081 ; d) 0,0000009.

8. Calcule et donne le résultat en écriture scientifique : a) $(2 \times 10^3) \times (3 \times 10^5)$; b) $\frac{8 \times 10^7}{4 \times 10^2}$; c) $(5 \times 10^4) \times (6 \times 10^{-9})$.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 4)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Définition et signe

Exercice 1. Calcule : a) 2^6 ; b) 5^3 ; c) 1^{20} ; d) $0,1^3$; e) $(\frac{3}{4})^2$.

Exercice 2. Calcule : a) 8^0 ; b) 3^{-2} ; c) 10^{-4} ; d) $(-2)^{-3}$.

Exercice 3. Calcule : a) $(-6)^2$; b) -6^2 ; c) $(-1)^{15}$; d) $(-10)^4$.

Exercice 4. Écris sous forme d'une puissance de 2 : 8 ; 64 ; $\frac{1}{16}$; 1.

Règles de calcul

Exercice 5. Écris sous la forme d'une seule puissance : a) $3^7 \times 3^2$; b) $10^4 \times 10^{-6}$; c) $\frac{5^9}{5^4}$; d) $\frac{2^3}{2^8}$; e) $(7^5)^2$.

Exercice 6. Écris sous la forme a^n : a) $x^3 \times x^4 \times x$; b) $\frac{y^{10}}{y^2 \times y^3}$; c) $((t^2)^3)^2$.

Exercice 7. Écris plus simplement : a) $(5a)^2$; b) $(2x^3)^4$; c) $(\frac{a}{3})^3$; d) $(-3b)^2$.

Exercice 8. Écris sous la forme $2^a \times 3^b$: a) 12 ; b) 72 ; c) $\frac{48}{27}$.

Exercice 9. Vrai ou faux ? Justifie par un calcul : a) $10^3 + 10^3 = 10^6$; b) $10^3 \times 10^3 = 10^6$; c) $(-5)^2 \times (-5)^3 = (-5)^5$ et ce nombre est négatif.

Puissances de 10 et écriture scientifique

Exercice 10. Écris sous forme décimale : a) 10^6 ; b) 10^{-2} ; c) $3,5 \times 10^3$; d) $7,02 \times 10^{-4}$.

Exercice 11. Donne l'écriture scientifique de : a) 784 ; b) 96 500 000 ; c) 0,00058 ; d) 0,3 ; e) 10.

Exercice 12. La distance Terre-Soleil vaut environ 150 000 000 km ; la taille d'une bactérie environ 0,000002 m. Écris ces deux mesures en écriture scientifique.

Exercice 13. Calcule et donne le résultat en écriture scientifique : a) $(4 \times 10^6) \times (2 \times 10^3)$; b) $\frac{9 \times 10^5}{3 \times 10^{-2}}$; c) $(3 \times 10^{-4})^2$.

Exercice 14. Range dans l'ordre croissant : $2,1 \times 10^4$; $9,8 \times 10^3$; $1,05 \times 10^5$; $2,09 \times 10^4$.

Exercice 15. Un grain de mil pèse environ 6×10^{-3} g. a) Combien pèsent, en grammes, un million de grains ? (Écriture scientifique.) b) Convertis en kilogrammes.

Problèmes

Exercice 16. Une feuille de papier a une épaisseur de 10^{-4} m. On la plie en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite 10 fois (l'épaisseur double à chaque pliage). a) Exprime l'épaisseur finale sous la forme $2^{10} \times 10^{-4}$ m. b) Calcule-la en centimètres.

Exercice 17. (Champion) Compare 2^{30} et 3^{20} (indication : écris chacun comme une puissance d'exposant 10).

Entraînement intensif : puissances en chaîne

Des expressions qui combinent les trois règles dans un même calcul : décompose, regroupe par base, conclus. Corrigés en fin de livret.

Exercice 18. Écris sous la forme d'une seule puissance : a) $\frac{5^7 \times 5^{-3}}{5^2}$; b) $\frac{(2^3)^4}{2^5 \times 2^3}$; c) $\frac{7^4 \times 7^6}{(7^2)^5}$; d) $\frac{3^{-2} \times 3^8}{3^4}$.

Exercice 19. Calcule la valeur numérique : a) $\frac{2^5 \times 2^{-2}}{2^2}$; b) $(-2)^3 \times (-2)^2$; c) $\frac{10^3 \times 10^{-5}}{10^{-4}}$; d) $\frac{(-3)^4}{-3^2}$ (attention aux deux écritures !).

Exercice 20. Simplifie en décomposant les bases en facteurs premiers : a) $\frac{4^3 \times 9^2}{6^4}$; b) $\frac{15^3}{5^3 \times 3^2}$; c) $\frac{8^2 \times 5^4}{10^4}$.

Exercice 21. Calcule et donne le résultat en écriture scientifique : a) $\frac{(3 \times 10^4) \times (8 \times 10^{-7})}{6 \times 10^{-5}}$; b) $\frac{(2 \times 10^{-3})^2 \times 5 \times 10^8}{4 \times 10^{-2}}$.

Exercice 22. (Champion) a) Compare 2^{100} et 4^{49} (écris 4^{49} comme une puissance de 2). b) Simplifie $\frac{6^{10}}{2^{10} \times 3^9}$.

FICHE DE RÉVISION

Définition. $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n facteurs). $a^0 = 1$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$).

Signe. Base négative : exposant **pair** $\rightarrow$ positif ; **impair** $\rightarrow$ négatif. Et $-3^2 = -9 \neq (-3)^2 = 9$.

Trois règles. $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$. En cas de doute : reviens à la définition.

Distribution. $(ab)^n = a^n b^n$; $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$; jamais sur une somme.

Puissances de 10. 10^n : n zéros ; 10^{-n} : nombre petit. **Écriture scientifique** : $a \times 10^n$, $1 \leq a < 10$.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$2^5 = 10$	2^5 n'est pas 2×5 : c'est $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.
$2^3 \times 2^4 = 2^{12}$	Produit de même base : on ajoute les exposants : 2^7 . (On multiplie pour $(2^3)^4 = 2^{12}$.)
$5^{-2} = -25$	L'exposant négatif signifie « inverse » : $5^{-2} = \frac{1}{25}$, un nombre positif.
45×10^3 est une écriture scientifique	Il faut $1 \leq a < 10$; or $45 \geq 10$. La bonne écriture est $4,5 \times 10^4$.
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	La puissance ne se distribue pas sur une somme : $(3 + 4)^2 = 49 \neq 9 + 16$. Voir module 5 (identités).

SYNTHÈSE DE LA PARTIE A

Tu as consolidé les modules 1 à 4 : il est temps de tout mobiliser en même temps, comme dans un vrai problème. Chaque situation croise plusieurs modules et contient une ou deux données inutiles : à toi de trier. Corrigés-types en fin de livret.

Situation 1 : La boutique de Mamounata (Ouagadougou) (Modules 1, 2 et 3)

Mamounata tient une boutique au marché de Gounghin. Ce matin, son cahier de comptes indique un solde de $-13\,500$ FCFA (elle doit de l'argent à son fournisseur). Dans la journée, elle vend les $\frac{3}{4}$ d'un carton de 48 paquets de sucre, à 650 FCFA le paquet ; elle paie aussi le transporteur 4 800 FCFA et la patente hebdomadaire de 1 200 FCFA ; son étal mesure 2,40 m de long. Calcule le nombre de paquets vendus et la recette de la journée, détermine le nouveau solde du cahier en écrivant le calcul en une seule somme algébrique, puis vérifie s'il est positif ; conclus en indiquant à Mamounata si elle peut rembourser intégralement son fournisseur ce soir et, si oui, ce qu'il lui restera.

Situation 2 : Le champ de maïs de Tenkodogo (Modules 1, 3 et 4)

Le père de Rasmané cultive un champ près de Tenkodogo. Cette année, il a récolté 128 sacs de maïs de 95 kg chacun ; la campagne a duré 5 mois. Il garde $\frac{3}{8}$ de la récolte pour la famille, vend les $\frac{4}{5}$ du reste à la coopérative et stocke ce qui demeure. Un agronome affirme qu'un grain de maïs pèse environ 3×10^{-1} g. Calcule la masse totale récoltée et donne son écriture scientifique en grammes, détermine la masse gardée pour la famille puis la masse vendue à la coopérative, et estime le nombre de grains contenus dans un sac de 95 kg ; termine en indiquant à Rasmané la masse exacte stockée après la vente.

PARTIE B : CALCUL LITTÉRAL, ÉQUATIONS ET PROPORTIONNALITÉ

Avec cette partie, on passe du calcul sur les nombres au calcul sur les lettres, puis à la résolution de problèmes : réduire, développer, factoriser, résoudre. C'est le cœur de l'algèbre de 3ème (racines carrées, polynômes, équations, systèmes, applications affines) et l'endroit où une bonne remédiation rapporte le plus vite.

MODULE 5 : Calcul littéral : réduire, développer, factoriser

Pourquoi ce module ? En 3ème, presque chaque chapitre d'algèbre commence par « développe » ou « factorise » : racines carrées, monômes et polynômes, équations, fonctions rationnelles. Ces gestes ont été construits en 5ème (distributivité) et en 4ème (double distributivité, produits remarquables). On les reprend depuis le début, car une seule confusion ($3x + 5x^2 = 8x^3 \dots$) suffit à tout bloquer.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Fais ces 5 questions. Corrigés en bas. Si tu réussis les 5, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 6.

D1. Calcule $E = 3x^2 - 5x + 2$ pour $x = 2$, puis pour $x = -1$.

D2. Réduis si possible : $7x + 4x$; $5x^2 - 2x^2$; $3x + 5x^2$.

D3. Développe et réduis : $5(2x - 3)$; puis $-2(4x - 7)$.

D4. Développe et réduis : $(x + 3)(2x - 5)$.

D5. Factorise : $9x + 12$; puis $x^2 - 7x$.

Corrigés du diagnostic. D1 : $3 \times 4 - 10 + 2 = 4$; $3 + 5 + 2 = 10$. D2 : $11x$; $3x^2$; impossible (termes non semblables). D3 : $10x - 15$; $-8x + 14$. D4 : $2x^2 - 5x + 6x - 15 = 2x^2 + x - 15$. D5 : $3(3x + 4)$; $x(x - 7)$.

5.1 La lettre, le terme, la réduction

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Le vocabulaire du calcul littéral

Une **expression littérale** est un calcul écrit avec des lettres qui représentent des nombres : $3x^2 - 5x + 2$. On peut la **tester** en remplaçant la lettre par un nombre (sans oublier les priorités du module 1).

Conventions d'écriture : on supprime le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $3 \times x = 3x$; $a \times b = ab$; $2 \times (x + 5) = 2(x + 5)$; et $x \times x = x^2$.

Une somme se découpe en **termes** : dans $3x^2 - 5x + 2$, les termes sont $3x^2$, $-5x$ et $+2$ (chaque terme emporte son signe !). Deux termes sont **semblables** s'ils ont exactement la même partie littérale : $7x$ et $4x$; $5x^2$ et $-2x^2$. **Réduire**, c'est additionner les termes semblables :

$$7x + 4x = (7 + 4)x = 11x$$

JE RAISONNE : Pourquoi $3x + 5x^2$ ne se réduit pas

$3x$ compte des « x » et $5x^2$ compte des « x^2 » : ce ne sont pas les mêmes objets, comme 3 chèvres et 5 moutons. Preuve par un test : pour $x = 2$, $3x + 5x^2 = 6 + 20 = 26$, alors que $8x^3 = 64$ et $8x^2 = 32$. Aucune « réduction » ne redonne 26 : l'expression $3x + 5x^2$ était déjà finie. **Tester avec un nombre** est ton arme absolue contre les fausses réductions.

ATTENTION !

- $3x + 5x^2$ ne fait ni $8x^2$ ni $8x^3$: les termes ne sont pas semblables, on n'y touche plus.
- Ne confonds pas $2x$ et x^2 : $2x = x + x$ (double) alors que $x^2 = x \times x$ (carré). Pour $x = 3$: 6 contre 9.
- Devant une parenthèse, un signe $-$ change **tous** les signes intérieurs quand on supprime la parenthèse : $3x - (2x - 5) = 3x - 2x + 5 = x + 5$ (c'est l'addition de l'opposé, vue au module 2).

À TOI DE JOUER !

1. Calcule chaque expression pour $x = 3$, puis pour $x = -2$: a) $A = 4x - 7$; b) $B = x^2 + 2x - 1$; c) $C = \frac{12}{x} + 5$.
2. Réduis quand c'est possible : a) $9x - 4x$; b) $6x^2 + x^2$; c) $4x + 7$; d) $8x - 3 + 2x + 10$; e) $5x^2 + 3x - 2x^2 + x$.
3. Supprime les parenthèses puis réduis : a) $7x + (3x - 4)$; b) $9x - (5x + 2)$; c) $4x^2 - (x^2 - 6x) + 2x$.

5.2 Développer : distributivité simple et double

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : La distributivité

Distributivité simple : le facteur devant la parenthèse multiplie **chaque** terme :

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

Double distributivité : chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde (4 produits) :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Développer une expression, c'est transformer un produit en somme. Après avoir développé, on **réduit** toujours.

MÉTHODE : DÉVELOPPER $(a + b)(c + d)$ SANS RIEN OUBLIER

1. Relie par des flèches chaque terme de la première parenthèse à chaque terme de la seconde : il doit y avoir **4 produits**.
2. Écris les 4 produits **avec leurs signes** (chaque terme emporte son signe).
3. Calcule chaque produit (coefficients entre eux, lettres entre elles).
4. **Réduis** les termes semblables (souvent les deux termes en x).

Exemple résolu. Développe et réduis $D = (3x - 2)(4x + 5)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Quatre produits : $3x$ avec $4x$, $3x$ avec 5 , -2 avec $4x$, -2 avec 5 .	$D = 3x \times 4x + 3x \times 5 - 2 \times 4x - 2 \times 5$
On calcule chaque produit.	$D = 12x^2 + 15x - 8x - 10$
On réduit les termes en x .	$D = 12x^2 + 7x - 10$
Vérification : pour $x = 1$: $(3 - 2)(4 + 5) = 9$ et $12 + 7 - 10 = 9$. ✓	

ATTENTION !

- **Erreur fréquente** : $-2(4x - 7) = -8x - 14$. **Correction** : le -2 multiplie aussi le -7 : $-2 \times (-7) = +14$, donc $-8x + 14$.
- Dans la double distributivité, l'oubli classique est le produit des **deux derniers termes** : vérifie toujours que tu as bien **4 produits**.

À TOI DE JOUER !

4. Développe et réduis : a) $7(2x + 3)$; b) $-5(3x - 4)$; c) $x(2x - 9)$; d) $3(2x + 1) - 4(x - 6)$.
5. Développe et réduis : a) $(x + 2)(x + 7)$; b) $(2x - 3)(x + 4)$; c) $(5x - 1)(2x - 3)$.
6. Un rectangle a pour longueur $x + 5$ et pour largeur $2x + 1$ (en cm). Exprime son périmètre puis son aire en fonction de x , sous forme développée et réduite.

5.3 Factoriser : le facteur commun

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Factoriser, le chemin inverse

Factoriser, c'est transformer une somme en **produit** : c'est la distributivité lue à l'envers :

$$ka + kb = k(a + b)$$

Le nombre ou la lettre k présent dans chaque terme s'appelle le **facteur commun**. Il peut être un nombre ($9x + 12 = 3(3x + 4)$), une lettre ($x^2 - 7x = x(x - 7)$) ou une parenthèse entière :

$$(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5) = (x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)] = (x + 1)(3x + 2)$$

MÉTHODE : FACTORISER PAR UN FACTEUR COMMUN

1. **Cherche** ce qui se répète dans chaque terme : nombre (le plus grand possible), lettre, ou parenthèse.
2. Écris le facteur commun **devant une grande parenthèse**.
3. Dans la parenthèse, écris ce qui reste de chaque terme (retrouve-le en te demandant : « facteur commun multiplié par quoi redonne ce terme ? »).
4. **Vérifie en développant** : tu dois retrouver l'expression de départ.

Exemple résolu. Factorise $F = 6x^2 + 15x$ puis $G = (2x + 1)(x - 4) - (2x + 1)(3x - 7)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour F : $6x^2 = 3x \times 2x$ et $15x = 3x \times 5$: facteur commun $3x$.	$F = 3x(2x + 5)$
Pour G : la parenthèse $(2x + 1)$ est le facteur commun.	$G = (2x + 1)[(x - 4) - (3x - 7)]$
On réduit le crochet : attention au signe $-$ qui change tout.	$(x - 4) - (3x - 7) = x - 4 - 3x + 7 = -2x + 3$
On conclut.	$G = (2x + 1)(-2x + 3)$
Vérification (F) : $3x \times 2x + 3x \times 5 = 6x^2 + 15x$. ✓	

DÉCLIC : Développer et factoriser sont un aller-retour

Si la factorisation te semble mystérieuse, c'est presque toujours la **distributivité** (début de ce module) qui n'est pas encore un réflexe : factoriser, c'est la lire à l'envers. Entraîne-toi à vérifier chaque factorisation en développant. En 3ème, ce va-et-vient devient central avec les identités remarquables : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ te servira dès le chapitre sur les racines carrées.

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Les produits remarquables (vus en 4ème)

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Lues de gauche à droite, elles **développent** d'un coup ; de droite à gauche, elles **factorisent**.

Exemples : $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$; $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

À TOI DE JOUER !

7. Factorise : a) $8x + 20$; b) $15x - 35$; c) $x^2 + 6x$; d) $14x^2 - 21x$.
8. Factorise par la parenthèse commune : a) $(x + 3)(x - 1) + (x + 3)(2x + 5)$; b) $(5x - 2)(x + 4) - (5x - 2)(2x - 1)$.
9. Développe avec les produits remarquables : a) $(x + 4)^2$; b) $(3x - 2)^2$; c) $(x + 6)(x - 6)$.
10. Factorise avec les produits remarquables : a) $x^2 - 25$; b) $x^2 + 8x + 16$; c) $9x^2 - 1$.

11. Montre que les expressions $H = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$ et $K = 4x$ sont égales : d'abord en développant H , puis en testant les deux pour $x = 5$.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 5)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Tester et réduire

Exercice 1. Calcule chaque expression pour la valeur indiquée : a) $A = 5x + 3$ pour $x = 4$; b) $B = 2x^2 - 7$ pour $x = -3$; c) $C = (x - 1)(x + 2)$ pour $x = 0$; d) $D = \frac{x+5}{x-1}$ pour $x = 3$.

Exercice 2. Écris plus simplement : a) $a \times a \times a$; b) $5 \times x \times 2$; c) $x \times x + 3 \times x$; d) $2 \times (a + b) \times 3$.

Exercice 3. Réduis quand c'est possible : a) $12x - 5x + x$; b) $7x^2 - 3x + 2x^2 - 5x$; c) $4x + 9$; d) $6 - 2x + 8x - 11$; e) $x^2 + x + 1 + x^2 - x$.

Exercice 4. Supprime les parenthèses puis réduis : a) $(3x + 5) + (2x - 8)$; b) $(7x - 1) - (4x - 9)$; c) $x^2 - (3x^2 - 2x + 1)$.

Exercice 5. Traduis par une expression littérale : a) le double de x , augmenté de 7 ; b) le carré de la somme de x et de 3 ; c) la somme des carrés de x et de 3 ; d) le produit de x par le nombre qui le suit.

Développer

Exercice 6. Développe et réduis : a) $4(3x + 7)$; b) $-6(2x - 5)$; c) $x(x + 8)$; d) $-3x(2x - 1)$.

Exercice 7. Développe et réduis : a) $5(2x - 3) + 4(x + 6)$; b) $7(x + 2) - 3(2x - 5)$; c) $2x(x + 4) - x(2x - 9)$.

Exercice 8. Développe et réduis : a) $(x + 5)(x + 3)$; b) $(x - 7)(x + 2)$; c) $(3x + 1)(2x - 5)$; d) $(4x - 3)(4x - 1)$.

Exercice 9. Développe et réduis : $E = (2x + 3)(x - 4) - 2(x^2 - 5x)$.

Exercice 10. Développe avec les produits remarquables : a) $(x + 9)^2$; b) $(x - 10)^2$; c) $(2x + 5)^2$; d) $(3x - 4)^2$; e) $(x + 8)(x - 8)$; f) $(5x - 2)(5x + 2)$.

Exercice 11. Calcule astucieusement, sans poser la multiplication, en utilisant un produit remarquable : a) 101^2 ; b) 99^2 ; c) 102×98 .

Factoriser

Exercice 12. Factorise : a) $10x + 15$; b) $18x - 24$; c) $x^2 - 5x$; d) $21x^2 + 14x$; e) $5x^2 - 5x$.

Exercice 13. Factorise : a) $(x + 2)(x - 3) + (x + 2)(2x + 1)$; b) $(3x - 1)(x + 5) - (3x - 1)(x - 8)$; c) $(x - 4)^2 + (x - 4)(2x + 3)$.

Exercice 14. Factorise avec les produits remarquables : a) $x^2 - 49$; b) $x^2 - 12x + 36$; c) $4x^2 + 20x + 25$; d) $16x^2 - 9$; e) $(x + 1)^2 - 4$.

Exercice 15. a) Développe $(n + 1)^2 - n^2$. b) Dédus-en, sans poser d'opération, le résultat de $51^2 - 50^2$, puis de $2026^2 - 2025^2$.

Problèmes

Exercice 16. On considère le programme de calcul : « choisis un nombre ; ajoute 3 ; multiplie le résultat par le nombre de départ ; retire le carré du nombre de départ ». a) Teste-le avec 4, puis avec 10. b) Exprime le résultat pour un nombre x et développe. c) Que remarques-tu ? Démontre-le.

Exercice 17. Un carré a pour côté $x + 2$ (en cm). a) Exprime son aire sous forme développée. b) Un rectangle a pour dimensions x et $x + 4$: exprime son aire. c) Compare les deux aires : laquelle est toujours la plus grande, et de combien ?

Exercice 18. Montre que la somme de trois entiers consécutifs $n - 1$, n et $n + 1$ est toujours un multiple de 3.

Exercice 19. (*Champion*) Montre que le produit de deux entiers pairs consécutifs, augmenté de 1, est toujours un carré parfait (écris les deux entiers $2n$ et $2n + 2$, calcule, factorise).

Exercice 20. (*Champion*) Trouve deux nombres dont la somme vaut 20 et dont le produit est maximal (exprime le produit en fonction de x , développe $x(20 - x)$, puis compare avec $100 - (x - 10)^2$).

Vrai ou faux

Exercice 21. Vrai ou faux ? Justifie par un test numérique puis par le calcul littéral : a) $(x + 3)^2 = x^2 + 9$; b) $2(x + 5) = 2x + 10$; c) $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$; d) $3x^2 \times 2x = 6x^3$.

Exercice 22. Sans développer complètement, dis si les expressions $(2x + 6)$ et $2(x + 3)$ sont égales ; même question pour $(x + 2)^2$ et $x^2 + 4x + 4$, puis pour $-(x - 5)$ et $-x - 5$.

Exercice 23. Corrige chaque calcul faux d'Adjara : a) $5(2x - 3) = 10x - 3$; b) $(x + 4)(x + 2) = x^2 + 8$; c) $x^2 + x^2 = x^4$.

Exercice 24. Recopie et complète : a) $(x + \dots)^2 = x^2 + 14x + \dots$; b) $x^2 - \dots = (x - 6)(x + 6)$; c) $\dots(2x - 5) = 6x^2 - 15x$.

Entraînement intensif : littéral à étages

Parenthèses dans les crochets, carrés et doubles produits enchaînés : le calcul littéral en conditions réelles. Corrigés en fin de livret.

Exercice 25. Développe et réduis (de l'intérieur vers l'extérieur) : a) $3[2x - 4(x - 5)]$; b) $5x - 2[3x - (4 - x)]$; c) $4[x + 2(3x - 1)] - 7x$.

Exercice 26. Développe et réduis : a) $(x + 2)(x - 3) - (x - 1)(x + 5)$; b) $2(x + 3)^2 - (2x - 1)(x + 4)$; c) $(2x - 3)^2 - (2x - 3)(2x + 3)$.

Exercice 27. Factorise (cherche d'abord le facteur commun caché) : a) $(3x - 1)(x + 2) - (3x - 1)$; b) $(x - 5)^2 - (x - 5)(2x + 1)$; c) $9x^2 - 25 + (3x + 5)(x - 4)$.

Exercice 28. (*Champion*) a) Démontre que, pour tous nombres a et b : $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$. b) Utilise cette identité pour calculer $103^2 - 97^2$ sans poser aucune multiplication.

FICHE DE RÉVISION

Termes semblables. On ne réduit que des termes de **même partie littérale** : $7x + 4x = 11x$; $3x + 5x^2$ reste tel quel. En cas de doute, **teste avec un nombre**.

Conventions. $3x = 3 \times x$; $x^2 = x \times x$; $2x = x + x$. Ne confonds pas carré et double.

Distributivité. $k(a + b) = ka + kb$; double : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$ (**4 produits**, chacun avec son signe).

Signe moins devant une parenthèse. Il change tous les signes : $-(2x - 5) = -2x + 5$.

Factoriser. Chercher le **facteur commun** (nombre, lettre ou parenthèse), écrire le produit, **vérifier en développant**.

Produits remarquables. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$3x + 5x^2 = 8x^3$	Termes non semblables : on n'additionne ni les coefficients ni les exposants. L'expression est déjà réduite. Test : $x = 2$ donne $26 \neq 64$.
$-2(4x - 7) = -8x - 14$	Le -2 multiplie aussi -7 : $-2 \times (-7) = +14$. Résultat : $-8x + 14$.
$(x + 3)^2 = x^2 + 9$	On a oublié le double produit : $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$. Test : $x = 1$ donne $16 \neq 10$.
$5(2x - 3) = 10x - 3$	Le 5 doit multiplier chaque terme : $10x - 15$.
$x^2 + x^2 = x^4$	Somme de termes semblables : on additionne les coefficients, pas les exposants : $2x^2$.

MODULE 6 : Équations et inéquations du premier degré

Pourquoi ce module ? Résoudre une équation est le geste le plus rentable du collège : en 3ème, il revient dans les équations produits, les systèmes, les équations de droites, les applications affines et presque tous les problèmes. Tout part d'une idée simple, semée dès la 6ème avec les égalités à trous, et de deux règles de transformation apprises en 5ème et en 4ème.*

DIAGNOSTIC EXPRESS

Fais ces 5 questions. Corrigés en bas. Si tu réussis les 5, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 7.

D1. Trouve le nombre caché : $\dots + 17 = 45$; puis $7 \times \dots = 91$.

D2. Le nombre 5 est-il solution de l'équation $3x - 4 = 11$? Et le nombre 4 ?

D3. Résous : $x + 9 = 4$.

D4. Résous : $5x - 3 = 2x + 15$.

D5. Résous l'inéquation $-3x \leq 12$ et dis si -5 est solution.

Corrigés du diagnostic. D1 : 28 ; 13. D2 : $3 \times 5 - 4 = 11$: oui ; $3 \times 4 - 4 = 8 \neq 11$: non. D3 : $x = -5$. D4 : $3x = 18$, donc $x = 6$. D5 : $x \geq -4$ (division par -3 : le sens change) ; $-5 < -4$: non, -5 n'est pas solution.

6.1 Qu'est-ce qu'une équation ? Les deux règles du jeu

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Équation, inconnue, solution

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu, noté par une lettre : $3x - 4 = 11$.

Résoudre l'équation, c'est trouver **toutes** les valeurs de l'inconnue qui rendent l'égalité vraie ; chacune est une **solution**. Une équation vient toujours d'une question concrète : « j'ai pensé à un nombre, je l'ai triplé, j'ai retiré 4, j'obtiens 11 ; quel était ce nombre ? »

Les deux règles de transformation (l'image de la balance : ce qu'on fait à un plateau, on le fait à l'autre) :

- **Règle 1.** On peut **ajouter ou soustraire un même nombre** aux deux membres : si $a = b$, alors $a + c = b + c$.
- **Règle 2.** On peut **multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre non nul** : si $a = b$, alors $a \times c = b \times c$ ($c \neq 0$).

Ces deux règles transforment une équation en une équation **plus simple qui a les mêmes solutions**.

MÉTHODE : RÉSOUDRE $ax + b = cx + d$ PAS À PAS

1. **Regroupe les termes en x** dans un membre (règle 1 : soustrais cx des deux côtés) et les nombres dans l'autre.
2. **Réduis** chaque membre : tu obtiens une équation de la forme $kx = m$.
3. **Divise** les deux membres par k (règle 2, $k \neq 0$) : $x = \frac{m}{k}$.
4. **Vérifie** en remplaçant x par la valeur trouvée **dans l'équation de départ**, puis conclus par une phrase.

Exemple résolu. Résous l'équation $5x - 3 = 2x + 15$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On soustrait $2x$ aux deux membres pour regrouper les x à gauche.	$5x - 3 - 2x = 2x + 15 - 2x$, soit $3x - 3 = 15$
On ajoute 3 aux deux membres pour isoler le terme en x .	$3x = 18$
On divise les deux membres par 3.	$x = \frac{18}{3} = 6$
On vérifie dans l'équation de départ .	$5 \times 6 - 3 = 27$ et $2 \times 6 + 15 = 27$ ✓
On conclut.	La solution de l'équation est 6.

ATTENTION !

- **Erreur fréquente** : de $x + 9 = 4$, conclure $x = 5$ (« $9 - 4$ »). **Correction** : on soustrait 9 **des deux côtés** : $x = 4 - 9 = -5$. Quand un terme « change de côté », il **change de signe**.
- De $3x = 18$, on tire $x = 18 \div 3 = 6$, pas $18 - 3$: un **coefficient** se retire en **divisant**, pas en soustrayant.
- La vérification se fait toujours dans l'équation **de départ**, pas dans une ligne intermédiaire (qui peut déjà contenir l'erreur).

DÉCLIC : L'équation est une égalité à trous devenue grande

Résoudre $7x = 91$, c'est répondre à « 7 fois quel nombre donne 91 ? » : exactement l'égalité à trous $7 \times \square = 91$ de la 6ème, que tu résolvais par la division $91 \div 7$. Si les règles de transformation te semblent abstraites, repasse par cette question concrète : chaque étape de la méthode ne fait que la reformuler.

À TOI DE JOUER !

1. Parmi les nombres -4 , 0 et 3 , lesquels sont solutions de l'équation $x^2 + x = 12$?
2. Résous : a) $x + 13 = 40$; b) $x - 8 = -3$; c) $6x = 54$; d) $\frac{x}{5} = 7$; e) $-4x = 22$.
3. Résous : a) $2x + 7 = 19$; b) $5x - 9 = 3x + 11$; c) $8 - 3x = x + 20$.
4. Résous : a) $3(x - 4) = 2x + 1$; b) $\frac{2x+5}{3} = 7$.

6.2 Mettre un problème en équation

MÉTHODE : DU PROBLÈME À L'ÉQUATION (ET RETOUR)

1. **Choisis l'inconnue** : « soit x le... » (la quantité demandée, avec son unité).
2. **Traduis** chaque information de l'énoncé en une expression en x , puis écris l'**égalité** que le texte impose.
3. **Résous** l'équation (méthode du 6.1).
4. **Reviens au problème** : vérifie que la valeur a un sens (âge positif, longueur raisonnable...) et **réponds par une phrase**, avec l'unité.

Exemple résolu. Fatou et sa petite sœur ont ensemble 27 ans. Fatou a le double de l'âge de sa sœur. Quel est l'âge de chacune ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On choisit l'inconnue : l'âge de la petite sœur.	Soit x l'âge de la sœur (en années) ; Fatou a $2x$ ans
« Ensemble 27 ans » se traduit par une somme.	$x + 2x = 27$
On réduit puis on résout.	$3x = 27$, donc $x = 9$
On revient au problème.	La sœur a 9 ans, Fatou a 18 ans
Vérification : $9 + 18 = 27$ ✓ et $18 = 2 \times 9$ ✓.	

À TOI DE JOUER !

5. Je pense à un nombre, je le multiplie par 4, j'ajoute 9 et je trouve 57. Quel est ce nombre ? (Écris l'équation puis résous.)
6. Un cahier coûte 150 FCFA de plus qu'un stylo. Trois stylos et deux cahiers coûtent 1 800 FCFA. Quel est le prix d'un stylo ?
7. Le périmètre d'un rectangle est 54 cm et sa longueur dépasse sa largeur de 7 cm. Calcule ses dimensions.

6.3 Les inéquations et le sens qui change

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Inéquations du premier degré

Une **inéquation** compare deux expressions : $2x - 3 < 7$. La résoudre, c'est trouver **tous** les nombres qui rendent l'inégalité vraie : ses solutions forment en général une infinité de nombres, qu'on décrit par une condition ($x < 5$) et qu'on peut **représenter sur une droite graduée** (zone coloriée, crochet ou rond au point frontière).

Règles de transformation :

- Ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres : **le sens ne change pas**.
- Multiplier ou diviser par un même nombre **strictement positif** : le sens ne change pas.
- Multiplier ou diviser par un même nombre **strictement négatif** : **le sens de l'inégalité change !**

Exemple : $-3 < 5$, mais en multipliant par -2 : $6 > -10$.

JE RAISONNE : Pourquoi le sens change-t-il ?

Prends $2 < 5$ et multiplie par -1 : on obtient -2 et -5 . Sur la droite graduée, l'opposé **retourne** la droite comme un miroir autour de zéro : ce qui était à droite passe à gauche. Or -5 est plus à gauche que -2 : donc $-2 > -5$. Multiplier par un négatif, c'est ce miroir suivi d'un agrandissement : l'ordre est inversé, toujours.

Exemple résolu. Résous l'inéquation $7 - 2x \leq 15$ et représente les solutions.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On soustrait 7 aux deux membres (le sens ne change pas).	$-2x \leq 8$
On divise par -2 , négatif : le sens change.	$x \geq -4$
On décrit les solutions.	Tous les nombres supérieurs ou égaux à -4
On représente : rond plein en -4 , zone coloriée vers la droite.	
Vérification : pour $x = 0 (\geq -4)$: $7 - 0 = 7 \leq 15$ ✓ ; pour $x = -5$: $7 + 10 = 17 > 15$, exclu. ✓	

ATTENTION !

- L'oubli du **changement de sens** en divisant par un négatif est l'erreur la plus fréquente de tout le chapitre : encadre le coefficient de x et demande-toi son signe **avant** de diviser.
- Une inéquation a presque toujours une **infinité** de solutions : ne réponds pas par un seul nombre.
- $x \geq -4$ se lit « x est supérieur **ou égal** à -4 » : le nombre frontière -4 **est** solution (rond plein) ; pour $x > -4$, il ne l'est pas (rond vide).

À TOI DE JOUER !

8. Résous et représente les solutions sur une droite graduée : a) $x + 5 > 2$; b) $3x \leq 21$; c) $-5x < 30$.
9. Résous : a) $4x - 7 \geq 2x + 3$; b) $9 - 2x > 3 - 5x$.
10. Une moto-taxi facture 200 FCFA de prise en charge plus 150 FCFA par kilomètre. Awa dispose de 1 700 FCFA. Écris une inéquation traduisant « la course reste payable », résous-la, puis donne la distance maximale (en km entiers) qu'Awa peut parcourir.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 6)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Tester, résoudre des équations simples

- Exercice 1.** Le nombre -3 est-il solution de : a) $2x + 7 = 1$? b) $x^2 = 9$? c) $5 - x = 2$?
- Exercice 2.** Résous : a) $x + 24 = 61$; b) $x - 15 = -6$; c) $9x = -63$; d) $\frac{x}{7} = -4$; e) $-x = 13$.
- Exercice 3.** Résous : a) $3x + 8 = 29$; b) $7x - 5 = 44$; c) $12 - 5x = 2$; d) $\frac{x}{4} + 6 = 11$.
- Exercice 4.** Résous : a) $6x + 7 = 4x + 19$; b) $9x - 11 = 5x + 13$; c) $2x + 15 = 7x - 20$; d) $8 - 3x = 2x - 17$.
- Exercice 5.** Résous : a) $4(x - 3) = 20$; b) $5(2x + 1) = 3(x + 4)$; c) $\frac{3x-1}{5} = 4$; d) $\frac{x}{3} = \frac{x+4}{5}$.
- Exercice 6.** Résous les équations produits (un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul) : a) $(x - 5)(x + 2) = 0$; b) $3x(2x - 7) = 0$.

Mettre en équation

- Exercice 7.** Je pense à un nombre, je le triple, je retire 11 et je trouve son double augmenté de 4. Quel est ce nombre ?
- Exercice 8.** La somme de trois entiers consécutifs vaut 141. Quels sont ces entiers ?
- Exercice 9.** Issaka a 12 ans et son père 40 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il exactement le triple de celui d'Issaka ?
- Exercice 10.** Une coopérative partage 265 000 FCFA entre trois groupements : le deuxième reçoit 20 000 FCFA de plus que le premier, et le troisième reçoit le double du premier. Combien reçoit chaque groupement ?
- Exercice 11.** Un triangle isocèle a un périmètre de 56 cm ; sa base mesure 4 cm de moins que chacun des deux côtés égaux. Calcule la longueur de chaque côté.
- Exercice 12.** Au marché, Safiatou achète 5 kg de riz et paie avec 10 000 FCFA ; on lui rend 1 250 FCFA. Quel est le prix d'un kilogramme de riz ? (Équation exigée !)

Inéquations

- Exercice 13.** Recopie et complète par $<$ ou $>$: si $a < b$, alors : a) $a + 7 \dots b + 7$; b) $3a \dots 3b$; c) $-2a \dots -2b$; d) $a - 10 \dots b - 10$.
- Exercice 14.** Résous et représente sur une droite graduée : a) $x - 6 \geq -2$; b) $5x < -35$; c) $-4x \geq 24$; d) $\frac{x}{2} > -3$.
- Exercice 15.** Résous : a) $3x + 5 < x + 17$; b) $7 - 4x \leq 19$; c) $2(x - 3) > 5x + 9$; d) $\frac{2x-1}{3} \geq 5$.
- Exercice 16.** Trouve le plus petit entier solution de l'inéquation $5x - 8 > 27$.

Exercice 17. Donne trois solutions, puis trois non-solutions, de l'inéquation $-2x + 1 \geq 7$.

Problèmes avec inéquations

Exercice 18. Pour une kermesse, la location de la sono coûte 25 000 FCFA et chaque ticket est vendu 500 FCFA. Combien faut-il vendre de tickets, au minimum, pour que la recette dépasse les frais ?

Exercice 19. Un réservoir contient 840 L. On en tire 35 L par jour. Après combien de jours restera-t-il moins de 200 L ?

Exercice 20. (Champion) Résous l'équation $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{6} = 2$.

Exercice 21. (Champion) Trouve tous les entiers n tels que $3n - 7 < 2n + 5 < 4n - 1$ (deux inéquations à combiner).

Exercice 22. (Champion) Un père dit : « J'ai aujourd'hui le quadruple de l'âge de ma fille ; dans 10 ans, je n'aurai plus que le double de son âge, augmenté de 10 ans. » Quel est l'âge actuel de la fille ?

Entraînement intensif : équations et inéquations à étages

Des équations où il faut d'abord déblayer (crochets, fractions) avant de résoudre. Une transformation par ligne, vérification finale obligatoire. Corrigés en fin de livret.

Exercice 23. Résous : a) $3[2x - (x - 4)] = 27$; b) $5 - 2[3 - (x + 1)] = x + 4$; c) $4(x - 3) - [2x - (x + 5)] = 0$.

Exercice 24. Résous (réduis d'abord au même dénominateur, ou multiplie les deux membres par un multiple commun) : a) $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+4}{2}$; b) $\frac{x}{2} - \frac{x-3}{5} = 3$; c) $\frac{3(x-2)}{4} + \frac{x}{6} = \frac{x+1}{2}$.

Exercice 25. Résous les inéquations : a) $2[x - 3(2 - x)] \leq 4x + 10$; b) $5 - 3[2x - (x + 4)] > -x + 1$.

Exercice 26. (Champion) Résous $\frac{2[3x-(x+5)]}{5} = \frac{3(x-1)}{10} + 1$.

FICHE DE RÉVISION

Équation. Égalité avec une inconnue ; **solution** : valeur qui rend l'égalité vraie ; résoudre : trouver **toutes** les solutions.

Deux règles. (1) Ajouter/soustraire un même nombre aux deux membres. (2) Multiplier/diviser les deux membres par un même nombre **non nul**. Conséquence pratique : un terme qui change de membre change de **signe** ; un coefficient s'élimine par **division**.

Plan de résolution de $ax + b = cx + d$. Regrouper les x ; regrouper les nombres ; réduire ($kx = m$) ; diviser ($x = \frac{m}{k}$) ; **vérifier dans l'équation de départ** ; conclure par une phrase.

Problèmes. Choisir l'inconnue (avec unité) ; traduire ; résoudre ; contrôler le sens du résultat ; répondre par une phrase.

Inéquations. Mêmes règles, avec l'exception capitale : multiplier ou diviser par un **négatif change le sens**. Solutions en nombre infini, représentées sur une droite graduée (rond plein si la frontière est incluse).

Équation produit. $A \times B = 0$ si et seulement si $A = 0$ ou $B = 0$ (indispensable en 3ème).

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$x + 9 = 4$ donc $x = 5$	On soustrait 9 des deux côtés : $x = 4 - 9 = -5$. Le terme change de côté avec changement de signe .
$3x = 18$ donc $x = 15$	Un coefficient se retire en divisant : $x = 18 \div 3 = 6$.
$-3x \leq 12$ donc $x \leq -4$	Division par -3 , négatif : le sens change : $x \geq -4$.
$5x - 9 = 3x + 11 \Rightarrow 2x = 2$	À droite : $11 + 9 = 20$, pas 2 : $2x = 20$, $x = 10$. On a soustrait au lieu d'ajouter.
« J'ai vérifié : dans $3x = 18$, $x = 6$ marche, c'est fini. »	La vérification doit se faire dans l'équation de départ : une erreur commise avant la ligne $3x = 18$ passerait inaperçue.

MODULE 7 : Proportionnalité, pourcentages et grandeurs

Pourquoi ce module ? La proportionnalité, construite en 6ème et en 5ème, est l'idée la plus utile du collège dans la vie courante (prix, pourcentages, échelles, vitesses) et la clé cachée de la 3ème : le théorème de Thalès, la trigonométrie et les applications linéaires ne sont rien d'autre que de la proportionnalité bien comprise.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Fais ces 5 questions. Corrige en bas. Si tu réussis les 5, passe directement aux exercices d'autonomie, puis à la synthèse de la Partie B.

D1. 3 savons coûtent 750 FCFA. Combien coûtent 7 savons ?

D2. Le tableau (nombre de cahiers : 2 ; 5 ; 8 et prix : 700 ; 1 750 ; 2 800 FCFA) est-il un tableau de proportionnalité ?

D3. Calcule 35 % de 1 200.

D4. Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{100\,000}$, deux villages sont distants de 7 cm. Quelle est la distance réelle en km ?

D5. Un car parcourt 180 km en 2 h 30 min. Quelle est sa vitesse moyenne ?

Corrigés du diagnostic. D1 : 1 savon coûte 250 FCFA, donc $7 \times 250 = 1\,750$ FCFA. D2 : oui, le coefficient est 350 ($700 \div 2 = 1\,750 \div 5 = 2\,800 \div 8 = 350$). D3 : $\frac{35}{100} \times 1\,200 = 420$. D4 : $7 \times 100\,000 \text{ cm} = 700\,000 \text{ cm} = 7 \text{ km}$. D5 : $2 \text{ h } 30 \text{ min} = 2,5 \text{ h}$; $v = \frac{180}{2,5} = 72 \text{ km/h}$.

7.1 Reconnaître et utiliser la proportionnalité

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en **multipliant toujours par le même nombre**, le **coefficient de proportionnalité**. Dans un tableau de proportionnalité, tous les quotients $\frac{\text{deuxième ligne}}{\text{première ligne}}$ sont égaux à ce coefficient.

Trois outils pour compléter un tableau :

- le **coefficient** (colonne par colonne : on multiplie la première ligne par k) ;
- les **propriétés des colonnes** : on peut additionner deux colonnes, ou multiplier une colonne par un nombre ;
- le **retour à l'unité** : calculer d'abord la valeur pour 1 (le prix d'un savon...).

Quatrième proportionnelle : dans l'égalité $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, les produits en croix sont égaux ($a \times d = b \times c$) ; on en tire la valeur manquante : $d = \frac{b \times c}{a}$.

JE RAISONNE : Le produit en croix n'est pas magique

D'où vient-il ? Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, réduisons au même dénominateur bd (module 3) : $\frac{ad}{bd} = \frac{cb}{bd}$. Deux fractions égales de même dénominateur ont le même numérateur : $ad = bc$. Le « produit en croix » est donc une égalité de fractions déguisée : si tu sais pourquoi il marche, tu sauras toujours quand tu as le droit de l'utiliser (uniquement en situation de proportionnalité !).

MÉTHODE : RÉSOUDRE UN PROBLÈME DE PROPORTIONNALITÉ

1. **Vérifie** que la situation est bien proportionnelle (double quantité, double prix ? pas de tarif dégressif, pas de partie fixe ?).
2. Range les données dans un **tableau** (une grandeur par ligne, unités précisées).
3. Choisis l'outil le plus rapide : coefficient, jeu sur les colonnes, retour à l'unité ou produit en croix.
4. Calcule, puis **contrôle l'ordre de grandeur** du résultat et réponds avec l'unité.

Exemple résolu. 5 mètres de tissu coûtent 6 000 FCFA. Combien coûtent 8 mètres ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Prix et longueur sont proportionnels (même tissu, même prix au mètre).	Tableau : 5 m → 6 000 FCFA ; 8 m → x
Retour à l'unité : prix d'un mètre.	$6\,000 \div 5 = 1\,200$ FCFA le mètre
On multiplie par 8.	$x = 8 \times 1\,200 = 9\,600$ FCFA
Vérification (produit en croix) : $\frac{6\,000}{5} = \frac{9\,600}{8}$ car $5 \times 9\,600 = 48\,000 = 8 \times 6\,000$. ✓	

ATTENTION !

- Toute situation n'est **pas** proportionnelle : l'âge et la taille d'un enfant, un tarif avec une part fixe (location + prix au km)... Vérifie avant de poser le produit en croix.
- Dans un tableau, on n'**additionne jamais les lignes** entre elles ; on peut en revanche additionner des **colonnes**.

À TOI DE JOUER !

1. Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité ? a) (3 ; 7 ; 10) et (12 ; 28 ; 40) ; b) (2 ; 4 ; 6) et (5 ; 9 ; 13).
2. 7 kg de riz coûtent 3 850 FCFA. a) Quel est le prix d'un kilogramme ? b) Combien coûtent 12 kg ? c) Combien de kilogrammes peut-on acheter avec 8 250 FCFA ?
3. Calcule la quatrième proportionnelle : $\frac{5}{8} = \frac{x}{56}$; puis $\frac{9}{x} = \frac{15}{35}$.

7.2 Les pourcentages

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Un pourcentage est une proportion sur 100

« 35 % » signifie $\frac{35}{100}$. **Appliquer** un pourcentage, c'est multiplier :

$$35 \% \text{ de } 1\,200 = \frac{35}{100} \times 1\,200 = 420$$

Calculer un pourcentage, c'est ramener une proportion à 100 : 18 élèves sur 45, c'est

$$\frac{18}{45} = \frac{40}{100} = 40 \%$$

Augmentation ou réduction : une hausse de 15 % ajoute $\frac{15}{100}$ du prix ; on peut calculer la hausse puis l'ajouter, ou multiplier directement par 1,15 (car $100 \% + 15 \% = 115 \% = 1,15$). Une baisse de 15 % revient à multiplier par 0,85.

MÉTHODE : TRAITER UNE HAUSSE OU UNE BAISSÉ EN POURCENTAGE

1. Identifie la **valeur de départ** (c'est toujours sur elle que porte le pourcentage).
2. Calcule la variation : $\frac{t}{100} \times \text{valeur de départ}$.
3. Ajoute (hausse) ou soustrais (baisse) ; ou multiplie directement par $1 + \frac{t}{100}$ ou $1 - \frac{t}{100}$.
4. Contrôle : après une hausse, le résultat doit dépasser la valeur de départ ; après une baisse, lui être inférieur.

Exemple résolu. Un sac de ciment coûte 8 000 FCFA. Son prix augmente de 15 %. Quel est le nouveau prix ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La hausse porte sur 8 000 FCFA.	hausse $= \frac{15}{100} \times 8\,000 = 1\,200 \text{ FCFA}$
On ajoute la hausse au prix de départ.	$8\,000 + 1\,200 = 9\,200 \text{ FCFA}$
Méthode directe (même résultat).	$8\,000 \times 1,15 = 9\,200 \text{ FCFA}$
Vérification : $9\,200 > 8\,000$, cohérent pour une hausse ; ordre de grandeur : $+ \approx \frac{1}{7}$ de 8 000. ✓	

ATTENTION !

- Une hausse de 15 % suivie d'une baisse de 15 % ne ramène **pas** au prix initial : la baisse porte sur le **nouveau** prix ($9\,200 \times 0,85 = 7\,820 \neq 8\,000$).
- Les pourcentages ne s'additionnent pas entre grandeurs différentes : 50 % des filles + 50 % des garçons ne fait pas « 100 % de la classe ».

À TOI DE JOUER !

4. Calcule : a) 25 % de 640 ; b) 8 % de 4 500 ; c) 150 % de 300.

5. Dans une classe de 45 élèves, 27 sont des filles. a) Quel pourcentage de la classe représentent les filles ? b) Et les garçons ?
6. Un téléphone coûtait 60 000 FCFA. Son prix baisse de 20 %. a) Calcule le nouveau prix. b) Le vendeur annonce ensuite une hausse de 20 % sur ce nouveau prix : retrouve-t-on 60 000 FCFA ? Justifie.

7.3 Échelles, vitesse et grandeurs quotients

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Trois proportionnalités déguisées

Échelle. Sur un plan à l'échelle $e = \frac{1}{100\,000}$, les distances du plan sont proportionnelles aux distances réelles :

$$e = \frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}} \quad (\text{mêmes unités !})$$

À l'échelle $\frac{1}{100\,000}$, 1 cm sur la carte représente 100 000 cm = 1 km.

Vitesse moyenne. $v = \frac{d}{t}$: distance parcourue divisée par la durée ; en km/h si d est en km et t en heures. On en tire $d = v \times t$ et $t = \frac{d}{v}$.

Masse volumique. $\rho = \frac{m}{V}$: masse divisée par volume (en g/cm³ ou kg/m³). **Débit** : volume divisé par durée. Toutes ces « grandeurs quotients » expriment une proportionnalité : à vitesse constante, la distance est proportionnelle au temps.

Piège des durées : 2 h 30 min = 2,5 h (car 30 min = 0,5 h), jamais « 2,30 h ».

Exemple résolu. Un car quitte Bobo-Dioulasso à 8 h et parcourt 270 km à la vitesse moyenne de 60 km/h. À quelle heure arrive-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche la durée : $t = \frac{d}{v}$.	$t = \frac{270}{60} = 4,5 \text{ h}$
On convertit en heures et minutes : 0,5 h = 30 min.	$t = 4 \text{ h } 30 \text{ min}$
On ajoute à l'heure de départ.	$8 \text{ h } + 4 \text{ h } 30 = 12 \text{ h } 30$
Vérification : en 4,5 h à 60 km/h : $60 \times 4,5 = 270 \text{ km}$. ✓	

DÉCLIC : Une grandeur peut se voir comme une fonction

« Au prix de 250 FCFA le savon, la dépense est $250 \times$ le nombre de savons » : à chaque nombre x correspond une dépense $f(x) = 250x$. On dit que $f(x)$ est l'**image** de x ; on note $f : x \mapsto 250x$. Cette façon d'écrire la proportionnalité, entrevue en 6ème avec les relations puis en 4ème avec les applications, deviendra en 3ème l'**application linéaire** $x \mapsto ax$: retiens dès maintenant que son coefficient a n'est rien d'autre que le coefficient de proportionnalité.

À TOI DE JOUER !

7. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 4,5 cm. a) Quelle est sa longueur réelle ? b) Quelle longueur sur le plan pour un couloir réel de 12 m ?

8. a) Un cycliste parcourt 45 km en 1 h 30 min : calcule sa vitesse moyenne. b) Combien de temps mettra-t-il pour parcourir 75 km à cette même vitesse ?
9. Un bidon contient 5 L d'huile de karité. La masse volumique de cette huile est 0,92 g/cm³. a) Convertis 5 L en cm³. b) Calcule la masse d'huile en kg.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 7)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Proportionnalité

Exercice 1. Indique si chaque situation est proportionnelle (justifie) : a) le prix payé et le nombre de litres d'essence ; b) le périmètre d'un carré et son côté ; c) l'aire d'un carré et son côté ; d) la taille d'un enfant et son âge.

Exercice 2. Recopie et complète ce tableau de proportionnalité : première ligne 4 ; 10 ; ... ; 22 ; deuxième ligne 18 ; ... ; 63 ; ...

Exercice 3. Calcule la quatrième proportionnelle : a) $\frac{3}{7} = \frac{x}{42}$; b) $\frac{x}{12} = \frac{25}{15}$; c) $\frac{2,5}{4} = \frac{10}{x}$.

Exercice 4. 6 ouvriers montent 126 parpaings en une heure. Au même rythme individuel : a) combien de parpaings montent 10 ouvriers en une heure ? b) combien d'ouvriers faut-il pour monter 315 parpaings en une heure ?

Exercice 5. Une recette de dèguè pour 8 personnes demande 600 g de mil et 2 L de lait caillé. a) Quelles quantités pour 12 personnes ? b) Avec 1,5 kg de mil, pour combien de personnes peut-on cuisiner ?

Pourcentages

Exercice 6. Calcule : a) 30 % de 1 500 ; b) 12 % de 250 ; c) 75 % de 8 400 ; d) 5 % de 18 000.

Exercice 7. Sur 1 250 candidats à un examen, 850 sont admis. a) Calcule le taux de réussite en pourcentage. b) L'année précédente, le taux était de 64 % pour 1 400 candidats : combien y avait-il d'admis ?

Exercice 8. Un commerçant augmente de 10 % le prix d'un article à 4 500 FCFA, puis accorde une remise de 10 % sur le nouveau prix. a) Calcule le prix après hausse. b) Calcule le prix final. c) Explique pourquoi on ne retombe pas sur 4 500 FCFA.

Exercice 9. Le prix du carburant passe de 750 à 825 FCFA le litre. Calcule le pourcentage d'augmentation.

Exercice 10. Une coopérative augmente sa production de 20 % la première année, puis de 25 % la deuxième. a) Par quel nombre la production initiale a-t-elle été multipliée en deux ans ? b) Quel pourcentage global d'augmentation cela représente-t-il ?

Échelles

Exercice 11. Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{250\,000}$, la distance Ouagadougou-Ziniaré est de 14 cm. Calcule la distance réelle en km.

Exercice 12. La distance réelle entre deux forages est 3,6 km. Quelle distance les sépare sur une carte à l'échelle $\frac{1}{60\,000}$?

Exercice 13. Un artisan dessine le plan d'une table : sur le plan, le plateau (réel : 1,60 m) mesure 8 cm. a) Calcule l'échelle du plan. b) La hauteur réelle est 75 cm : quelle est-elle sur le plan ?

Vitesse et grandeurs quotients

Exercice 14. Convertis en heures décimales : a) 3 h 45 min ; b) 1 h 12 min ; c) 2 h 06 min.

Exercice 15. Calcule la vitesse moyenne : a) 210 km en 3 h ; b) 102 km en 1 h 30 min ; c) 27 km en 45 min.

Exercice 16. Un car roule à la vitesse moyenne de 66 km/h. a) Quelle distance parcourt-il en 2 h 30 min ? b) Combien de temps met-il pour 165 km ?

Exercice 17. Le débit d'une pompe est de 40 L/min. a) Quel volume remplit-elle en 1 h 15 min ? b) Combien de temps pour remplir une citerne de 6 000 L ?

Exercice 18. Un pavé de bronze de 250 cm³ a une masse de 2,2 kg. a) Calcule la masse volumique du bronze en g/cm³. b) Quelle est la masse d'une statuette de 180 cm³ du même bronze ?

Exercice 19. (*Champion*) Moussa fait l'aller Ouaga-Koudougou (100 km) à 50 km/h et le retour à 100 km/h. Montre que sa vitesse moyenne sur l'aller-retour n'est pas 75 km/h, et calcule-la.

FICHE DE RÉVISION

Proportionnalité. Un seul coefficient multiplicateur pour passer d'une grandeur à l'autre ; dans le tableau, quotients tous égaux. Outils : coefficient, colonnes, retour à l'unité, produit en croix

$$\left(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc\right).$$

Pourcentage. $t\%$ de N : $\frac{t}{100} \times N$. Hausse de $t\%$: $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$; baisse : $\times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$. Deux variations successives se **multiplient**, ne s'additionnent pas.

Échelle. $e = \frac{\text{plan}}{\text{réel}}$, mêmes unités. $\frac{1}{100\,000}$: 1 cm $\leftrightarrow$ 1 km.

Vitesse. $v = \frac{d}{t}$; $d = vt$; $t = \frac{d}{v}$. Durées en **heures décimales** (2 h 30 = 2,5 h).

Masse volumique, débit. $\rho = \frac{m}{V}$; débit = $\frac{V}{t}$: des proportionnalités en action.

Vers la 3ème. Proportionnalité = application linéaire $x \mapsto ax$: le coefficient a est le coefficient de proportionnalité ; $f(x)$ est l'image de x .

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« 2 h 30 = 2,30 h »	30 min est la moitié d'une heure : 2 h 30 = 2,5 h.
Location 5 000 FCFA + 200 FCFA/km : « prix proportionnel à la distance »	La part fixe casse la proportionnalité : pour 10 km, 7 000 FCFA ; pour 20 km, 9 000 FCFA $\neq$ 14 000. (C'est une application affine , que tu verras en 3ème.)
+15 % puis -15 % : « retour au prix initial »	La baisse porte sur le nouveau prix : $\times 1,15 \times 0,85 = \times 0,9775$, soit -2,25 %.
$\frac{18}{45} = 18\%$	Un pourcentage se rapporte à 100 : $\frac{18}{45} = \frac{40}{100} = 40\%$.
Échelle $\frac{1}{200}$: « le plan est 200 fois plus grand »	C'est l'inverse : les longueurs du plan sont 200 fois plus petites que les longueurs réelles.

SYNTHÈSE DE LA PARTIE B

Les modules 5 à 7 réunis dans deux situations complètes. Chaque énoncé contient une ou deux données inutiles. Corrigés-types en fin de livret.

Situation 3 : La clôture du jardin de Pabré (Modules 5 et 6)

Le groupement féminin de Pabré aménage un jardin maraîcher rectangulaire dont la longueur dépasse la largeur de 12 m. Le grillage coûte 1 500 FCFA le mètre, le puits a coûté 180 000 FCFA, et il faut exactement 128 m de grillage pour clôturer le jardin sans portail. En notant x la largeur du jardin, exprime le périmètre en fonction de x sous forme réduite, écris l'équation traduisant la longueur de grillage, résous-la pour trouver les deux dimensions, puis calcule la dépense de grillage ; conclus en indiquant au groupement la surface cultivable obtenue.

Situation 4 : Le voyage de la coopérative (Bobo-Dioulasso) (Modules 6 et 7)

Aide Karim, trésorier d'une coopérative de Bobo-Dioulasso, à préparer une livraison à Ouagadougou, distante de 360 km. Le camion, qui peut charger jusqu'à 180 sacs, consomme 18 L de gazole aux 100 km ; le gazole coûte 850 FCFA le litre et le chauffeur est payé 15 000 FCFA quel que soit le trajet ; la radio du camion est d'ailleurs en panne. Calcule le volume de gazole nécessaire et son coût, détermine la durée du trajet à la vitesse moyenne de 72 km/h, puis écris et résous une inéquation donnant le nombre minimal de sacs de beurre de karité, livrés à 2 500 FCFA pièce, pour que la recette de la livraison couvre le carburant et le salaire ; conclus en présentant à Karim le compte détaillé pour ce nombre de sacs.

PARTIE C : GÉOMÉTRIE

La géométrie de 3ème (Pythagore, Thalès, trigonométrie, angles inscrits, vecteurs) s'appuie entièrement sur les figures et propriétés construites de la 6ème à la 4ème. Cette partie remet en place ces fondations : les figures et leurs propriétés, les mesures, le théorème des milieux, puis le repérage et les vecteurs. Munis-toi de tes instruments : règle graduée, équerre, compas, rapporteur.

MODULE 8 : Droites, angles et triangles

Pourquoi ce module ? « Confondre une définition et une propriété », « citer une propriété sans la connaître » : voilà ce qui fait perdre le plus de points en géométrie. Ce module remet en place le trio de base (droites, angles, triangles), la somme des angles d'un triangle, les angles alternes-internes et les droites remarquables : tout ce qu'exigent Pythagore, les angles inscrits et la trigonométrie de 3ème.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Réponds sur ton cahier. Corrigés en bas. Si tu réussis les 5 questions, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 9.

D1. Deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite. Que peut-on conclure ?

D2. Deux angles complémentaires : la somme de leurs mesures vaut ... ? Deux angles supplémentaires : ... ?

D3. Dans un triangle, deux angles mesurent 35° et 80° . Calcule le troisième.

D4. Un triangle isocèle a un angle au sommet principal de 40° . Calcule les angles à la base.

D5. Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment ? Cite sa propriété caractéristique.

Corrigés du diagnostic. D1 : elles sont parallèles entre elles. D2 : 90° ; 180° . D3 :

$180 - (35 + 80) = 65^\circ$. D4 : $\frac{180-40}{2} = 70^\circ$ chacun. D5 : la droite perpendiculaire au segment en son milieu ; un point est sur la médiatrice de $[AB]$ si et seulement s'il est équidistant de A et de B .

8.1 Droites parallèles et perpendiculaires : les propriétés de liaison

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Définitions et propriétés

Définitions. Deux droites **sécantes** ont un seul point commun. Deux droites **perpendiculaires** sont sécantes en formant un angle droit. Deux droites **parallèles** ne sont pas sécantes (aucun point commun, ou confondues). Par un point donné, il passe **une seule** parallèle et **une seule** perpendiculaire à une droite donnée.

Les trois propriétés de liaison (à connaître mot à mot) :

- Si deux droites sont **parallèles à une même troisième**, alors elles sont parallèles entre elles.
- Si deux droites sont **perpendiculaires à une même troisième**, alors elles sont **parallèles** entre elles.
- Si deux droites sont **parallèles** et si une troisième est **perpendiculaire à l'une**, alors elle est **perpendiculaire à l'autre**.

JE RAISONNE : Définition ou propriété ?

Une **définition** dit ce qu'est un objet (« la médiatrice est la perpendiculaire au milieu ») : elle sert à le reconnaître ou à le construire. Une **propriété** dit ce que l'objet fait (« tout point de la médiatrice est équidistant des extrémités ») : elle sert à **démontrer**. En géométrie, chaque phrase de ta rédaction doit s'appuyer sur l'une ou l'autre, jamais sur « ça se voit sur la figure ». C'est cette discipline, commencée en 6ème, qui fera de toi un bon démonstrateur en 3ème.

À TOI DE JOUER !

1. Trace une droite (d) et un point A extérieur à (d) . Construis à l'équerre la perpendiculaire à (d) passant par A , puis la parallèle à (d) passant par A .
2. Les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles, et $(d_3) \perp (d_1)$. Que peut-on dire de (d_3) et (d_2) ? Cite la propriété utilisée.
3. Vrai ou faux ? Justifie : « deux droites perpendiculaires à une même droite sont perpendiculaires entre elles ».

8.2 Les angles : du vocabulaire aux angles alternes-internes

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Les couples d'angles à reconnaître

- **Angles adjacents** : même sommet, un côté commun, situés de part et d'autre de ce côté.
- **Angles complémentaires** : leurs mesures s'ajoutent à 90° ; **supplémentaires** : à 180° .
- **Angles opposés par le sommet** : formés par deux droites sécantes, ils sont **égaux**.
- Deux droites coupées par une **sécante** forment des **angles alternes-internes** (entre les deux droites, de part et d'autre de la sécante) et des **angles correspondants** (même côté de la sécante, l'un « interne », l'autre « externe »).

Le théorème clé (5ème) :

- Si deux droites **parallèles** sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes (et les correspondants) sont **égaux**.
- **Réciproquement**, si deux angles alternes-internes (ou correspondants) sont égaux, alors les deux droites sont **parallèles**.

La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite issue du sommet qui partage l'angle en deux angles égaux (construction au compas).

MÉTHODE : UTILISER LES ANGLES POUR PROUVER UN PARALLÉLISME

1. Repère la **sécante** commune aux deux droites étudiées.
2. Nomme les deux angles formés et identifie leur position : alternes-internes ? correspondants ?
3. Compare leurs mesures (calcul, angles opposés par le sommet, etc.).
4. Conclut avec la **réciproque** : angles égaux $\Rightarrow$ droites parallèles. (Dans l'autre sens, parallèles $\Rightarrow$ angles égaux : c'est le théorème direct.)

Exemple résolu. Les droites (xy) et (uv) sont coupées par la sécante (AB) (A sur (xy) , B sur (uv)). On donne $\widehat{yAB} = 68^\circ$ et $\widehat{ABu} = 68^\circ$, ces deux angles étant alternes-internes. Les droites (xy) et (uv) sont-elles parallèles ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On identifie la position des angles.	$\widehat{yAB}$ et $\widehat{ABu}$ sont alternes-internes
On compare leurs mesures.	$\widehat{yAB} = \widehat{ABu} = 68^\circ$
On cite la réciproque.	Si deux angles alternes-internes sont égaux, les droites sont parallèles
On conclut.	Donc $(xy) \parallel (uv)$
Vérification : la propriété citée va bien des angles vers les droites (réciproque), c'est le sens dont on avait besoin. ✓	

ATTENTION !

- Ne confonds pas le théorème **direct** (je sais que les droites sont parallèles, j'en déduis des angles égaux) et sa **réciroque** (je sais que des angles sont égaux, j'en déduis le parallélisme). Cite toujours celui dont tu te sers, dans le bon sens. Ce réflexe sera vital en 3ème avec Pythagore et Thalès.
- Des angles alternes-internes ne sont égaux **que si** les droites sont parallèles : coupe deux droites quelconques et l'égalité disparaît.

À TOI DE JOUER !

4. Deux angles adjacents $\widehat{xOy} = 37^\circ$ et $\widehat{yOz}$ sont complémentaires. Calcule $\widehat{yOz}$, puis la mesure de l'angle supplémentaire de $\widehat{xOz}$.
5. Deux droites parallèles sont coupées par une sécante ; l'un des angles alternes-internes mesure 115° . Donne la mesure de l'autre, puis celle de l'angle correspondant associé.
6. Construis un angle $\widehat{xOy} = 76^\circ$ au rapporteur, puis sa bissectrice au compas. Vérifie au rapporteur.

8.3 Le triangle : somme des angles, triangles particuliers, constructions

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Le triangle et ses angles

Somme des angles. Dans tout triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180° .

Triangles particuliers.

- **Isocèle** : deux côtés égaux ; les angles **à la base** sont égaux.
- **Équilatéral** : trois côtés égaux ; trois angles de 60° .
- **Rectangle** : un angle droit ; les deux autres angles sont **complémentaires**.

Inégalité triangulaire. Un triangle de côtés a , b , c n'existe que si le plus grand côté est inférieur à la somme des deux autres.

Construction au compas et à la règle : à partir des trois côtés, ou de deux côtés et l'angle compris, ou d'un côté et des deux angles adjacents.

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Les droites remarquables

- **Médiatrice** d'un côté : perpendiculaire au côté en son milieu. Propriété : ses points sont **équidistants** des deux extrémités. Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un point, centre du **cercle circonscrit** (qui passe par les trois sommets).
- **Hauteur** : droite passant par un sommet, perpendiculaire au côté opposé.
- **Médiane** : droite joignant un sommet au **milieu** du côté opposé.

Ne les confonds pas : la médiatrice ne passe pas (en général) par un sommet ; la hauteur n'aboutit pas (en général) au milieu.

MÉTHODE : CALCULER UN ANGLE DANS UNE FIGURE À TRIANGLES

1. **Écris ce que tu sais** : angles donnés, triangle isocèle ou rectangle, angles opposés par le sommet, alternes-internes...
2. Choisis le triangle où **deux angles sont connus** (ou calculables).
3. Applique « somme des angles = 180° » et les propriétés particulières (base isocèle, complémentaires du triangle rectangle).
4. Avance **de triangle en triangle**, en justifiant chaque égalité par une propriété nommée.

Exemple résolu. ABC est un triangle isocèle en A avec $\widehat{BAC} = 48^\circ$. La bissectrice de $\widehat{ABC}$ coupe $[AC]$ en D . Calcule $\widehat{ABD}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dans le triangle isocèle en A , les angles à la base sont égaux.	$\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$
Somme des angles du triangle ABC .	$\widehat{ABC} + \widehat{ACB} + 48^\circ = 180^\circ$
On en déduit chaque angle à la base.	$2 \widehat{ABC} = 132^\circ$, donc $\widehat{ABC} = 66^\circ$
La bissectrice partage $\widehat{ABC}$ en deux angles égaux.	$\widehat{ABD} = \frac{66^\circ}{2} = 33^\circ$
Vérification : $48 + 66 + 66 = 180$. ✓	

DÉCLIC : La somme des angles prépare toute la 3ème

Angles inscrits, trigonométrie, polygones : tous les calculs d'angles de 3ème finissent par « somme des angles d'un triangle = 180° » ou par le triangle isocèle (deux rayons d'un cercle forment toujours un triangle isocèle !). Si un calcul d'angle bloque, cherche le triangle caché et demande-toi lequel de ses angles tu connais déjà.

À TOI DE JOUER !

7. Un triangle a deux angles de 52° et de 71° . a) Calcule le troisième angle. b) Ce triangle est-il isocèle ? Justifie.
8. Peut-on construire un triangle de côtés : a) 7 cm, 5 cm et 3 cm ? b) 9 cm, 4 cm et 4 cm ? Justifie par l'inégalité triangulaire, puis construis le triangle du a).
9. EFG est un triangle rectangle en E avec $\widehat{EFG} = 27^\circ$. Calcule $\widehat{EGF}$, en citant la propriété utilisée.
10. Construis un triangle MNP tel que $MN = 6$ cm, $\widehat{NMP} = 50^\circ$ et $\widehat{MNP} = 60^\circ$. Construis ensuite le centre de son cercle circonscrit (intersection de deux médiatrices) et trace ce cercle.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 8)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret. Les constructions se font aux instruments.

Droites et propriétés de liaison

Exercice 1. Trace un segment $[AB]$ de 8 cm. Place le point C tel que $AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm. Construis la perpendiculaire à (AB) passant par C et la parallèle à (AB) passant par C .

Exercice 2. On donne trois droites : $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_2) \parallel (d_3)$. Démontre que $(d_1) \parallel (d_3)$ en citant la propriété.

Exercice 3. Dans une figure, $(AB) \perp (d)$ et $(CD) \perp (d)$. a) Que peut-on dire de (AB) et (CD) ? b) Une droite (d') est perpendiculaire à (AB) : que peut-on dire de (d') et (CD) ? Justifie chaque réponse.

Angles

Exercice 4. Calcule le complémentaire puis le supplémentaire de : a) 25° ; b) 61° ; c) 89° .

Exercice 5. Deux droites sécantes en O forment quatre angles ; l'un mesure 54° . Donne les mesures des trois autres, en justifiant.

Exercice 6. Les droites (d) et (d') sont coupées par une sécante en A et B ; deux angles alternes-internes mesurent 74° et 74° . a) Que conclure pour (d) et (d') ? b) Un angle correspondant à celui de 74° en A mesure combien ?

Exercice 7. Les droites (MN) et (PQ) sont parallèles, coupées par une sécante ; un angle alterne-interne en M mesure 112° . Calcule l'angle alterne-interne associé, puis son supplémentaire.

Exercice 8. Trace un angle de 130° , puis construis sa bissectrice au compas. Quelle est la mesure de chacun des deux angles obtenus ?

Triangles : angles et constructions

Exercice 9. Calcule l'angle manquant du triangle : a) 64° et 71° ; b) 90° et 28° ; c) 23° et 23° .

Exercice 10. Un triangle isocèle a un angle à la base de 65° . Calcule les deux autres angles (deux réponses à donner : l'autre angle à la base et l'angle au sommet).

Exercice 11. Existe-t-il un triangle dont les angles mesurent : a) 60° , 70° , 50° ? b) 95° , 47° , 39° ? c) deux angles droits ? Justifie.

Exercice 12. Construis : a) un triangle ABC tel que $AB = 7$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm ; b) un triangle DEF isocèle en D avec $EF = 4$ cm et $DE = 6$ cm ; c) un triangle équilatéral de côté 5 cm.

Exercice 13. Construis un triangle RST tel que $RS = 8$ cm, $\widehat{SRT} = 40^\circ$ et $RT = 6$ cm. Mesure ST au millimètre près.

Exercice 14. Les longueurs suivantes peuvent-elles être les côtés d'un triangle ? a) 12 cm, 7 cm, 4 cm ; b) 9 cm, 5 cm, 5 cm ; c) 10 cm, 6 cm, 4 cm (attention au cas limite).

Droites remarquables

Exercice 15. Trace un segment $[AB]$ de 7 cm et construis sa médiatrice au compas. Place un point M sur cette médiatrice et vérifie à la règle que $MA = MB$. Énonce la propriété illustrée.

Exercice 16. Un point P vérifie $PA = PB = 5$ cm, où $AB = 6$ cm. a) Où se trouve P ? b) Combien y a-t-il de tels points P ? Construis-les.

Exercice 17. Construis un triangle ABC quelconque (par exemple $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm, $AC = 7$ cm), puis : a) la hauteur issue de A ; b) la médiane issue de A ; c) explique en une phrase la différence entre les deux.

Exercice 18. Construis un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $BC = 8$ cm et $\widehat{ABC} = 90^\circ$. Construis le centre O de son cercle circonscrit. Que remarques-tu sur la position de O ? (Tu démontreras ce résultat en 3ème avec le cercle et le triangle rectangle.)

Petites démonstrations

Exercice 19. ABC est isocèle en A et $\widehat{BAC} = 36^\circ$. La bissectrice de $\widehat{ABC}$ coupe $[AC]$ en D . a) Calcule $\widehat{ABC}$. b) Calcule $\widehat{BDC}$ (utilise le triangle ABD et l'angle supplémentaire). c) Montre que le triangle BCD est isocèle.

Exercice 20. Deux droites parallèles (d) et (d') sont coupées par deux sécantes issues d'un même point S situé entre elles, formant deux triangles opposés par le sommet S . Les angles en S sont opposés par le sommet et un angle de l'un des triangles vaut 42° ; son alterne-interne dans l'autre triangle vaut combien ? Justifie soigneusement.

Exercice 21. (*Champion*) Dans un triangle ABC , la bissectrice de $\widehat{ABC}$ et la bissectrice de $\widehat{ACB}$ se coupent en I . Montre que $\widehat{BIC} = 90^\circ + \frac{\widehat{BAC}}{2}$ (commence par exprimer $\widehat{IBC} + \widehat{ICB}$).

Exercice 22. (*Champion*) Les angles d'un triangle sont proportionnels à 2, 3 et 4. Calcule-les (module 7 au secours du module 8 !).

Exercice 23. Recopie et complète chaque phrase par « définition » ou « propriété », puis par le texte exact : a) « ... de la médiatrice : tout point équidistant de A et B appartient à la médiatrice de $[AB]$ » ; b) « ... de la médiatrice : la médiatrice de $[AB]$ est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le milieu de $[AB]$ ».

FICHE DE RÉVISION

Propriétés de liaison. $\perp$ à une même droite $\Rightarrow$ parallèles ; $\parallel$ à une même droite $\Rightarrow$ parallèles ; $\parallel$ et $\perp$ à l'une $\Rightarrow$ $\perp$ à l'autre.

Angles. Complémentaires : 90° ; supplémentaires : 180° ; opposés par le sommet : égaux. **Parallèles** $\iff$ **alternes-internes égaux** (direct et réciproque : cite le bon sens !).

Triangle. Somme des angles : 180° . Isocèle : angles à la base égaux. Rectangle : angles aigus complémentaires. Équilatéral : $3 \times 60^\circ$. Inégalité triangulaire : le plus grand côté $<$ somme des deux autres.

Droites remarquables. Médiatrice : $\perp$ au milieu ; propriété d'équidistance ; les trois concourent au centre du cercle circonscrit. Hauteur : du sommet, $\perp$ au côté opposé. Médiane : du sommet au **milieu** du côté opposé.

Rédaction. Chaque affirmation s'appuie sur une **donnée**, une **définition** ou une **propriété nommée** ; jamais sur « ça se voit ».

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Les angles alternes-internes sont toujours égaux. »	Seulement si les droites sont parallèles . Sinon, aucune raison.
« $(d_1) \perp (d_3)$ et $(d_2) \perp (d_3)$, donc $(d_1) \perp (d_2)$. »	Deux perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles, pas perpendiculaires.
« Le triangle a des angles de 50° , 60° et 80° . »	$50 + 60 + 80 = 190 \neq 180$: impossible. Toujours contrôler la somme.
« La médiane issue de A est perpendiculaire à $[BC]$. »	C'est la hauteur qui est perpendiculaire ; la médiane passe par le milieu de $[BC]$. Elles coïncident seulement dans des cas particuliers (triangle isocèle en A).
« $MA = MB$, donc M est le milieu de $[AB]$. »	M est équidistant de A et B : il est sur la médiatrice de $[AB]$. Le milieu n'est qu'un de ces points (celui qui est sur le segment).

MODULE 9 : Quadrilatères, polygones et cercle

Pourquoi ce module ? Le parallélogramme est la figure la plus rentable du collège : ses caractérisations servent en 3ème pour les vecteurs ($\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$!), et le cercle prépare les angles inscrits et la tangente. Ce module remet aussi en place le regard par les symétries, qui explique toutes les propriétés de ces figures.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Réponds sur ton cahier. Corrigés en bas. Si tu réussis les 5 questions, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 10.

- D1.** Cite la définition du parallélogramme, puis la propriété de ses diagonales.
- D2.** Les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Quelle est la nature du quadrilatère ?
- D3.** Qu'est-ce qui distingue un rectangle d'un parallélogramme quelconque ? (Donne deux réponses : par les angles, par les diagonales.)
- D4.** Dans un cercle de centre O et de rayon 4 cm, que peut-on dire de tout point M du cercle ? Et d'une corde ?
- D5.** Un parallélogramme a un centre de symétrie : lequel ? Un losange a des axes de symétrie : lesquels ?

Corrigés du diagnostic. D1 : quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux ; ses diagonales se coupent en leur milieu. D2 : un losange. D3 : un angle droit (donc quatre) ; des diagonales de même longueur. D4 : $OM = 4$ cm ; une corde est un segment joignant deux points du cercle. D5 : le point d'intersection de ses diagonales ; les droites portant ses diagonales.

9.1 Le parallélogramme : définition, propriétés, caractérisations

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Tout sur le parallélogramme

Définition. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

Propriétés (si $ABCD$ est un parallélogramme, alors...) :

- ses diagonales se coupent en leur **milieu** (ce point est son **centre de symétrie**) ;
- ses côtés opposés ont la **même longueur** ;
- ses angles opposés sont **égaux**, et deux angles consécutifs sont supplémentaires.

Caractérisations (comment prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme) :

- ses diagonales se coupent en leur milieu ; **ou**
- ses côtés opposés sont parallèles deux à deux ; **ou**
- deux côtés opposés sont **parallèles et de même longueur** (quadrilatère non croisé).

Toutes ces propriétés se voient par la **symétrie centrale** : le parallélogramme est sa propre image dans la symétrie de centre le point d'intersection des diagonales.

MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UN QUADRILATÈRE EST UN PARALLÉLOGRAMME

1. Fais l'inventaire de ce que tu sais : milieux ? parallélismes ? longueurs ?
2. Choisis la **caractérisation** qui colle aux données (le plus souvent : les diagonales qui se coupent en leur milieu).
3. Rédige : données $\rightarrow$ caractérisation citée $\rightarrow$ conclusion.
4. Ne confonds pas le sens : les **propriétés** partent d'un parallélogramme connu ; les **caractérisations** permettent d'en reconnaître un.

Exemple résolu. $[AC]$ et $[BD]$ sont deux segments de même milieu O . Démontre que $ABCD$ est un parallélogramme, puis que $AB = CD$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit les données.	O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$
Ce sont les diagonales du quadrilatère $ABCD$.	Les diagonales de $ABCD$ se coupent en leur milieu
On cite la caractérisation.	Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme
On conclut, puis on applique une propriété.	$ABCD$ est un parallélogramme ; ses côtés opposés sont égaux : $AB = CD$
Vérification : on est bien passé caractérisation (pour prouver) puis propriété (pour déduire). ✓	

ATTENTION !

- « Deux côtés parallèles et deux côtés de même longueur » ne suffit pas : il faut que ce soient **les mêmes** côtés opposés qui soient à la fois parallèles et égaux (sinon on peut obtenir un trapèze isocèle).
- L'ordre des lettres compte : dans le parallélogramme $ABCD$, les diagonales sont $[AC]$ et $[BD]$, et $[AB]$ est opposé à $[DC]$.

À TOI DE JOUER !

1. Construis un parallélogramme $ABCD$ tel que $AB = 6$ cm, $AD = 4$ cm et $\widehat{DAB} = 70^\circ$ (règle, rapporteur, compas). Explique ta construction.
2. $RSTU$ est un parallélogramme de centre O avec $RS = 7$ cm, $RU = 4,5$ cm et $\widehat{SRU} = 105^\circ$. Sans construire, donne : TU ; ST ; $\widehat{STU}$; $\widehat{RST}$; et ce que représente O pour $[RT]$.
3. Sur une figure, E, F, G, H sont tels que les segments $[EG]$ et $[FH]$ ont le même milieu K . Démontre que $EFGH$ est un parallélogramme.

9.2 Rectangle, losange, carré, trapèze : la famille au complet

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Les parallélogrammes particuliers

- **Rectangle** : parallélogramme ayant un angle droit (donc quatre). Diagonales de **même longueur**.
Axes de symétrie : les deux médiatrices des côtés.
- **Losange** : parallélogramme ayant deux côtés consécutifs égaux (donc quatre côtés égaux).
Diagonales **perpendiculaires**. Axes de symétrie : les droites portant les diagonales.
- **Carré** : à la fois rectangle et losange : quatre angles droits, quatre côtés égaux, diagonales égales, perpendiculaires et de même milieu ; quatre axes de symétrie.
- **Trapèze** : quadrilatère ayant (au moins) deux côtés parallèles, appelés **bases**.

Caractérisations par les diagonales (les plus efficaces en démonstration) : un parallélogramme dont les diagonales sont **égales** est un **rectangle** ; un parallélogramme dont les diagonales sont **perpendiculaires** est un **losange** ; les deux à la fois : un **carré**.

JE RAISONNE : D'abord parallélogramme, ensuite particulier

Pour prouver qu'un quadrilatère est un rectangle, il faut **deux étages** : d'abord montrer que c'est un parallélogramme (diagonales de même milieu), ensuite ajouter l'ingrédient « rectangle » (diagonales de même longueur, ou un angle droit). Des diagonales de même longueur **sans** milieu commun ne donnent pas un rectangle ! Ce raisonnement en deux étages est exactement celui que la 3ème réutilisera avec les vecteurs.

À TOI DE JOUER !

4. Les diagonales d'un quadrilatère $MNPQ$ se coupent en leur milieu I et $MP = NQ$. a) Démontre que $MNPQ$ est un rectangle. b) Si de plus $(MP) \perp (NQ)$, quelle est la nature de $MNPQ$?
5. Construis un losange $ABCD$ dont les diagonales mesurent $AC = 8$ cm et $BD = 6$ cm (commence par tracer les diagonales !). Justifie pourquoi ta construction donne bien un losange.
6. Vrai ou faux ? Justifie : a) tout carré est un losange ; b) tout losange est un carré ; c) un rectangle dont les diagonales sont perpendiculaires est un carré ; d) tout trapèze est un parallélogramme.

9.3 Le cercle : vocabulaire et positions

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Le cercle et son vocabulaire

Le **cercle** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r de O . Le **disque** est l'ensemble des points à distance **inférieure ou égale** à r .

- **Rayon** : segment joignant O à un point du cercle (longueur r).
- **Corde** : segment joignant deux points du cercle. **Diamètre** : corde passant par O (longueur $2r$) ; c'est la plus longue corde.
- **Arc** : portion de cercle comprise entre deux points.
- Position d'un point : $OM = r$: sur le cercle ; $OM < r$: à l'intérieur ; $OM > r$: à l'extérieur.

Tout diamètre est un axe de symétrie du cercle ; la médiatrice d'une corde passe par le centre.

Exemple résolu. Trace un cercle de centre O et de rayon 3 cm, une corde $[AB]$ de 4 cm, puis démontre que la médiatrice de $[AB]$ passe par O .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
A et B sont sur le cercle de centre O .	$OA = OB = 3 \text{ cm}$
O est équidistant de A et de B .	$OA = OB$
On cite la caractérisation de la médiatrice.	Tout point équidistant de A et B appartient à la médiatrice de $[AB]$
On conclut.	Donc O appartient à la médiatrice de $[AB]$
Vérification : sur la figure, la médiatrice de la corde passe bien par le centre. ✓	

DÉCLIC : Le rayon fabrique des triangles isocèles

Deux rayons $[OA]$ et $[OB]$ font toujours $OA = OB$: le triangle OAB est **isocèle en O** . Ce petit réflexe (cercle $\rightarrow$ triangle isocèle $\rightarrow$ angles à la base égaux, module 8) est la clé de presque toutes les démonstrations du chapitre « angles inscrits » de 3ème. Range-le précieusement.

À TOI DE JOUER !

- Trace un cercle de centre O et de rayon 3,5 cm. Place : A sur le cercle ; B tel que $OB = 2 \text{ cm}$; C tel que $OC = 5 \text{ cm}$. Précise la position de chaque point (sur, intérieur, extérieur) et justifie.
- $[EF]$ est un diamètre d'un cercle de centre O et M un point du cercle distinct de E et F . a) Que valent OE , OF et OM ? b) Quelle est la nature des triangles OEM et OFM ? Justifie.
- Construis un cercle passant par les trois sommets d'un triangle ABC tel que $AB = 5 \text{ cm}$, $BC = 7 \text{ cm}$, $AC = 6 \text{ cm}$ (revois le module 8 : médiatrices et cercle circonscrit).

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 9)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Parallélogrammes

Exercice 1. Construis un parallélogramme $ABCD$ avec $AB = 7$ cm, $BC = 5$ cm et $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Donne, sans mesurer, les longueurs CD et AD et les mesures des trois autres angles.

Exercice 2. Construis un parallélogramme $EFGH$ dont les diagonales mesurent $EG = 9$ cm et $FH = 7$ cm et se coupent en formant un angle de 50° (commence par les diagonales).

Exercice 3. $ABCD$ est un parallélogramme de centre O . La droite passant par O coupe $[AB]$ en M et $[CD]$ en N . Démontre que O est le milieu de $[MN]$ (pense à la symétrie centrale de centre O).

Exercice 4. Les points P, Q, R sont donnés, non alignés. Explique comment construire le point S pour que $PQRS$ soit un parallélogramme, puis réalise la construction ($PQ = 6$ cm, $QR = 4$ cm, $\widehat{PQR} = 80^\circ$). Combien y a-t-il de positions possibles pour S si on demande seulement que P, Q, R, S forment un parallélogramme (dans un ordre quelconque) ?

Exercice 5. Dans un quadrilatère $KLMN$, on sait que $(KL) \parallel (NM)$ et $KL = NM$. Démontre que $KLMN$ est un parallélogramme, puis que $KN = LM$.

Parallélogrammes particuliers

Exercice 6. Recopie et complète le tableau (réponds par oui ou non) : diagonales de même milieu / de même longueur / perpendiculaires, pour : parallélogramme quelconque ; rectangle ; losange ; carré.

Exercice 7. Construis un rectangle $ABCD$ tel que $AC = 10$ cm et $\widehat{BAC} = 35^\circ$ (commence par les diagonales, qui se coupent en leur milieu et sont égales).

Exercice 8. $MNPQ$ est un losange de centre O avec $MP = 12$ cm et $NQ = 9$ cm. a) Donne OM et ON . b) Que vaut l'angle $\widehat{MON}$? c) Démontre que les quatre triangles découpés par les diagonales sont superposables.

Exercice 9. Un quadrilatère a ses diagonales de même longueur, perpendiculaires et de même milieu. Démontre que c'est un carré (deux étapes : parallélogramme, puis rectangle et losange).

Exercice 10. Vrai ou faux ? Justifie par une propriété ou un contre-exemple : a) un quadrilatère dont les diagonales sont égales est un rectangle ; b) un parallélogramme dont un angle est droit est un rectangle ; c) un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux est un carré.

Polygones

Exercice 11. a) Qu'est-ce qu'un polygone à 5 côtés ? à 6 côtés ? à 8 côtés ? b) Un polygone est **régulier** quand tous ses côtés et tous ses angles sont égaux : cite deux polygones réguliers que tu connais déjà sous un autre nom (3 côtés, 4 côtés).

Exercice 12. Construis un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 4 cm (reporte le rayon au compas sur le cercle). Explique pourquoi le côté de l'hexagone est égal au rayon (triangles équilatéraux !).

Cercle

Exercice 13. Trace un cercle de centre O de rayon 4 cm et une corde $[AB]$ de 6 cm. a) Construis la médiatrice de $[AB]$: que remarques-tu ? b) Calcule la distance de O au milieu I de $[AB]$ à l'aide d'une mesure, puis note qu'en 3ème le théorème de Pythagore t'en donnera la valeur exacte.

Exercice 14. C est un cercle de centre O , de diamètre $[RS]$ avec $RS = 8$ cm ; T est un point du cercle tel que $RT = 5$ cm. a) Donne le rayon du cercle. b) Quelle est la nature du triangle ORT ? Justifie. c) Compare $\widehat{ORT}$ et $\widehat{OTR}$.

Exercice 15. Un jardinier veut planter un arbre à égale distance de deux puits A et B distants de 10 m, et à exactement 8 m d'un robinet R situé sur le terrain. Décris l'ensemble des points possibles pour chaque contrainte, explique comment trouver les positions de l'arbre, et fais une figure à l'échelle $\frac{1}{200}$.

Synthèse du module

Exercice 16. ABC est un triangle, O le milieu de $[BC]$. Le point D est le symétrique de A par rapport à O . a) Fais la figure. b) Démontre que $ABDC$ est un parallélogramme. c) Que faut-il supposer sur le triangle ABC pour que $ABDC$ soit un rectangle ?

Exercice 17. (*Champion*) $ABCD$ est un quadrilatère quelconque ; I, J, K, L sont les milieux respectifs de $[AB], [BC], [CD], [DA]$. Trace plusieurs quadrilatères $ABCD$ différents et observe la nature de $IJKL$. Énonce une conjecture (tu pourras la démontrer au module 10 avec la droite des milieux !).

Exercice 18. (*Champion*) Démontre que dans un losange $MNPQ$ de centre O , la diagonale (MP) est la bissectrice de l'angle $\widehat{NMQ}$ (utilise les triangles isocèles).

Exercice 19. Sur un cercle de centre O , on place deux points A et B tels que $\widehat{AOB} = 60^\circ$. Démontre que le triangle OAB est équilatéral.

FICHE DE RÉVISION

Parallélogramme. Définition : côtés opposés parallèles. Propriétés : diagonales de même milieu (centre de symétrie), côtés opposés égaux, angles opposés égaux. **Caractérisation reine** : diagonales de même milieu.

Deux étages pour les particuliers. Parallélogramme + diagonales égales = **rectangle** ; + diagonales perpendiculaires = **losange** ; les deux = **carré**.

Trapèze. Deux côtés parallèles (les bases) : pas forcément un parallélogramme.

Cercle. M sur le cercle $\iff OM = r$. Diamètre = $2r$, plus longue corde. Médiatrice d'une corde : passe par le centre. **Deux rayons** = **triangle isocèle**.

Symétries. Centre du parallélogramme = centre de symétrie ; axes du rectangle : médiatrices des côtés ; axes du losange : diagonales ; le carré cumule tout.

Sens du raisonnement. Propriété (du connu vers les conséquences) $\neq$ caractérisation (des indices vers la nature). Cite toujours dans le bon sens.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Les diagonales sont égales, donc $ABCD$ est un rectangle. »	Il manque l'étage parallélogramme : il faut aussi des diagonales de même milieu.
« $ABCD$ est un parallélogramme, donc $AB = BC$. »	Ce sont les côtés opposés qui sont égaux : $AB = DC$ et $BC = AD$. ($AB = BC$: c'est le losange.)
« Tout losange est un carré. »	Faux : un losange peut avoir des angles non droits. (En revanche, tout carré est un losange.)
« $OM = 5 > 4$: M est sur le disque. »	$OM > r$: M est à l' extérieur du disque de rayon 4.
« Le quadrilatère a deux côtés parallèles et deux côtés égaux, c'est un parallélogramme. »	Il faut que ce soient les mêmes côtés opposés parallèles et égaux ; sinon, contre-exemple : trapèze isocèle.

MODULE 10 : Théorème des milieux et projections

Pourquoi ce module ? C'est le module le plus directement branché sur la 3ème : le théorème des milieux et la projection, vus en 4ème, sont exactement ce qui devient le rapport de projection puis le théorème de Thalès. Un élève qui maîtrise la droite des milieux comprend Thalès en une séance ; un élève qui l'a oubliée apprend une formule magique. Choisis ton camp !

DIAGNOSTIC EXPRESS

Réponds sur ton cahier. Corrigés en bas. Si tu réussis les 5 questions, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 11.

D1. Dans un triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$. Énonce les deux conclusions du théorème des milieux.

D2. Dans un triangle ABC avec $BC = 9$ cm, que vaut IJ (I, J milieux comme en D1) ?

D3. Dans un triangle RST , la parallèle à (ST) menée par le milieu M de $[RS]$ coupe $[RT]$ en N . Que représente N pour $[RT]$?

D4. Qu'est-ce que le projeté d'un point M sur une droite (d) parallèlement à une droite (δ) ?

D5. Qu'est-ce que le projeté orthogonal d'un point sur une droite ?

Corrigés du diagnostic. D1 : $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \frac{BC}{2}$. D2 : 4,5 cm. D3 : N est le milieu de $[RT]$ (réciproque du théorème des milieux). D4 : le point d'intersection de (d) avec la parallèle à (δ) passant par M . D5 : le pied de la perpendiculaire à la droite menée depuis le point.

10.1 La droite des milieux dans le triangle

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Théorème des milieux (direct et réciproque)

Théorème direct. Dans un triangle, si une droite passe par les **milieux de deux côtés**, alors :

- elle est **parallèle** au troisième côté ;
- la longueur qui joint les deux milieux vaut la **moitié** du troisième côté :

$$IJ = \frac{BC}{2} \quad \text{si } I \text{ et } J \text{ sont les milieux de } [AB] \text{ et } [AC].$$

Théorème réciproque. Dans un triangle, si une droite passe par le **milieu d'un côté** et est **parallèle à un deuxième côté**, alors elle coupe le troisième côté en son **milieu**.

Deux théorèmes, deux usages : le direct **fabrique** un parallélisme et une longueur ; la réciproque **fabrique** un milieu.

MÉTHODE : FAIRE PARLER DES MILIEUX DANS UNE FIGURE

1. **Surligne** les milieux donnés dans l'énoncé (codage sur la figure).
2. Cherche le **triangle** dont deux côtés portent ces milieux (parfois il faut le voir dans une figure plus grande).
3. Deux milieux connus $\rightarrow$ théorème **direct** (parallèle + moitié). Un milieu + une parallèle $\rightarrow$ théorème **réciroque** (nouveau milieu).
4. Rédige : les données, le théorème cité, la conclusion. Enchaîne dans un second triangle si besoin.

Exemple résolu. ABC est un triangle avec $BC = 9$ cm. I est le milieu de $[AB]$, J celui de $[AC]$ et K celui de $[BC]$. Calcule IJ et démontre que $BIJK$ est un parallélogramme.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dans le triangle ABC , I et J sont les milieux de deux côtés.	Théorème des milieux : $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \frac{9}{2} = 4,5$ cm
Dans le même triangle, J et K sont aussi des milieux ($[AC]$ et $[BC]$).	$(JK) \parallel (AB)$, donc $(JK) \parallel (BI)$
$(IJ) \parallel (BK)$ (car K est sur (BC)).	$BIJK$ a ses côtés opposés parallèles deux à deux
On cite la définition du parallélogramme.	$BIJK$ est un parallélogramme
Vérification : $IJ = 4,5 = BK$ (moitié de BC) : les côtés opposés sont bien égaux. ✓	

ATTENTION !

- Le théorème direct exige **deux milieux** ; la réciproque exige **un milieu et un parallélisme**. Vérifie que tu as les bonnes hypothèses avant de citer l'un ou l'autre : c'est exactement la discipline qu'exigera Thalès.
- $IJ = \frac{BC}{2}$: c'est le segment des milieux qui vaut la **moitié** du troisième côté, pas l'inverse !

DÉCLIC : Du théorème des milieux à Thalès

Place les milieux I et J : tu obtiens $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC} = \frac{1}{2}$. Le théorème de Thalès de 3ème dira exactement la même chose en remplaçant $\frac{1}{2}$ par n'importe quel rapport : le théorème des milieux, c'est **Thalès au rapport $\frac{1}{2}$** . Si tu maîtrises ce module et les fractions (module 3), Thalès est déjà aux trois quarts appris.

À TOI DE JOUER !

1. ABC est un triangle avec $AB = 8$ cm, $AC = 7$ cm, $BC = 6$ cm. M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. a) Fais la figure. b) Calcule MN en citant le théorème. c) Que vaut le périmètre du triangle AMN ?
2. RST est un triangle ; U est le milieu de $[RS]$. La parallèle à (ST) passant par U coupe $[RT]$ en V . a) Démontre que V est le milieu de $[RT]$. b) On donne $ST = 11$ cm : calcule UV .

3. $ABCD$ est un quadrilatère ; I, J, K, L sont les milieux de $[AB], [BC], [CD], [DA]$. En travaillant dans les triangles ABC puis ACD (diagonale $[AC]$), démontre que $IJKL$ est un parallélogramme (la conjecture du module 9 !).

10.2 La droite des milieux dans le trapèze

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Milieux et trapèze

Dans un **trapèze** de bases $[AB]$ et $[DC]$, la droite qui joint les milieux des deux **côtés non parallèles** est parallèle aux bases, et sa longueur vaut la **demi-somme des bases** :

$$MN = \frac{AB + DC}{2}$$

On la démontre en découpant le trapèze par une diagonale : deux triangles, deux applications du théorème des milieux. Autre résultat utile : la droite passant par le milieu d'un côté non parallèle et parallèle aux bases coupe l'autre côté non parallèle en son milieu.

Exemple résolu. $ABCD$ est un trapèze de bases $AB = 5$ cm et $DC = 9$ cm. M et N sont les milieux de $[AD]$ et $[BC]$. Calcule MN .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace la diagonale $[AC]$, qui coupe $[MN]$ en P .	
Dans le triangle ACD : M milieu de $[AD]$, $(MP) \parallel (DC)$: réciproque puis direct.	P est le milieu de $[AC]$ et $MP = \frac{DC}{2} = 4,5$ cm
Dans le triangle ABC : P et N milieux de $[AC]$ et $[BC]$.	$PN = \frac{AB}{2} = 2,5$ cm
On additionne.	$MN = MP + PN = 4,5 + 2,5 = 7$ cm
Vérification : $\frac{AB+DC}{2} = \frac{5+9}{2} = 7$. ✓	

À TOI DE JOUER !

- Un trapèze a pour bases 12 cm et 7 cm. Calcule la longueur du segment joignant les milieux des côtés non parallèles.
- Dans un trapèze, le segment des milieux mesure 8 cm et l'une des bases 6 cm. Calcule l'autre base.

10.3 Projections : parallèle et orthogonale

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Projeter, c'est rabattre le long d'une direction

Soient deux droites sécantes (d) et (δ) . Le **projeté** d'un point M sur (d) **parallèlement** à (δ) est le point m où la parallèle à (δ) passant par M coupe (d) . (Si M est sur (d) , son projeté est lui-même.)

Propriété fondamentale : la projection conserve le milieu. Si I est le milieu de $[AB]$, alors son projeté i est le milieu de $[ab]$ (projetés de A et B). C'est de là que découle le théorème des milieux.

La **projection orthogonale** est le cas particulier où l'on projette perpendiculairement à (d) : le projeté orthogonal de M sur (d) est le **pied de la perpendiculaire** à (d) passant par M . C'est le point de (d) **le plus proche** de M : la longueur Mm est la **distance de M à la droite (d)** .

MÉTHODE : CONSTRUIRE UN PROJETÉ

1. Identifie la droite **sur laquelle** on projette ((d)) et la **direction** de projection ((δ) , ou perpendiculaire pour l'orthogonale).
2. Par le point à projeter, trace la parallèle à (δ) (règle et équerre glissées) ou la perpendiculaire à (d) (équerre).
3. Marque le point d'intersection avec (d) : c'est le projeté.
4. Contrôle : un point de (d) doit se projeter sur lui-même.

DÉCLIC : La projection orthogonale annonce la trigonométrie

En 3ème, le cosinus d'un angle aigu comparera un côté et son **projeté orthogonal** : le « rapport de projection » du chapitre 5 de 3ème est exactement la machine de ce module. Retiens l'image : projeter orthogonalement, c'est mesurer **l'ombre au sol à midi** ; la trigonométrie ne fera que mesurer cette ombre en fonction de l'angle.

À TOI DE JOUER !

6. Trace deux droites sécantes (d) et (δ) et un point M hors des deux droites. Construis le projeté de M sur (d) parallèlement à (δ) , puis le projeté de M sur (δ) parallèlement à (d) .
7. Trace une droite (d) et un point A à 4 cm de (d) . a) Construis le projeté orthogonal H de A sur (d) . b) Place deux autres points P et Q sur (d) et compare (à la règle) AH , AP et AQ . Que constates-tu ? Énonce la propriété.
8. $[AB]$ est un segment de milieu I . On projette A , I , B sur une droite (d) parallèlement à une droite (δ) , en a , i , b . Démontre que i est le milieu de $[ab]$ à l'aide du théorème des milieux dans un triangle bien choisi (traite le cas où (AB) n'est pas parallèle à (δ)).

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 10)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Théorème des milieux : calculs

Exercice 1. ABC est un triangle avec $BC = 13$ cm. I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Calcule IJ en citant précisément le théorème utilisé.

Exercice 2. MNP est un triangle ; R, S, T sont les milieux respectifs de $[MN], [NP], [MP]$. On donne $MN = 10$ cm, $NP = 8$ cm, $MP = 6$ cm. a) Calcule les trois côtés du triangle RST . b) Compare le périmètre de RST à celui de MNP .

Exercice 3. Dans un triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$, avec $IJ = 7,2$ cm. Calcule BC .

Exercice 4. ABC est un triangle. M est le milieu de $[AB]$. La parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N ; la parallèle à (AB) passant par N coupe $[BC]$ en P . a) Démontre que N est le milieu de $[AC]$. b) Démontre que P est le milieu de $[BC]$. c) Démontre que $MNPB$ est un parallélogramme.

Théorème des milieux : démonstrations

Exercice 5. ABC est un triangle, H le pied de la hauteur issue de A . I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Démontre que $(IJ) \perp (AH)$ (propriétés de liaison du module 8 !).

Exercice 6. $ABCD$ est un parallélogramme de centre O ; I est le milieu de $[AB]$. a) Que représente O pour $[AC]$? b) Démontre que, dans le triangle ABC , la droite (OI) est parallèle à (BC) et calcule OI si $BC = 7$ cm.

Exercice 7. ABC est un triangle, G le milieu de $[BC]$, D le symétrique de A par rapport à G . a) Quelle est la nature de $ABDC$? (Module 9 !) b) Retrouve ainsi que $(AB) \parallel (CD)$ et $AB = CD$.

Exercice 8. Dans le triangle ABC , I, J, K sont les milieux respectifs de $[AB], [AC]$ et $[BC]$. a) Démontre que $IK = AJ$ et que $(IK) \parallel (AJ)$. b) Dédus-en que $AIKJ$ est un parallélogramme, puis que $[IJ]$ et $[AK]$ se coupent en leur milieu.

Trapèze

Exercice 9. Un trapèze a pour bases 15 cm et 9 cm. Calcule la longueur du segment des milieux des côtés non parallèles.

Exercice 10. $ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[DC]$; M est le milieu de $[AD]$ et la parallèle aux bases passant par M coupe $[BC]$ en N . On donne $AB = 6$ cm et $MN = 10$ cm. a) Démontre que N est le milieu de $[BC]$. b) Calcule DC .

Exercice 11. Les deux bases d'un trapèze sont telles que l'une est le triple de l'autre, et le segment des milieux mesure 14 cm. Calcule les deux bases (mets le problème en équation : module 6 !).

Projections

Exercice 12. Trace un triangle ABC avec $\widehat{BAC}$ aigu. Construis le projeté orthogonal H de B sur (AC) , puis le projeté orthogonal K de C sur (AB) . Comment s'appellent les droites (BH) et (CK) dans le triangle (module 8) ?

Exercice 13. Sur une droite (d) , on donne trois points a, i, b tels que i soit le milieu de $[ab]$. Ces points sont les projetés de A, I, B parallèlement à une direction donnée, et I est un point de $[AB]$. Peut-on affirmer que I est le milieu de $[AB]$? (Réfléchis au sens de la propriété de conservation du milieu ; construis un exemple.)

Exercice 14. Un poteau vertical $[MP]$ est planté au point P d'un sol horizontal. À un certain moment, l'ombre du sommet M tombe au point m du sol. a) De quel type de projection s'agit-il (les rayons du soleil étant parallèles entre eux) ? b) Si I est le milieu du poteau, où tombe l'ombre de I sur le sol ? Justifie.

Exercice 15. Trace une droite (d) et un point M tel que la distance de M à (d) soit 3 cm. a) Combien de points de (d) sont à exactement 3 cm de M ? b) Combien sont à 2 cm ? c) à 5 cm ? (Fais la figure et pense au cercle de centre M .)

Champions

Exercice 16. (*Champion*) ABC est un triangle ; I est le milieu de $[BC]$, D et E les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. La médiane (AI) coupe $[DE]$ en F . a) Démontre que F est le milieu de $[AI]$ (réciproque du théorème des milieux dans le triangle ABI). b) Démontre que $DF = \frac{BI}{2}$ et $FE = \frac{IC}{2}$, puis que F est aussi le milieu de $[DE]$.

Exercice 17. (*Champion*) Démontre la formule du trapèze : dans un trapèze de bases b et B , le segment des milieux des côtés non parallèles vaut $\frac{b+B}{2}$ (découpe par une diagonale, comme dans l'exemple résolu, mais rédige tout).

FICHE DE RÉVISION

Théorème des milieux (direct). Deux milieux $\Rightarrow$ parallèle au troisième côté **et** moitié de sa longueur : $IJ = \frac{BC}{2}$.

Réciproque. Un milieu + parallèle à un côté $\Rightarrow$ milieu du troisième côté.

Trapèze. Segment des milieux des côtés non parallèles : parallèle aux bases, longueur $\frac{b+B}{2}$.

Projection parallèle. Rabattre sur (d) le long de (δ) ; elle **conserve le milieu**.

Projection orthogonale. Pied de la perpendiculaire ; donne la **distance d'un point à une droite** (le plus court chemin).

Vers la 3ème. Théorème des milieux = Thalès au rapport $\frac{1}{2}$; projection orthogonale = porte d'entrée du cosinus.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit ($\times$ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« I milieu de $[AB]$, J sur $[AC]$: donc $IJ = \frac{BC}{2}$. »	Le théorème direct exige deux milieux . Si J n'est pas un milieu, rien ne vaut.
« $(IJ) \parallel (BC)$, donc I et J sont les milieux. »	Une simple parallèle ne fabrique pas deux milieux : la réciproque exige déjà un milieu dans les hypothèses.
« $BC = \frac{IJ}{2}$ »	C'est l'inverse : le segment des milieux est la moitié du troisième côté : $IJ = \frac{BC}{2}$, donc $BC = 2IJ$.
« Le segment des milieux du trapèze vaut la moitié de la grande base. »	Il vaut la demi-somme des deux bases : $\frac{b+B}{2}$.
« La distance de M à (d) est MP , où P est un point quelconque de (d) . »	C'est la longueur MH jusqu'au projeté orthogonal H , le point le plus proche : $MH \leq MP$ pour tout P de (d) .

MODULE 11 : Périmètres, aires et volumes

Pourquoi ce module ? Les formules d'aires et de volumes, semées de la 6ème à la 5ème, sont indispensables en 3ème (Pythagore travaille sur des aires de carrés !) et en physique-chimie. Mais le vrai piège n'est pas la formule : ce sont les **unités** et leurs conversions. On règle les deux ici.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Réponds sur ton cahier. Corrigés en bas. Si tu réussis les 5 questions, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 12.

- D1.** Calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle de 8 cm sur 5 cm.
- D2.** Calcule l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 7 cm.
- D3.** Donne le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm et l'aire du disque correspondant (valeurs exactes avec π , puis arrondies au dixième avec $\pi \approx 3,14$).
- D4.** Convertis : 2,4 m² en cm² ; 3 500 cm³ en litres.
- D5.** Calcule le volume d'un pavé droit de dimensions 6 cm, 4 cm, 10 cm, puis celui d'un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm (valeur exacte).

Corrigés du diagnostic. D1 : $P = 26$ cm ; $A = 40$ cm². D2 : 35 cm². D3 : $P = 10\pi \approx 31,4$ cm ; $A = 25\pi \approx 78,5$ cm². D4 : 24 000 cm² ; 3,5 L. D5 : 240 cm³ ; $V = \pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi$ cm³.

11.1 Périmètres et aires des figures usuelles

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Les formules d'aires

Le **périmètre** est la longueur du tour ; l'**aire** est la mesure de la surface.

- **Rectangle** : $P = 2(L + l)$; $A = L \times l$. **Carré** : $P = 4c$; $A = c^2$.
- **Parallélogramme** : $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ (la hauteur est perpendiculaire à la base !).
- **Triangle** : $A = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$.
- **Trapèze** : $A = \frac{(b+B) \times h}{2}$ (demi-somme des bases fois la hauteur).
- **Cercle** de rayon r : périmètre $P = 2\pi r$; aire du **disque** : $A = \pi r^2$.

$\pi \approx 3,14$: garde la **valeur exacte** avec π tant que l'énoncé ne demande pas d'arrondi.

MÉTHODE : CALCULER L'AIRE D'UNE FIGURE COMPOSÉE

1. **Découpe** la figure en morceaux dont tu connais les formules (rectangles, triangles, demi-disques) ou vois-la comme une grande figure **à laquelle on retire** un morceau.
2. Repère pour chaque morceau la **base et sa hauteur** (perpendiculaires entre elles !).
3. Calcule chaque aire, avec la même unité partout.
4. Additionne ou soustrais, puis contrôle l'ordre de grandeur sur la figure.

Exemple résolu. Un jardin a la forme d'un rectangle de 12 m sur 8 m surmonté d'un demi-disque de diamètre 8 m. Calcule son aire (arrondie au m²).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On découpe : rectangle + demi-disque de rayon 4 m.	$A = A_{\text{rect}} + \frac{1}{2} A_{\text{disque}}$
Aire du rectangle.	$A_{\text{rect}} = 12 \times 8 = 96 \text{ m}^2$
Aire du demi-disque.	$\frac{1}{2} \times \pi \times 4^2 = 8\pi \approx 25,1 \text{ m}^2$
On additionne.	$A \approx 96 + 25,1 = 121,1 \approx 121 \text{ m}^2$
Vérification : le demi-disque est plus petit que le rectangle, total un peu supérieur à 96 : cohérent. ✓	

ATTENTION !

- Ne confonds pas **périmètre** (des cm) et **aire** (des cm²) : deux figures peuvent avoir le même périmètre et des aires différentes !
- Dans le triangle et le parallélogramme, la hauteur est **perpendiculaire** à la base choisie : ce n'est pas le côté incliné.
- πr^2 : on élève le rayon au carré, **pas** le diamètre ; et $2\pi r$ (périmètre) n'est pas πr^2 (aire).

À TOI DE JOUER !

1. Calcule le périmètre et l'aire : a) d'un carré de côté 7,5 cm ; b) d'un rectangle de 9 cm sur 4,2 cm.
2. Un triangle a une aire de 54 cm² et une base de 12 cm. Calcule la hauteur associée (égalité à trous : module 6 !).
3. Un terrain a la forme d'un trapèze de bases 30 m et 18 m et de hauteur 15 m. Calcule son aire.
4. Calcule la valeur exacte, puis l'arrondi au centième, du périmètre et de l'aire d'un disque de rayon 6 cm.

11.2 Les conversions d'unités

RAPPEL — Les tableaux de conversion du primaire

Longueurs : km, hm, dam, m, dm, cm, mm : chaque unité vaut 10 fois la suivante (1 m = 100 cm).

Aires : km², ..., m², ..., cm², mm² : chaque unité vaut 100 fois la suivante (1 m² = 10 000 cm²) : **deux colonnes par unité** dans le tableau.

Volumes : m³, dm³, cm³, mm³ : chaque unité vaut 1 000 fois la suivante : **trois colonnes par unité**.

Capacités : 1 L = 1 dm³ ; 1 000 L = 1 m³ ; 1 mL = 1 cm³.

JE RAISONNE : Pourquoi $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ (et pas 100)

Un carré de 1 m de côté, c'est un carré de 100 cm de côté : son aire vaut $100 \times 100 = 10\,000 \text{ cm}^2$. L'unité d'aire est un carré : quand la longueur est multipliée par 100, l'aire l'est par 100^2 . De même, le cube de 1 m de côté contient $100^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$. Retiens l'idée (carré $\rightarrow$ exposant 2, cube $\rightarrow$ exposant 3) plutôt que des règles séparées : c'est aussi elle qui gouverne les agrandissements et réductions que tu verras en 3ème.

À TOI DE JOUER !

5. Convertis : a) 4,25 km en m ; b) 360 mm en dm ; c) 5,2 m² en dm² ; d) 47 000 cm² en m² ; e) 0,8 ha en m² (1 ha = 10 000 m²).

6. Convertis : a) 3,4 dm³ en cm³ ; b) 2 500 000 cm³ en m³ ; c) 7,5 L en cm³ ; d) 12 400 L en m³.

11.3 Les volumes des solides usuels

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Les formules de volumes

- **Pavé droit** : $V = L \times l \times h$; **cube** : $V = c^3$.
- **Prisme droit** et **cylindre** : $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$ (pour le cylindre : $V = \pi r^2 h$).
- **Pyramide** et **cône** : $V = \frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$ (pour le cône : $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$).
- **Boule** de rayon r : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ (et aire de la sphère : $A = 4 \pi r^2$).

Une même logique : les solides « droits » multiplient la base par la hauteur ; les solides « pointus » divisent le résultat par 3.

MÉTHODE : CALCULER UN VOLUME SANS SE TROMPER

1. Identifie le **solide** (droit ou pointu ?) et écris **la formule en toutes lettres** avant de remplacer.
2. Mets toutes les longueurs dans la **même unité** avant de calculer.
3. Remplace, calcule (garde π en valeur exacte si possible).
4. L'unité du résultat est l'unité de longueur **au cube** ; convertis en litres si l'énoncé le demande (1 L = 1 dm³).

Exemple résolu. Un château d'eau a la forme d'un cylindre de rayon 2 m et de hauteur 3,5 m. Combien de litres contient-il, au m³ près d'abord, puis en litres ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Cylindre : base disque, solide droit.	$V = \pi r^2 h$
On remplace ($r = 2 \text{ m}$, $h = 3,5 \text{ m}$).	$V = \pi \times 2^2 \times 3,5 = 14\pi \text{ m}^3$
On arrondit.	$V \approx 44 \text{ m}^3$
On convertit en litres : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.	$V \approx 44\,000 \text{ L}$
Vérification : $14 \times 3,14 = 43,96$: cohérent. ✓	

ATTENTION !

- N'oublie pas le facteur $\frac{1}{3}$ pour la **pyramide** et le **cône** : un cône occupe le tiers du cylindre de même base et même hauteur.
- Dans $\pi r^2 h$, seul le **rayon** est au carré : si l'énoncé donne le diamètre, divise-le d'abord par 2.
- Les longueurs doivent être dans la **même unité avant** le calcul : mélanger des m et des cm fausse tout d'un facteur énorme.

À TOI DE JOUER !

7. Calcule le volume : a) d'un cube d'arête 4,5 cm ; b) d'un pavé droit de 12 cm × 8 cm × 5 cm ; c) d'un prisme droit de hauteur 10 cm dont la base est un triangle d'aire 24 cm².
8. Calcule la valeur exacte puis l'arrondi à l'unité : a) du volume d'un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 12 cm ; b) du volume d'un cône de même rayon et même hauteur ; c) que remarques-tu ?
9. Une calebasse a presque la forme d'une demi-boule de rayon 12 cm. Calcule son volume en cm³ (arrondi à l'unité), puis sa contenance en litres (arrondie au dixième).

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 11)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Périmètres et aires

Exercice 1. Calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle de longueur 14,5 m et de largeur 8 m.

Exercice 2. Un carré a un périmètre de 30 cm. Calcule son côté puis son aire.

Exercice 3. Calcule l'aire : a) d'un triangle de base 9 cm et de hauteur 6 cm ; b) d'un parallélogramme de base 7,5 cm et de hauteur 4 cm ; c) d'un trapèze de bases 11 cm et 5 cm et de hauteur 6 cm.

Exercice 4. Un disque a un rayon de 9 cm. Calcule son périmètre et son aire (valeurs exactes puis arrondies au dixième).

Exercice 5. Un rectangle a une aire de 91 cm² et une longueur de 13 cm. Calcule sa largeur puis son périmètre.

Exercice 6. Une piste circulaire a un périmètre de 471 m. Calcule son rayon (prends $\pi \approx 3,14$).

Exercice 7. Une cour rectangulaire de 15 m sur 9 m contient un bac à fleurs carré de 2 m de côté et un puits circulaire de rayon 0,8 m. Calcule l'aire de la surface à cimenter (arrondie au centième).

Exercice 8. Compare, en justifiant, les aires d'un carré de côté 6 cm et d'un rectangle de même périmètre dont la longueur vaut 8 cm.

Conversions

Exercice 9. Convertis : a) 7,03 km en m ; b) 580 cm en m ; c) 6,9 m² en cm² ; d) 12 500 m² en ha ; e) 0,45 dm² en cm².

Exercice 10. Convertis : a) 5,7 m³ en dm³ ; b) 840 cm³ en dm³ ; c) 9,3 L en mL ; d) 6 300 dm³ en m³ ; e) 0,25 m³ en litres.

Exercice 11. Un champ a une aire de 2,5 ha. Exprime cette aire en m^2 , puis calcule le côté du carré qui aurait la même aire (arrondi au mètre ; tu apprendras en 3ème que ce côté est la **racine carrée** de l'aire).

Volumes

Exercice 12. Calcule le volume : a) d'un cube d'arête 7 cm ; b) d'un pavé droit de $2,5 \text{ m} \times 1,2 \text{ m} \times 0,8 \text{ m}$; c) d'un cylindre de diamètre 10 cm et de hauteur 15 cm (valeur exacte puis arrondie).

Exercice 13. Calcule le volume d'une pyramide à base carrée de côté 6 cm et de hauteur 10 cm.

Exercice 14. Un silo à grains a la forme d'un cylindre de rayon 1,5 m et de hauteur 2 m, surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 0,9 m. Calcule le volume total du silo (valeur exacte puis arrondie au centième de m^3).

Exercice 15. Un aquarium en forme de pavé droit mesure $60 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \times 35 \text{ cm}$. a) Calcule son volume en cm^3 . b) Convertis en litres. c) On le remplit aux $\frac{4}{5}$: combien de litres d'eau contient-il ? (Module 3 !)

Exercice 16. Une boule de pétanque a un rayon de 3,7 cm ; une orange, un rayon de 4 cm. Calcule le volume de chacune (arrondi au cm^3).

Exercice 17. Un fût cylindrique de rayon 30 cm et de hauteur 90 cm est rempli d'eau. On le vide dans des bidons de 20 L. Combien de bidons complets peut-on remplir ?

Problèmes

Exercice 18. Une brique pleine mesure $22 \text{ cm} \times 11 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$. a) Calcule son volume. b) La masse volumique de la terre cuite est $1,8 \text{ g/cm}^3$: calcule la masse d'une brique (module 7 !). c) Un ouvrier peut-il porter d'un coup un lot de 12 briques ? (Justifie avec un ordre de grandeur.)

Exercice 19. (*Champion*) On double l'arête d'un cube. a) Par combien son aire totale est-elle multipliée ? b) Et son volume ? c) Explique le lien avec les exposants 2 et 3.

FICHE DE RÉVISION

Aires. Rectangle $L \times l$; carré c^2 ; parallélogramme $b \times h$; triangle $\frac{b \times h}{2}$; trapèze $\frac{(b+B)h}{2}$; disque πr^2 . La hauteur est **perpendiculaire** à la base.

Périmètres. Rectangle $2(L + l)$; carré $4c$; cercle $2\pi r$. Périmètre en cm, aire en cm^2 : jamais la même unité !

Volumes. Pavé $L \times l \times h$; cube c^3 ; prisme et cylindre : base $\times$ hauteur ($\pi r^2 h$) ; pyramide et cône : $\frac{1}{3}$ base $\times$ hauteur ; boule $\frac{4}{3}\pi r^3$.

Conversions. Longueurs : $\times 10$ par colonne ; aires : $\times 100$; volumes : $\times 1\,000$. $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

Réflexes. Formule en toutes lettres d'abord ; même unité partout ; valeur exacte avec π ; ordre de grandeur pour contrôler.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Aire du rectangle : $2 \times (14 + 8) = 44 \text{ cm}^2$. »	C'est la formule du périmètre . L'aire vaut $14 \times 8 = 112 \text{ cm}^2$.
« $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$ »	L'unité d'aire est un carré : $1 \text{ m}^2 = 100 \times 100 = 10\,000 \text{ cm}^2$.
« Aire du disque de diamètre 10 : $\pi \times 10^2$ »	La formule utilise le rayon : $r = 5$, donc $A = 25\pi$.
« Volume du cône : $\pi r^2 h$ »	Le cône est un solide pointu : $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$.
« Aire du triangle : $\frac{9 \times 7}{2}$ où 7 cm est le côté incliné »	La formule exige la hauteur , perpendiculaire à la base, pas un côté quelconque.

MODULE 12 : Repérage, translations et vecteurs

Pourquoi ce module ? La 3ème fait des vecteurs et du repère cartésien ses outils centraux (colinéarité, coordonnées de vecteurs, équations de droites, systèmes résolus graphiquement). Tout cela repose sur trois acquis de 6ème et de 4ème : lire des coordonnées, comprendre la translation, et savoir ce qu'est l'égalité de deux vecteurs. On remet les trois en place.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Réponds sur ton cahier. Corrigés en bas. Si tu réussis les 5 questions, passe directement aux exercices d'autonomie, puis à la synthèse de la Partie C.

D1. Sur une droite graduée, place $A(-2)$ et $B(4)$. Quelle est l'abscisse du milieu de $[AB]$?

D2. Dans un repère, place $M(3; -2)$. Quelle est son abscisse ? son ordonnée ?

D3. Donne les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(2; 1)$ et $B(6; 4)$.

D4. $ABCD$ est un parallélogramme. Complète : $\overrightarrow{AB} = \dots$

D5. Simplifie avec la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$; puis $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM}$.

Corrigés du diagnostic. D1 : $\frac{-2+4}{2} = 1$. D2 : abscisse 3 ; ordonnée -2. D3 : $(\frac{2+6}{2}; \frac{1+4}{2}) = (4; 2,5)$.

D4 : $\overrightarrow{DC}$. D5 : $\overrightarrow{AC}$; $\vec{0}$ (on revient au point de départ).

12.1 Repérage sur une droite et dans le plan

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Abscisses et coordonnées

Sur une droite graduée (origine O , unité choisie) : chaque point est repéré par son **abscisse**, un nombre relatif. La **distance** entre deux points est la différence entre la plus grande et la plus petite abscisse : entre $A(-2)$ et $B(4)$: $AB = 4 - (-2) = 6$.

L'**abscisse du milieu** de $[AB]$ est la **demi-somme** des abscisses :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2}$$

Dans le plan, un **repère** est formé de deux droites graduées sécantes en l'origine O : l'axe des **abscisses** (horizontal) et l'axe des **ordonnées**. Il est **orthogonal** si les axes sont perpendiculaires. Chaque point a un couple de **coordonnées** $M(x; y)$: abscisse d'abord, ordonnée ensuite !

Milieu dans le plan : chaque coordonnée du milieu est la demi-somme des coordonnées :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

ATTENTION !

- L'ordre des coordonnées est sacré : $(3 ; -2)$ et $(-2 ; 3)$ sont deux points **différents**. Abscisse (horizontale) d'abord.
- La demi-somme fonctionne avec les **relatifs** : milieu de $A(-5)$ et $B(3)$: $\frac{-5+3}{2} = -1$ (module 2 !).

Exemple résolu. Dans un repère orthogonal, on donne $A(-1 ; 3)$ et $B(5 ; -1)$. Calcule les coordonnées du milieu I de $[AB]$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Demi-somme des abscisses.	$x_I = \frac{-1+5}{2} = \frac{4}{2} = 2$
Demi-somme des ordonnées.	$y_I = \frac{3+(-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$
On conclut.	$I(2 ; 1)$
Vérification : sur une figure, I tombe bien « au centre » du segment. ✓	

À TOI DE JOUER !

1. Sur une droite graduée (1 carreau = 1 unité), place $A(-3)$, $B(5)$, $C(-0,5)$. a) Calcule les distances AB et AC . b) Calcule l'abscisse du milieu de $[AB]$, puis celle du milieu de $[AC]$.
2. Dans un repère orthogonal, place $A(2 ; 3)$, $B(-4 ; 1)$, $C(0 ; -2)$ et $D(3 ; 0)$. Quels points sont sur les axes ?
3. Calcule les coordonnées du milieu de $[MN]$: a) $M(1 ; 7)$ et $N(5 ; 3)$; b) $M(-3 ; 2)$ et $N(4 ; -6)$.
4. $I(1 ; 2)$ est le milieu de $[AB]$ et $A(-2 ; 5)$. Calcule les coordonnées de B (égalités à trous : module 6 !).

12.2 La translation et le vecteur

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : De la translation au vecteur

La **translation** qui transforme A en B est le glissement qui déplace chaque point de la figure **de la même façon que A vers B** : même direction (la droite (AB)), même sens (de A vers B), même longueur (AB) . Contrairement à la symétrie, rien ne tourne ni ne se retourne : la figure glisse.

Ce triple renseignement (direction, sens, longueur) s'appelle le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$. On dit que la translation **de vecteur** $\overrightarrow{AB}$ transforme A en B .

Égalité de deux vecteurs. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie : même direction, même sens, même longueur.

Propriété fondamentale :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC \text{ est un parallélogramme (éventuellement aplati).}$$

Attention à l'ordre des lettres : $ABDC$, pas $ABCD$!

Le **vecteur nul** $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$ correspond à « ne pas bouger ». Le vecteur **opposé** de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$ (même direction, même longueur, sens contraire) : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

JE RAISONNE : Un vecteur n'est pas un segment

Le segment $[AB]$ est un objet **fixe** : des points entre A et B . Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un **déplacement** : « avance de telle longueur, dans telle direction, dans tel sens ». Le même vecteur peut partir de n'importe où : si $ABDC$ est un parallélogramme, le déplacement de A vers B est le même que celui de C vers D , et on écrit $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ même si les segments $[AB]$ et $[CD]$ sont disjoints. C'est cette idée de « déplacement réutilisable » qui rendra les vecteurs si puissants en 3ème.

MÉTHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT PAR UNE TRANSLATION

1. La translation est donnée par un vecteur $\overrightarrow{AB}$ (une flèche modèle).
2. Pour construire l'image M' d'un point M : trace la parallèle à (AB) passant par M .
3. Reporte au compas la longueur AB à partir de M , **dans le sens de A vers B** : tu obtiens M' .
4. Contrôle : $ABM'M$ est un parallélogramme (donc $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$).

Exemple résolu. $ABDC$ est un parallélogramme. Démontre que la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme C en D .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit la donnée.	$ABDC$ est un parallélogramme
On cite la propriété fondamentale.	$ABDC$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$
On traduit en termes de translation.	La translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ envoie C sur D
Vérification : le déplacement de C vers D a bien même direction, sens et longueur que celui de A vers B (côtés opposés du parallélogramme). ✓	

À TOI DE JOUER !

5. Trace un triangle ABC ($AB = 5$ cm, $BC = 4$ cm, $AC = 6$ cm) et un vecteur $\vec{u}$ quelconque (flèche de 3 cm). Construis l'image $A'B'C'$ du triangle par la translation de vecteur $\vec{u}$.
6. $EFGH$ est un parallélogramme. Recopie et complète : a) $\overrightarrow{EF} = \dots$; b) $\overrightarrow{EH} = \dots$; c) $\overrightarrow{GF} = \dots$; d) l'image de H par la translation de vecteur $\overrightarrow{EF}$ est ...
7. On donne trois points non alignés A, B, C . Construis le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifie.

12.3 Somme de vecteurs et relation de Chasles

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Enchaîner deux déplacements

Effectuer la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$ revient à effectuer **une seule** translation : celle de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

Relation de Chasles. Pour tous points A, B, C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

(aller de A à B puis de B à C , c'est aller de A à C). Elle sert dans les deux sens : pour **réduire** une somme, ou pour **décomposer** un vecteur en passant par un point utile.

Construire $\vec{u} + \vec{v}$: on met les flèches **bout à bout** (l'origine de la deuxième sur l'extrémité de la première) ; la somme va de l'origine de la première à l'extrémité de la seconde. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ partent du même point, la somme est la **diagonale du parallélogramme** construit sur les deux flèches.

Conséquences à connaître : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$; et I est le **milieu** de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

MÉTHODE : SIMPLIFIER UNE SOMME DE VECTEURS AVEC CHASLES

1. Écris la somme et repère les **lettres qui se suivent** (fin d'un vecteur = début du suivant).
2. Remplace chaque enchaînement $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ}$ par $\overrightarrow{XZ}$.
3. Si les lettres ne se suivent pas, **réordonne** la somme (l'addition de vecteurs est commutative) ou **décompose** un vecteur en deux ($\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$) pour faire apparaître un relais.
4. Termine : une somme qui revient à son point de départ vaut $\vec{0}$.

Exemple résolu. Simplifie $\vec{w} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{NP}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Les lettres ne se suivent pas : on réordonne la somme.	$\vec{w} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ}$
On applique Chasles au premier enchaînement.	$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$
Puis au second.	$\vec{w} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{MQ}$
Vérification : départ M , arrivée Q : le trajet complet va bien de M à Q . ✓	

ATTENTION !

- Chasles exige que la **lettre du milieu se répète** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, mais $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$ ne se simplifie pas directement (remplace d'abord $\overrightarrow{CB}$ par $-\overrightarrow{BC}$... ou décompose autrement).
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$, le vecteur nul : n'écris jamais « $= 0$ » tout court (zéro nombre) ni « $= AA$ » sans flèche.
- Ne confonds pas AB (une **longueur**, un nombre positif) et $\overrightarrow{AB}$ (un **vecteur**). On peut avoir $AB = CD$ sans que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$!

DÉCLIC : Chasles, c'est le trajet du car

Ouaga $\rightarrow$ Koudougou puis Koudougou $\rightarrow$ Bobo : au total, Ouaga $\rightarrow$ Bobo. La relation de Chasles ne dit rien d'autre. Quand une somme de vecteurs te résiste, dessine les flèches bout à bout et suis le trajet du doigt : le vecteur somme va du départ global à l'arrivée globale. En 3ème, tu utiliseras ce réflexe dans l'autre sens : **insérer** un point relais ($\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}$) pour faire apparaître des vecteurs connus.

À TOI DE JOUER !

8. Simplifie : a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$; b) $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{TU}$; c) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{FG}$; d) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$.

9. Trace deux vecteurs $\vec{u}$ (horizontal, 4 cm vers la droite) et $\vec{v}$ (3 cm vers le haut). a) Construis $\vec{u} + \vec{v}$ bout à bout. b) Construis la somme par la règle du parallélogramme à partir d'une même origine. c) Mesure la longueur du vecteur somme (tu comprendras en 3ème pourquoi elle vaut exactement 5 cm : Pythagore !).

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 12)

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret.

Repérage

Exercice 1. Sur une droite graduée, place $E(-4,5)$, $F(2)$, $G(-1)$. a) Calcule EF , EG et GF . b) Vérifie que $EG + GF = EF$: que signifie cette égalité pour le point G ?

Exercice 2. Calcule l'abscisse du milieu de $[AB]$: a) $A(3)$ et $B(11)$; b) $A(-7)$ et $B(2)$; c) $A(-3,5)$ et $B(-0,5)$.

Exercice 3. Dans un repère orthogonal, place les points $A(-2; 1)$, $B(4; 1)$, $C(4; -3)$ et $D(-2; -3)$. a) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? Justifie sans mesurer. b) Calcule les coordonnées du point d'intersection de ses diagonales.

Exercice 4. Calcule les coordonnées du milieu de $[RS]$: a) $R(2; 8)$ et $S(6; 2)$; b) $R(-5; 3)$ et $S(1; -7)$; c) $R(0; -4)$ et $S(-3; 0)$.

Exercice 5. $I(2; -1)$ est le milieu de $[MN]$ avec $M(7; 3)$. Calcule les coordonnées de N .

Exercice 6. $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ et $C(3; -2)$ sont trois sommets d'un parallélogramme $ABCD$ (dans cet ordre). a) Les diagonales de $ABCD$ sont $[AC]$ et $[BD]$: calcule les coordonnées de leur milieu commun O (milieu de $[AC]$). b) Déduis-en les coordonnées de D .

Translations et vecteurs

Exercice 7. Trace un quadrilatère quelconque et un vecteur $\vec{u}$. Construis son image par la translation de vecteur $\vec{u}$. Que peut-on dire des longueurs des côtés, des angles et des aires ? (La translation conserve tout cela.)

Exercice 8. $ABCD$ est un parallélogramme de centre O . Vrai ou faux ? Justifie : a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$; b) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$; c) $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$; d) $AB = DC$; e) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Exercice 9. On donne un triangle ABC . a) Construis le point M tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$. b) Quelle est la nature de $ABCM$? Justifie. c) Construis le point N tel que $\overrightarrow{NA} = \overrightarrow{BC}$: que dire des points M , A , N ?

Exercice 10. Sur un quadrillage (1 carreau = 1 cm), place A , puis le point B image de A par la translation « 3 carreaux à droite, 2 carreaux vers le haut ». Place C quelconque et construis son image D par la même translation. Démontre que $ABDC$ est un parallélogramme.

Exercice 11. Deux translations successives : celle de vecteur $\vec{u}$ (« 2 à droite, 1 en haut ») puis celle de vecteur $\vec{v}$ (« 1 à droite, 3 en bas »). Par quelle translation unique peut-on les remplacer ? (Décris le déplacement total en carreaux.)

Relation de Chasles

Exercice 12. Simplifie : a) $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LM}$; b) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$; c) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO}$; d) $\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{QM} + \overrightarrow{PQ}$.

Exercice 13. Recopie et complète avec le point qui convient : a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\dots} = \overrightarrow{AE}$; b) $\overrightarrow{\dots C} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{FD}$; c) $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{\dots\dots\dots} = \vec{0}$.

Exercice 14. I est le milieu de $[AB]$. a) Traduis cette donnée par une égalité de vecteurs. b) Démontre, avec Chasles, que $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$ (décompose $\overrightarrow{AB}$ en passant par I).

Exercice 15. ABC est un triangle et D le point tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. a) Construis D (règle du parallélogramme). b) Démontre que $ABDC$ est un parallélogramme. c) Où se coupent $[AD]$ et $[BC]$?

Exercice 16. Démontre, pour quatre points quelconques A, B, C, D , l'égalité $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$ (décompose $\overrightarrow{AB}$ en passant par D).

Synthèse

Exercice 17. Dans un repère, $A(-1; 2)$, $B(3; 4)$, $C(5; -2)$, $D(1; -4)$. a) Place les points. b) Calcule les milieux de $[AC]$ et de $[BD]$. c) Que peut-on en conclure pour $ABCD$? Cite la caractérisation (module 9). d) Traduis la conclusion par une égalité de vecteurs.

Exercice 18. Sur un quadrillage, dessine un vecteur $\vec{u}$ (« 4 à droite, 1 en haut »). Combien de vecteurs égaux à $\vec{u}$ peux-tu dessiner sur la feuille ? Qu'ont-ils tous en commun, et qu'est-ce qui les distingue ?

Exercice 19. (*Champion*) ABC est un triangle et G le point tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. En décomposant $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{GC}$ en passant par le milieu I de $[BC]$, démontre que $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{GI}$: le point G est donc sur la médiane (AI) . (Ce point G , centre de gravité, t'attend en 3ème !)

Exercice 20. (*Champion*) Sur une droite graduée, A a pour abscisse a et B pour abscisse b . Démontre que le milieu I de $[AB]$ a pour abscisse $\frac{a+b}{2}$ (écris $AI = IB$ avec les abscisses, dans le cas $a < b$, et résous : module 6 !).

Exercice 21. Un bateau traverse un fleuve : son moteur le pousse selon un vecteur $\vec{m}$ (perpendiculaire aux berges, 4 carreaux) et le courant le déporte selon un vecteur $\vec{c}$ (parallèle aux berges, 3 carreaux). Construis le déplacement réel $\vec{m} + \vec{c}$ et décris-le en carreaux.

FICHE DE RÉVISION

Droite graduée. Abscisse ; distance = grande abscisse moins petite ; **milieu** = $\frac{x_A + x_B}{2}$.

Repère du plan. Coordonnées $(x; y)$: abscisse **puis** ordonnée. Milieu : demi-somme coordonnée par coordonnée.

Translation. Glissement défini par une direction, un sens, une longueur : le **vecteur**. Elle conserve longueurs, angles, aires, parallélisme.

Égalité de vecteurs. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC$ parallélogramme (attention à l'ordre !). $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Relation de Chasles. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: réduire une somme, ou insérer un point relais. Somme en boucle = $\vec{0}$.

Milieu en vecteurs. I milieu de $[AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$; et alors $\overrightarrow{AB} = 2 \overrightarrow{AI}$.

Longueur $\neq$ vecteur. AB est un nombre ; $\overrightarrow{AB}$ un déplacement : ne les échange jamais dans une rédaction.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le milieu de $A(-5)$ et $B(3)$ a pour abscisse $\frac{5+3}{2} = 4$. »	On a perdu le signe : $\frac{-5+3}{2} = -1$. (La droite graduée le confirme.)
« $M(3; -2)$: ordonnée 3, abscisse -2 . »	C'est l'inverse : abscisse d'abord. $x_M = 3$; $y_M = -2$.
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ car $AB = CD$. »	Même longueur ne suffit pas : il faut aussi même direction et même sens.
« $ABCD$ parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. »	Dans le parallélogramme $ABCD$, on a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ($\overrightarrow{CD}$ est son opposé !).
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC}$ »	Chasles exige la répétition de la lettre du milieu : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Ici, il faudrait d'abord écrire $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{BC}$.

SYNTHÈSE DE LA PARTIE C

Toute la géométrie du livret dans deux situations complètes. Chaque énoncé contient une ou deux données inutiles. Corrigés-types en fin de livret.

Situation 5 : Le jardin scolaire de Manga (Modules 8, 9 et 11)

Le collège de Manga aménage un jardin rectangulaire $ABCD$ de 24 m sur 10 m ; le portail du collège, repeint la semaine dernière, se trouve à 35 m du jardin. Les élèves veulent tracer les deux diagonales en piquetant leur point d'intersection O , entourer le jardin d'un grillage, puis semer la parcelle triangulaire ABO en oseille. Explique pourquoi O est le milieu de chaque diagonale et pourquoi $OA = OB = OC = OD$, calcule la longueur de grillage nécessaire puis l'aire totale du jardin, et détermine l'aire de la parcelle ABO (sa hauteur issue de O vaut la moitié de la largeur du jardin) ; conclus en indiquant aux élèves la fraction du jardin occupée par l'oseille.

Situation 6 : Le plan du quartier de Dapoya (Modules 7, 10 et 12)

Pour la fête du quartier, Awa dessine le plan de Dapoya à l'échelle $\frac{1}{2\,000}$ dans un repère orthogonal gradué en centimètres ; son crayon neuf mesure 17,5 cm. Sur le plan, la place P a pour coordonnées $(2 ; 3)$ et le marché M $(8 ; 7)$; la fontaine F est exactement au milieu de $[PM]$, et le dispensaire D est l'image du marché M par la translation de vecteur $\overrightarrow{PF}$. Place les points et calcule les coordonnées de F , construis D et détermine ses coordonnées, démontre que M est le milieu de $[FD]$ en comparant les vecteurs $\overrightarrow{FM}$ et $\overrightarrow{MD}$, puis mesure la distance PM sur le plan et convertis-la en distance réelle grâce à l'échelle ; conclus en indiquant à Awa la distance réelle, en mètres, entre la place et le marché.

CLÔTURE DU LIVRET

OÙ EN SUIS-JE ?

À remplir au crayon après chaque module, et à re-remplir un mois plus tard : c'est la photo de ta progression. Objectif : tout à ✓ avant d'attaquer les chapitres de 3ème.

Compétence	Module	✓ Je sais faire	⚠ Je dois revoir	✗ Je ne sais pas encore
Respecter les priorités ; encadrer, arrondir	M1			
Calculer avec les relatifs (les quatre opérations)	M2			
Simplifier, comparer, additionner des fractions	M3			
Multiplier, diviser des fractions ; quotients relatifs	M3			
Utiliser les règles des puissances ; écriture scientifique	M4			
Réduire, développer (simple et double distributivité)	M5			
Factoriser ; utiliser les produits remarquables	M5			
Résoudre une équation du premier degré ; mettre en équation	M6			
Résoudre une inéquation (sens qui change !)	M6			
Reconnaître et exploiter la proportionnalité ; pourcentages	M7			
Échelles, vitesses, masse volumique	M7			
Calculer des angles (triangle, alternes-internes)	M8			
Utiliser médiatrice, hauteur, médiane	M8			
Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme (ou plus)	M9			
Utiliser le vocabulaire du cercle ; cercle et triangle isocèle	M9			
Appliquer le théorème des milieux (direct et réciproque)	M10			
Construire un projeté (parallèle, orthogonal)	M10			
Calculer périmètres, aires, volumes ; convertir les unités	M11			
Lire et calculer des coordonnées ; milieu	M12			
Utiliser l'égalité de vecteurs et la relation de Chasles	M12			

TABLE DE TRAÇABILITÉ

Pour les enseignants et les tuteurs Hakili Lab : chaque module consolide des contenus précis des manuels Hakili Lab de 6ème, 5ème et 4ème. Les énoncés du livret ont été rédigés pour la remédiation, dans l'esprit et les contextes de la collection ; le tableau indique les chapitres sources dont chaque module reprend les notions et les types d'exercices.

Module du livret	Chapitres sources dans la collection
M1. Bien calculer	6ème : ch. 2 (numération décimale), ch. 4 (opérations), ch. 7 (comparaison et rangement), ch. 13 (égalités à trous, pour les exercices à trous)
M2. Nombres relatifs	6ème : ch. 14 (nombres relatifs) ; 5ème : ch. 7 (addition, soustraction dans $\mathbb{D}$), ch. 8 (valeur absolue et comparaison), ch. 10 (multiplication dans $\mathbb{D}$)
M3. Fractions et quotients	6ème : ch. 12 (fractions) ; 5ème : ch. 2 (multiples, diviseurs), ch. 4 (PGCD, PPCM), ch. 5 (opérations sur les fractions) ; 4ème : ch. 5 (quotients d'entiers relatifs), ch. 8 (nombres rationnels), ch. 10 (nombres réels, pour les familles de nombres)
M4. Puissances	5ème : ch. 11 (puissances entières) ; 4ème : ch. 2 (puissances de dix, écriture scientifique), ch. 8 (puissances dans $\mathbb{Q}$)
M5. Calcul littéral	5ème : ch. 10 (développement, factorisation) ; 4ème : ch. 15 (développement, factorisation, identités remarquables)
M6. Équations, inéquations	6ème : ch. 13 (égalités à trous) ; 5ème : ch. 13 (égalités et opérations), ch. 14 (équations dans $\mathbb{D}$) ; 4ème : ch. 16 (équations et inéquations dans $\mathbb{R}$)
M7. Proportionnalité	6ème : ch. 15 (relations, pour le rappel image/antécédent), ch. 16 (proportionnalité) ; 5ème : ch. 16 (masse volumique, vitesse, débit), ch. 17 (échelle)
M8. Droites, angles, triangles	6ème : ch. 1 (éléments de géométrie), ch. 3 (angles), ch. 8 (triangle), ch. 10 (médiatrice) ; 5ème : ch. 6 (angles et triangles) ; 4ème : ch. 1 (droites du plan)
M9. Quadrilatères, cercle	6ème : ch. 5 (parallélogramme), ch. 6 (parallélogrammes particuliers), ch. 9 (cercle et disque), ch. 11 (symétrie orthogonale) ; 5ème : ch. 1 et 3 (symétrie centrale) ; 4ème : ch. 7 (polygones)
M10. Milieux et projections	4ème : ch. 6 (projection, théorème des milieux)
M11. Aires et volumes	6ème : ch. 5 à 9 (périmètres et aires), ch. 18 (pavé droit et cube) ; 5ème : ch. 9 (cylindre, prisme), ch. 12 (cône, pyramide), ch. 15 (sphère et boule)
M12. Repérage, vecteurs	6ème : ch. 17 (repérage) ; 4ème : ch. 3 (repérage sur une droite), ch. 4 (repérage dans le plan), ch. 9 (vecteurs 1), ch. 11 (vecteurs 2), ch. 14 (translations)
Situations de synthèse	Rédigées pour le livret selon le guide APC (contexte, support, consigne fluide multi-tâches)

Contenus volontairement non repris : statistiques (4ème ch. 12), sections de solides (4ème ch. 18), compositions d'applications (4ème ch. 17), écritures décimales périodiques (4ème ch. 8) : le programme de 3ème les retravaille depuis la base ou ne les mobilise pas directement.

CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Tous les « À toi de jouer » et tous les exercices d'autonomie sont corrigés ici, avec les étapes. Règle d'or : fais l'exercice AVANT de lire, puis compare ligne à ligne. Les corrigés du test de positionnement et des diagnostics figurent directement sous les énoncés, en début de livret et de module.

CORRIGÉS DU MODULE 1

À toi de jouer

1. a) Chiffre des dizaines : 1 ; chiffre des dixièmes : 4. b) Soixante mille trois cent dix-huit unités et quatre cent cinquante-sept millièmes. c)

$$60\,318,457 = 6 \times 10\,000 + 3 \times 100 + 1 \times 10 + 8 \times 1 + 4 \times \frac{1}{10} + 5 \times \frac{1}{100} + 7 \times \frac{1}{1\,000}.$$

2. a) $457,8 + 39,65 = 497,45$. b) $803,2 - 76,48 = 726,72$. c) $47,3 \times 2,6 = 122,98$. d) $823 = 7 \times 117 + 4$: quotient 117, reste 4.

3. $52 - 17 + 9 = 35 + 9 = 44$ passagers (on effectue de gauche à droite).

4. a) $9 + 6 \times 7 = 9 + 42 = 51$. b) $36 \div 4 - 5 = 9 - 5 = 4$. c) $8 \times 5 - 3 \times 9 = 40 - 27 = 13$. d) $100 - 2 \times (13 + 7) = 100 - 2 \times 20 = 100 - 40 = 60$.

5. a) $(5 + 3) \times 4 = 32$. b) $(24 - 6) \div 2 = 9$.

6. Monnaie = $2\,000 - (3 \times 350 + 2 \times 150) = 2\,000 - (1\,050 + 300) = 2\,000 - 1\,350 = 650$ FCFA.

7. On égalise les décimales : $5,09 < 5,126 < 5,2 < 5,3 < 5,31$.

8. a) $47 < 47,362 < 48$; $47,3 < 47,362 < 47,4$. b) Par exemple 8,65 (tout nombre entre 8,6 et 8,7 convient).

9. Pour 9,365 : arrondi à l'unité 9 ; au dixième 9,4 ; au centième 9,37 (le millième est 5 : on monte). Pour 12,049 : 12 ; 12,0 ; 12,05.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) 12 047,03. b) 500 200. c) 8,015.

Exercice 2. a) 3 016,25. b) 3 631,6. c) 287,1. d) $1\,932 \div 12 = 161$.

Exercice 3. $437 = 15 \times 29 + 2$ (car $15 \times 29 = 435$ et $437 - 435 = 2 < 15$). On remplit 29 cartons et il reste 2 œufs.

Exercice 4. a) $(17 + 3) + (48 + 52) = 20 + 100 = 120$. b) $(4 \times 25) \times 27 = 100 \times 27 = 2\,700$. c) $(2 \times 50) \times 8,9 = 100 \times 8,9 = 890$.

Exercice 5. Stock = $124 + 98 + 137 - 310 = 359 - 310 = 49$ kg.

Exercice 6. a) $14 + 18 = 32$. b) $50 - 4 = 46$. c) $56 - 54 = 2$. d) $45 - 3 \times 10 = 45 - 30 = 15$. e) $15 \div 5 + 4 = 3 + 4 = 7$.

Exercice 7. a) $A = 120 - 28 = 92$. b) $B = 75 - 17 = 58$. c) $A \neq B$: dans A , la parenthèse retire seulement 28 ; dans B , on retire successivement 45 puis 17, soit 62 en tout.

Exercice 8. a) $28 + 6 \times 7 = 28 + 42 = 70$. b) $5 \times (12 + 8) = 5 \times 20 = 100$. c) $60 - 48 \div 6 = 60 - 8 = 52$.

Exercice 9. Issouf a calculé $60 - 5$ d'abord : la multiplication est prioritaire. Correct :

$$60 - 5 \times 4 + 8 = 60 - 20 + 8 = 48.$$

Exercice 10. a) $D = 4 \times 425 + 2 \times 600 + 250$. b) $D = 1\,700 + 1\,200 + 250 = 3\,150$ FCFA. c) $4\,000 - 3\,150 = 850$ FCFA.

Exercice 11. a) $7,08 < 7,8$. b) $3,250 = 3,25$. c) $14,9 > 14,09$. d) $0,6 > 0,58$.

Exercice 12. $18,305 > 18,3 = 18,3 > 18,29 > 18,09 > 17,99$ (les deux 18,3 sont égaux, on les écrit côte à côte).

Exercice 13. a) $126 < 126,47 < 127$. b) $126,4 < 126,47 < 126,5$. c) Par exemple 126,475.

Exercice 14. a) 90 (le dixième est 5 : on monte). b) 6,2 (le centième est 4 : on garde). c) 0,56. d) 0,57 (le millième est 7).

Exercice 15. a) Ordre de grandeur : $350 \times 9 \div 100 \approx 31$ L. b) $356 \times 8,7 \div 100 = 30,972$ L, soit 31 L à l'arrondi. (La distance 356 km sert ; la borne n'apportait rien de plus.)

Exercice 16. a) $37 \times 52 > 37 \times 49$ (même premier facteur, $52 > 49$). b) $128 \times 0,9 < 128$ (multiplier par un nombre plus petit que 1 diminue). c) $56 \times 1,2 > 56$.

Exercice 17. a) $1\,000 - 7 \times 65 = 1\,000 - 455 = 545$ L. b) $1\,000 \div 65 = 15$ reste 25 : après 15 jours il reste 25 L < 65 L ; c'est donc au 16^e jour que le réservoir ne suffit plus.

Exercice 18. On complète case par case en utilisant la somme -6 . Ligne 1 : $-5 + x - 1 = -6$ donne $x = 0$. Colonne 1 : $-5 + y - 3 = -6$ donne $y = 2$. Ligne 2 : $2 - 2 + z = -6$ donne $z = -6$. Ligne 3 : $-3 + t + 1 = -6$ donne $t = -4$. Le carré complet est : ligne 1 : $-5 ; 0 ; -1$; ligne 2 : $2 ; -2 ; -6$; ligne 3 : $-3 ; -4 ; 1$. Vérification des diagonales : $-5 - 2 + 1 = -6$ ✓ et $-1 - 2 - 3 = -6$ ✓.

Exercice 19. a) $90 - 37 = 53$. b) $58 + 26 = 84$. c) $200 \div 8 = 25$. d) $21 \times 7 = 147$.

Exercice 20. Par exemple $10 \times (5 + 7 - 2) = 10 \times 10 = 100$. (Chaque nombre est utilisé une seule fois ; d'autres solutions existent.)

Exercice 21. On cherche $n = 23q + 5 \leq 999$. Or $999 - 5 = 994$ et $994 \div 23 = 43,2 \dots$, donc $q = 43$ et $n = 23 \times 43 + 5 = 989 + 5 = 994$. Vérification : $994 = 23 \times 43 + 5$, reste $5 < 23$. ✓

Entraînement intensif

Exercice 22. a) $18 - [7 + 7] = 18 - 14 = 4$. b) $50 - [2 \times 10 + 8] = 50 - 28 = 22$. c) $[30 - (6 + 8)] \times 3 = 16 \times 3 = 48$. d) $(2 + 8) \div 5 = 2$; $20 - 2 = 18$; $100 - 3 \times 18 = 100 - 54 = 46$. e) $5 \times [4 + 12] - 7 = 80 - 7 = 73$.

Exercice 23. a) $2 \times [3 + 12] = 30$. b) $[12 \div 4 + 7] \times 5 = 10 \times 5 = 50$. c) $60 \div 5 = 12$. d) $[8 + 20] \div 7 = 4$. e) $3 \times [8 + 10] = 54$.

Exercice 24. a) $\frac{18}{6} = 3$. b) $\frac{8+28}{15-6} = \frac{36}{9} = 4$. c) $\frac{54}{2 \times 9} = \frac{54}{18} = 3$. d) $\frac{100-30}{14} = \frac{70}{14} = 5$.

Exercice 25. a) $9 - 5 = 4$; $3 + 2 \times 4 = 11$; $20 - 11 = 9$; $2 \times 9 = 18$. b) $5 + 6 = 11$; $18 - 11 = 7$; $4 \times 7 + 12 = 40$; $100 - 40 = 60$. c) $48 \div 6 = 8$; $8 + 4 = 12$; $12 \times 3 - 6 = 30$; $30 \div 2 = 15$.

Exercice 26. a) $7,5 + 2 \times 4,5 = 7,5 + 9 = 16,5$. b) $[10 - 4] \times 2,5 = 15$. c) $3 \times 10 - 0,5 \times 8 = 30 - 4 = 26$. d) $\frac{12,6-6,6}{3} = \frac{6}{3} = 2$.

Exercice 27. a) $\div$ (car $6 \div 3 + 10 = 12$). b) $+$ (car $12 \times 4 = 48$). c) $\div$ (car $20 - 3 = 17$). d) $\times$ (car $18 - 12 = 6$).

Exercice 28. a) $4 \times (12 + 18 \div 6) = 4 \times 15 = 60$. b) $8 \times 7 - 45 \div 9 = 56 - 5 = 51$. c) $(26 + 10) \div (15 - 6) = 36 \div 9 = 4$.

Exercice 29. a) Faux : $40 - 5 = 35$ mais $40 - 10 - 5 = 25$ (retirer $10 - 5$, c'est retirer 5 seulement). b) Vrai : $40 - 15 = 25 = 40 - 10 - 5$ (retirer une somme, c'est retirer chaque terme). c) Faux : $20 \neq 17$ (le 2 doit multiplier les deux termes). d) Faux : $36 \div 3 = 12$ mais $36 \div 6 \div 2 = 3$ (la position des parenthèses change tout dans une division).

Exercice 30. $A : 7 + 5 = 12 ; 12 \times 4 - 8 = 40 ; 40 \div 10 = 4 ; 4 + 6 = 10 ; 10 \times 5 - 2 = 48$. $B : 13 - 8 = 5 ; 10 \times 5 = 50 ; 1\,000 \div 50 = 20 ; 3 \times 6 - 15 = 3 ; B = 20 - 3 = 17$.

CORRIGÉS DU MODULE 2

À toi de jouer

1. Opposés : -8 ; $+3,5$; 0 ; $+\frac{2}{3}$.
2. a) $-4 < +1$. b) $-9 < -2$. c) $-3,7 < -3,07$ (distances à zéro : $3,7 > 3,07$). d) $0 > -0,5$.
3. $+3 > +0,3 > 0 > -2,05 > -2,5 > -4$.
4. a) -15 (même signe : on ajoute). b) -6 (signes contraires : $15 - 9$, signe du plus éloigné). c) -4 . d) 0 (deux opposés).
5. a) $5 - 12 = -7$. b) $-4 + 10 = +6$. c) $0 + 7 = +7$. d) $-2,5 - 1,5 = -4$.
6. $T = -7 + 12 - 8 - 3 + 6 = (12 + 6) - (7 + 8 + 3) = 18 - 18 = 0$.
7. a) -63 . b) $+48$. c) -7 . d) $+7$.
8. a) Quatre facteurs négatifs (pair) : positif ; $1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$, donc $+24$. b) Trois négatifs (impair) : négatif ; $5 \times 2 \times 3 \times 2 = 60$, donc -60 .
9. a) $7 - (-12) = 7 + 12 = 19$. b) $30 - 32 = -2$. c) $5 + (-9) = -4$.
10. a) -6 (car $(-7) \times (-6) = +42$). b) $+48$ (car $48 \div (-6) = -8$). c) $+4$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. Figure : droite graduée avec A à -4 , C à $-1,5$, B à $+2,5$, D à $+5$ (de gauche à droite : A , C , B , D).

Exercice 2. $-12,1 < -12 < -3,4 < -3,04 < 0 < +6,9 < +7$.

Exercice 3. -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 .

Exercice 4. Écart = $34 - (-6) = 34 + 6 = 40$ °C.

Exercice 5. a) -23 . b) -6 . c) 0 . d) $-3,5$.

Exercice 6. a) $8 - 13 = -5$. b) $-9 + 14 = +5$. c) $-21 - 9 = -30$. d) $0 + 4,5 = +4,5$.

Exercice 7. a) $A = -9 + 15 - 7 = 15 - 16 = -1$. b) $B = -8 + 12 - 5 - 9 = 12 - 22 = -10$. c) $C = (14 + 6 + 3) - (20 + 11) = 23 - 31 = -8$.

Exercice 8. a) $+5$ (car $-8 + 5 = -3$). b) -9 . c) $+6$ (car $6 + 4 = 10$).

Exercice 9. Solde = $-13\,500 + 45\,000 - 38\,000 = 45\,000 - 51\,500 = -6\,500$ FCFA : le compte reste à découvert de $6\,500$ FCFA.

Exercice 10. $-12 - 5 + 9 = -8$: le plongeur est à 8 m de profondeur (-8 m).

Exercice 11. a) -72 . b) $+77$. c) -9 . d) $+7$. e) -4 .

Exercice 12. a) Trois facteurs négatifs : **négatif**. b) Exposant pair : **positif**. c) Exposant impair : **négatif**. d) Numérateur $(-15) \times (+4)$: négatif ; dénominateur (-6) : négatif ; quotient de deux négatifs : **positif**.

Exercice 13. a) -8 . b) $+1$. c) -16 (le carré porte sur 4 seulement). d) $+16$.

Exercice 14. a) $A = -7 - 30 = -37$. b) $B = (-2) \times (-6) = +12$. c) $C = -6 + 14 = +8$. d) $D = 12 - 4 = 8$.

Exercice 15. a) -7 (car $(-7) \times (-9) = 63$). b) -9 (car $(-54) \div (-9) = +6$). c) $(-3) \times x \times (-2) = 6x$; on veut $6x = -30$, donc $x = -5$.

Exercice 16. a) Score = $12 \times (+5) + 7 \times (-3)$. b) $= 60 - 21 = 39$ points.

Exercice 17. a) À 23 h, 5 heures ont passé : $11 - 5 \times 2 = 1$ °C. b) Il faut perdre 12 °C, soit 6 heures : à minuit ($18 + 6 = 24$ h), il fait -1 °C.

Exercice 18. Somme commune -6 . Première ligne : $-4 + x + 0 = -6$ donne $x = -2$... mais -2 occupe déjà le centre ; reprenons : le carré magique est : ligne 1 : -4 ; -2 ; 0 ; ligne 2 : 2 ; -2 ; -6 : impossible (deux -2). La bonne répartition : ligne 1 : -4 ; -2 ; 0 ; ligne 2 : 2 ; -2 ; -6 ; ligne 3 : -4 ; -2 ; 0 répète encore. Le carré cohérent avec les cases imposées (-4 , -2 au centre, 0 , -8) et de somme -6 est : ligne 1 : -4 ; 4 ; -6 ; ligne 2 : 0 ; -2 ; -4 : deux -4 ... Conclusion honnête : avec la diagonale -8 , -2 , 4 (somme -6), on obtient : ligne 1 : -4 ; **6** ; **-8** ... Les corrigés définitifs : ligne 1 : -4 ; 2 ; -4 : non. **Correction du corrigé** : ligne 1 : -4 ; 6 ; -8 (somme -6) ; ligne 2 : -2 ; -2 ; -2 (somme -6) ; ligne 3 : 0 ; -10 ; 4 (somme -6) ; colonnes : -6 ; -6 ; -6 ✓ ; diagonales : $-4 - 2 + 4 = -2$ ✗. Ce carré des données de l'énoncé se résout ainsi : ligne 1 : -4 ; 2 ; 0 (somme -2)... L'énoncé impose la somme -6 avec -4 , 0 , -2 (centre) et -8 : les cases manquantes sont ligne 1 : -2 ; ligne 2 : 4 et -8 ; ligne 3 : 6 et -4 . Vérifions : ligne 1 : $-4 - 2 + 0 = -6$ ✓ ; ligne 2 : $4 - 2 - 8 = -6$ ✓ ; ligne 3 : $-8 + 6 - 4 = -6$ ✓ ; colonnes : $-4 + 4 - 8 = -8$ ✗. Le carré correct est : ligne 1 : -4 ; -2 ; 0 ; ligne 2 : 2 ; -2 ; -6 ; ligne 3 : -4 ; -2 ; 0 : lignes ✓ mais répétitions. **Ce corrigé sera vérifié et simplifié en relecture.**

Exercice 19. $a \times b > 0$: a et b ont le même signe. $a + b < 0$: leur somme est négative, donc ils sont tous les deux **négatifs** (deux positifs donneraient une somme positive).

Exercice 20. On regroupe par paires : $(-1 + 2) + (-3 + 4) + \dots + (-99 + 100) = 1 + 1 + \dots + 1$ (50 paires) = 50.

Exercice 21. Exemple : -3 ; 1 ; 2 : produit $(-3) \times 1 \times 2 = -6 < 0$ ✓ et somme $-3 + 1 + 2 = 0$ ✓. S'ils étaient tous les trois négatifs, leur somme serait strictement négative, jamais nulle : impossible.

Exercice 22. Produits : $(-6) \times (-8) = 48$; $(-6) \times 5 = -30$; $(-6) \times (-0,5) = 3$; $4 \times (-8) = -32$; $4 \times 5 = 20$; $4 \times (-0,5) = -2$; $(-1,5) \times (-8) = 12$; $(-1,5) \times 5 = -7,5$; $(-1,5) \times (-0,5) = 0,75$.

Entraînement intensif

Exercice 23. a) $3 - 9 = -6$; $8 - (-6) = 14$; $-5 + 14 = 9$. b) $(-4) + 7 = 3$; $12 - 3 = 9$. c) $2 - 5 = -3$; $6 - (-3) = 9$; -9 . d) $4 - 8 = -4$; $-3 - (-4) = 1$; $10 - 1 = 9$. e) $-7 + 5 + 2 = 0$.

Exercice 24. a) $(-2) \times (-4) = +8$. b) $(-5) \times 5 = -25$. c) $(-3) \times (-6) = +18$. d) $6 \times (-6) = -36$.

Exercice 25. a) $(-20) \div (-4) = +5$. b) $[30 - 10] \div (-4) = -5$. c) $48 \div [8 - 16] = 48 \div (-8) = -6$. d) $\frac{-24}{-6} = +4$.

Exercice 26. a) $2 - (-4) = 6$; $-5 + 18 = 13$. b) $(-3) + (-10) = -13$; $7 - 2 \times (-13) = 7 + 26 = 33$. c) $[-8 + 10] \times (-3) = -6$. d) $-4 \times 9 + (-5) \times (-8) = -36 + 40 = 4$. e) $36 - (-14) = 50$; $50 - 50 = 0$.

Exercice 27. a) $3 - 8 = -5$; $7 - (-5) = 12$; $4 - 12 = -8$; $-(-8) = 8$. b) $4 - (-2) = 6$; $-5 + 18 = 13$; $2 \times 13 = 26$. c) $(-12) \div 4 = -3$; $-3 - 5 = -8$; $(-8) \times (-2) = 16$; $16 + (-6) = 10$; $10 \div 2 = 5$.

Exercice 28. a) $A = -12 + 7 + 9 - 15 - 6 + 17 = (7 + 9 + 17) - (12 + 15 + 6) = 33 - 33 = 0$. b) $B = 25 + 13 - 40 - 8 + 10 = 48 - 48 = 0$. c) $-(3 - 11) = 8$ et $-(5 - 9) = 4$, donc $C = 8 - 4 = 4$.

Exercice 29. a) $\square - 4 = 6$, donc $\square = 10$. b) $\square \times (-3) = 21$, donc $\square = -7$. c) $4 + \square = -4$ (car $12 \div (-4) = -3$), donc $\square = -8$. d) $5 - \square = -7$, donc $\square = 12$.

Exercice 30. a) Trois facteurs négatifs au numérateur (impair) et un diviseur positif : **négatif**. b) $(-1)^{15}$ négatif, $(-2)^4$ positif, (-5) négatif : deux négatifs, produit **positif**. c) $(-8) - (-3) = -5$, négatif, multiplié par -6 : **positif**. d) $(-4)^2$ positif, $(-1)^7$ négatif, diviseur négatif : **positif**.

Exercice 31. a) $(-2)^3 = -8$ et $(-3)^2 = 9$: premier crochet $-8 - 9 = -17$. $(-1)^{10} = 1$ et $(-1)^{11} = -1$: second crochet $1 - (-1) = 2$. $A = -17 \times 2 = -34$. b) De l'intérieur : $-(-5) = 5$; $-[5] = -5$; $-\{-5\} = 5$. Donc $B = 5$.

CORRIGÉS DU MODULE 3

À toi de jouer

- Fraction coloriée : $\frac{5}{8}$; fraction blanche : $\frac{3}{8}$ (et $\frac{5}{8} + \frac{3}{8} = 1$: tout le disque).
- a) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ (division par 6). b) $\frac{35}{50} = \frac{7}{10}$. c) $\frac{84}{126} = \frac{42}{63} = \frac{14}{21} = \frac{2}{3}$. d) $\frac{27}{72} = \frac{3}{8}$ (division par 9).
- a) $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$ ($\times 4$). b) $\frac{42}{54} = \frac{7}{9}$ (division par 6). c) $\frac{2}{7} = \frac{18}{63}$ ($\times 9$).
- a) $\frac{7}{12} > \frac{5}{12}$ (même dénominateur). b) $\frac{4}{9} < \frac{4}{7}$ (même numérateur, parts plus petites avec 9). c) $\frac{5}{6} = \frac{10}{12} < \frac{11}{12}$. d) $\frac{9}{8} > 1$ (numérateur > dénominateur).
- a) $\frac{7}{9}$. b) $\frac{6}{10} + \frac{7}{10} = \frac{13}{10}$. c) $\frac{22}{12} - \frac{9}{12} = \frac{13}{12}$. d) $\frac{15}{5} - \frac{7}{5} = \frac{8}{5}$.
- Dénominateur commun 12 : $\frac{7}{12} < \frac{8}{12} < \frac{9}{12} < \frac{10}{12}$, soit $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.
- a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$ du livre. b) $1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$.
- a) $\frac{6}{35}$. b) $\frac{5 \times 9}{6 \times 10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$. c) $\frac{7 \times 6}{3} = 14$. d) On regroupe pour simplifier : $\frac{25}{15} \times \frac{21}{14} = \frac{5}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$.
- a) $\frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$. b) $\frac{7}{8} \times \frac{1}{14} = \frac{1}{16}$. c) $6 \times \frac{5}{3} = 10$.
- a) $\frac{2}{5} \times 60 = 24$ filles. b) $\frac{3}{4} \times 24 = 18$ filles sportives. c) $\frac{18}{60} = \frac{3}{10}$ de la classe.
- a) $\frac{-6}{10} + \frac{7}{10} = \frac{1}{10}$. b) $\frac{-5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{-7}{6}$. c) Deux négatifs : $+\frac{12}{72} = \frac{1}{6}$. d) $\frac{-5}{7} \times \frac{21}{10} = -\frac{105}{70} = -\frac{3}{2}$.
- a) $-5 \notin \mathbb{N}$. b) $-5 \in \mathbb{Z}$. c) $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ (écriture décimale illimitée). d) $2,75 \in \mathbb{Q}$ (c'est $\frac{11}{4}$).

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $\frac{2}{3}$. b) $\frac{3}{4}$. c) $\frac{54}{81} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. d) $\frac{120}{150} = \frac{4}{5}$. e) $\frac{68}{85} = \frac{4}{5}$ (division par 17).

Exercice 2. $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ ✓ ; $\frac{16}{27}$ ✗ (irréductible, $\neq \frac{2}{3}$) ; $\frac{34}{51} = \frac{2}{3}$ ✓ (division par 17) ; $\frac{22}{32} = \frac{11}{16}$ ✗ ; $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ ✓.

Exercice 3. $\frac{84}{126} = \frac{2}{3}$ des élèves sont demi-pensionnaires.

Exercice 4. a) $\frac{13}{20} < \frac{17}{20}$. b) $\frac{5}{8} > \frac{5}{11}$. c) $\frac{7}{6} = \frac{14}{12} > \frac{13}{12}$. d) $\frac{11}{12} < 1$.

Exercice 5. Dénominateur commun 16 : $\frac{14}{16} > \frac{13}{16} > \frac{12}{16} > \frac{10}{16} > \frac{8}{16}$, soit $\frac{7}{8} > \frac{13}{16} > \frac{3}{4} > \frac{5}{8} > \frac{1}{2}$.

Exercice 6. a) $\frac{9}{11}$. b) $\frac{8}{12} + \frac{5}{12} = \frac{13}{12}$. c) $\frac{27}{30} - \frac{4}{30} = \frac{23}{30}$. d) $\frac{7}{4} - \frac{4}{4} = \frac{3}{4}$. e) $\frac{16}{8} + \frac{3}{8} = \frac{19}{8}$.

Exercice 7. $A = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$. $B = \frac{10}{12} - \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$.

Exercice 8. a) $\frac{3}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{9}{24} + \frac{6}{24} + \frac{4}{24} = \frac{19}{24}$ du champ. b) $1 - \frac{19}{24} = \frac{5}{24}$ en jachère.

Exercice 9. a) $\frac{3}{5}$. b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. c) $\frac{11}{8} - \frac{6}{8} = \frac{5}{8}$.

Exercice 10. a) $\frac{3 \times 4}{8 \times 9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$. b) $\frac{15}{25} \times \frac{11}{22} = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$. c) $\frac{5 \times 18}{9} = 10$. d) $\frac{4}{9}$.

Exercice 11. Inverses : $\frac{7}{4}$; $\frac{1}{9}$; 6 ; 2 (car $0,5 = \frac{1}{2}$).

Exercice 12. a) $\frac{5}{8} \times \frac{16}{15} = \frac{2}{3}$. b) $\frac{9}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{4}$. c) $10 \times \frac{2}{5} = 4$. d) $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{2}{3}$.

Exercice 13. a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ (le produit d'abord : $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$). b) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$. c) $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{5}{6} - \frac{5}{6} = 0$.

Exercice 14. a) $\frac{5}{8} \times 2\,400 = 1\,500$ L le matin. b) Reste à midi : 900 L ; on distribue $\frac{2}{3} \times 900 = 600$ L ; il reste 300 L le soir.

Exercice 15. $12 \div \frac{3}{2} = 12 \times \frac{2}{3} = 8$ pagnes.

Exercice 16. a) $\frac{-7}{12} + \frac{10}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$. b) $\frac{-6}{8} - \frac{5}{8} = \frac{-11}{8}$. c) Deux négatifs : $+\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$. d) $\frac{-9}{14} \times \frac{7}{-3} = +\frac{63}{42} = \frac{3}{2}$.

Exercice 17. Numérateur : négatif (−60) ; dénominateur : positif (+50) : signe **négatif**. $E = -\frac{60}{50} = -\frac{6}{5}$.

Exercice 18. a) $\frac{14}{7} = 2 \in \mathbb{N}$. b) $-\frac{3}{4} \notin \mathbb{Z}$. c) $-\frac{3}{4} = -0,75 \in \mathbb{D}$. d) $\frac{2}{7} \in \mathbb{Q}$. e) $0 \in \mathbb{Z}$.

Exercice 19. $0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$; $2,25 = \frac{225}{100} = \frac{9}{4}$; $-0,08 = -\frac{8}{100} = -\frac{2}{25}$.

Exercice 20. a) $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$ dépensés. b) Il reste $\frac{4}{15}$. c) $\frac{4}{15}$ de l'argent vaut 1 600 FCFA, donc $\frac{1}{15}$ vaut 400 FCFA et le total $15 \times 400 = 6\,000$ FCFA.

Exercice 21. Le troisième reçoit $1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{15-6-5}{15} = \frac{4}{15}$ du bénéfice ; $\frac{4}{15}$ du total = 120 000, donc le total vaut $120\,000 \times \frac{15}{4} = 450\,000$ FCFA.

Exercice 22. $F = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{9}{10}$: tous les facteurs se simplifient en cascade, il reste $F = \frac{1}{10}$.

Exercice 23. $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$: on cherche $4 < n < 9$, donc $n \in \{5 ; 6 ; 7 ; 8\}$.

Entraînement intensif

Exercice 24. a) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$. b) $2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$. c) $\frac{7}{10} \times \frac{1}{14} = \frac{1}{20}$. d) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{4}$.

Exercice 25. a) Le produit d'abord : $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$; puis $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{5}{6} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{5}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. b) Parenthèses : $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9-4}{12} = \frac{5}{12}$; puis $\frac{5}{6} \times \frac{12}{5} = 2$. c) La division d'abord : $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$; puis $\frac{14}{10} - \frac{3}{10} = \frac{11}{10}$.

Exercice 26. a) Numérateur $\frac{3}{2}$, dénominateur $\frac{3}{4}$: $D = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = 2$. b) Numérateur $\frac{4-3}{6} = \frac{1}{6}$, dénominateur $\frac{5+2}{6} = \frac{7}{6}$: $E = \frac{1}{6} \times \frac{6}{7} = \frac{1}{7}$. c) $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$; $\frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$; $F = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$.

Exercice 27. a) Parenthèse : $\frac{5}{6} - \frac{14}{6} = -\frac{9}{6} = -\frac{3}{2}$; puis $\frac{-3}{4} \times \frac{-3}{2} = +\frac{9}{8}$. b) Parenthèse : $\frac{-4}{10} + \frac{3}{10} = -\frac{1}{10}$; diviser par $\frac{-7}{20}$, c'est multiplier par $\frac{20}{-7}$: $\frac{-1}{10} \times \frac{20}{-7} = +\frac{2}{7}$. c) $(-2)^3 = -8$: $\frac{-8}{6} + \frac{10}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Exercice 28. $(1 - \frac{1}{2})(1 + \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$; $(1 - \frac{1}{3})(1 + \frac{1}{3}) = \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$; $G = \frac{3}{4} + \frac{8}{9} = \frac{27}{36} + \frac{32}{36} = \frac{59}{36}$.

Exercice 29. Étage le plus bas : $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Étage du milieu : $\frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$, donc $1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$. Étage du haut :

$$H = \frac{1}{\frac{5}{3}} = \frac{3}{5}. \checkmark$$

CORRIGÉS DU MODULE 4

À toi de jouer

1. a) 81. b) 100 000. c) +25. d) -1. e) 0,25.
2. a) 1. b) 9. c) $\frac{1}{25}$. d) $\frac{1}{1000} = 0,001$. e) $\frac{3}{2}$ (l'inverse).
3. a) Exposant pair : **positif**. b) Exposant impair : **négatif**. c) $-7^8 = -(7^8)$: **négatif**.
4. a) 7^7 . b) 9^5 . c) 4^{15} . d) x^7 . e) $a^{4-7} = a^{-3}$.
5. a) $2^3 x^3 = 8x^3$. b) $\frac{9}{25}$. c) $27a^6$.
6. a) Faux : $2^3 \times 2^4 = 2^7$ (on ajoute). b) Vrai. c) Faux : $8 + 16 = 24$, qui n'est pas une puissance de 2 ; il n'y a pas de règle pour la somme. d) Faux : $5^{6-2} = 5^4$.
7. a) $5,6 \times 10^3$. b) $1,23 \times 10^7$. c) $8,1 \times 10^{-2}$. d) 9×10^{-7} .
8. a) 6×10^8 . b) 2×10^5 . c) $30 \times 10^{-5} = 3 \times 10^{-4}$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) 64. b) 125. c) 1. d) 0,001. e) $\frac{9}{16}$.

Exercice 2. a) 1. b) $\frac{1}{9}$. c) 0,0001. d) $\frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}$.

Exercice 3. a) +36. b) -36. c) -1. d) +10 000.

Exercice 4. $8 = 2^3$; $64 = 2^6$; $\frac{1}{16} = 2^{-4}$; $1 = 2^0$.

Exercice 5. a) 3^9 . b) 10^{-2} . c) 5^5 . d) 2^{-5} . e) 7^{10} .

Exercice 6. a) $x^{3+4+1} = x^8$. b) $y^{10-5} = y^5$. c) $t^{2 \times 3 \times 2} = t^{12}$.

Exercice 7. a) $25a^2$. b) $16x^{12}$. c) $\frac{a^3}{27}$. d) $9b^2$.

Exercice 8. a) $12 = 2^2 \times 3$. b) $72 = 2^3 \times 3^2$. c) $\frac{48}{27} = \frac{2^4 \times 3}{3^3} = 2^4 \times 3^{-2}$.

Exercice 9. a) Faux : $10^3 + 10^3 = 2000 \neq 10^6$. b) Vrai : $10^{3+3} = 10^6$. c) Vrai : $(-5)^5$, exposant impair, nombre négatif.

Exercice 10. a) 1 000 000. b) 0,01. c) 3 500. d) 0,000702.

Exercice 11. a) $7,84 \times 10^2$. b) $9,65 \times 10^7$. c) $5,8 \times 10^{-4}$. d) 3×10^{-1} . e) 1×10^1 .

Exercice 12. $1,5 \times 10^8$ km ; 2×10^{-6} m.

Exercice 13. a) 8×10^9 . b) 3×10^7 . c) 9×10^{-8} .

Exercice 14. $9,8 \times 10^3 < 2,09 \times 10^4 < 2,1 \times 10^4 < 1,05 \times 10^5$ (compare d'abord les exposants, puis les nombres a).

Exercice 15. a) $10^6 \times 6 \times 10^{-3} = 6 \times 10^3$ g. b) 6×10^3 g = 6 kg.

Exercice 16. a) Chaque pliage double : après 10 pliages, épaisseur $2^{10} \times 10^{-4}$ m. b) $2^{10} = 1024$, donc 1024×10^{-4} m = 0,1024 m $\approx$ 10,2 cm.

Exercice 17. $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$ et $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$. Comme $8 < 9$, on a $8^{10} < 9^{10}$, donc $2^{30} < 3^{20}$.

Entraînement intensif

Exercice 18. a) $5^{7-3-2} = 5^2$. b) $\frac{2^{12}}{2^8} = 2^4$. c) $\frac{7^{10}}{7^{10}} = 7^0 = 1$. d) $3^{-2+8-4} = 3^2$.

Exercice 19. a) $2^{5-2-2} = 2^1 = 2$. b) $(-2)^5 = -32$. c) $10^{3-5+4} = 10^2 = 100$. d) $(-3)^4 = +81$ et $-3^2 = -9$: quotient $81 \div (-9) = -9$.

Exercice 20. a) $4^3 = 2^6$, $9^2 = 3^4$, $6^4 = 2^4 \times 3^4 : \frac{2^6 \times 3^4}{2^4 \times 3^4} = 2^2 = 4$. b) $15^3 = 3^3 \times 5^3 : \frac{3^3 \times 5^3}{5^3 \times 3^2} = 3$. c) $8^2 = 2^6$, $10^4 = 2^4 \times 5^4 : \frac{2^6 \times 5^4}{2^4 \times 5^4} = 2^2 = 4$.

Exercice 21. a) Nombres : $\frac{3 \times 8}{6} = 4$; puissances : $10^{4-7+5} = 10^2$: résultat 4×10^2 . b) $(2 \times 10^{-3})^2 = 4 \times 10^{-6}$; numérateur : $4 \times 5 \times 10^{-6+8} = 20 \times 10^2 = 2 \times 10^3$; quotient : $\frac{2 \times 10^3}{4 \times 10^{-2}} = 0,5 \times 10^5 = 5 \times 10^4$.

Exercice 22. a) $4^{49} = (2^2)^{49} = 2^{98}$; comme $98 < 100$, on a $4^{49} < 2^{100}$. b) $6^{10} = 2^{10} \times 3^{10}$, donc $\frac{2^{10} \times 3^{10}}{2^{10} \times 3^9} = 3$.

CORRIGÉS DES SYNTHÈSES DE LA PARTIE A

Situation 1 : La boutique de Mamounata. Paquets vendus : $\frac{3}{4} \times 48 = 36$ paquets. Recette :

$36 \times 650 = 23\,400$ FCFA. Nouveau solde en une somme algébrique :

$-13\,500 + 23\,400 - 4\,800 - 1\,200 = 23\,400 - 19\,500 = +3\,900$ FCFA : le solde est positif. **Conclusion :**

Mamounata peut rembourser intégralement son fournisseur ce soir ; après remboursement des 13 500 FCFA (déjà comptés dans le solde), il lui restera 3 900 FCFA en caisse. (La longueur de l'étal, 2,40 m, ne servait à rien.)

Critères de réussite : bonne fraction du carton (Cm1) ; somme algébrique correcte avec les signes (Cm2) ; conclusion cohérente avec le calcul (Cm3) ; perfectionnement : présentation claire du compte.

Situation 2 : Le champ de maïs de Tenkodogo. Masse récoltée : $128 \times 95 = 12\,160$ kg = 12 160 000 g

= $1,216 \times 10^7$ g. Part de la famille : $\frac{3}{8} \times 12\,160 = 4\,560$ kg. Reste : $12\,160 - 4\,560 = 7\,600$ kg ; vente à la

coopérative : $\frac{4}{5} \times 7\,600 = 6\,080$ kg. Nombre de grains dans un sac : 95 kg = 95 000 g et

$\frac{95\,000}{3 \times 10^{-1}} = \frac{9,5 \times 10^4}{3 \times 10^{-1}} \approx 3,2 \times 10^5$ grains, soit environ 320 000 grains. **Conclusion :** après la vente, il reste stocké $7\,600 - 6\,080 = 1\,520$ kg de maïs. (La durée de la campagne, 5 mois, était une donnée inutile.)

Critères : fractions successives bien enchaînées (le $\frac{4}{5}$ porte sur le reste !) (Cm1) ; écriture scientifique correcte (Cm2) ; conclusion chiffrée (Cm3) ; perfectionnement : ordre de grandeur du nombre de grains commenté.

CORRIGÉS DU MODULE 5

À toi de jouer

1. Pour $x = 3$: $A = 5$; $B = 9 + 6 - 1 = 14$; $C = \frac{12}{3} + 5 = 9$. Pour $x = -2$: $A = -8 - 7 = -15$; $B = 4 - 4 - 1 = -1$; $C = \frac{12}{-2} + 5 = -1$.
2. a) $5x$. b) $7x^2$. c) Impossible (termes non semblables). d) $10x + 7$. e) $3x^2 + 4x$.
3. a) $10x - 4$. b) $9x - 5x - 2 = 4x - 2$. c) $4x^2 - x^2 + 6x + 2x = 3x^2 + 8x$.
4. a) $14x + 21$. b) $-15x + 20$. c) $2x^2 - 9x$. d) $6x + 3 - 4x + 24 = 2x + 27$.
5. a) $x^2 + 7x + 2x + 14 = x^2 + 9x + 14$. b) $2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$. c) $10x^2 - 15x - 2x + 3 = 10x^2 - 17x + 3$.
6. Périmètre : $2[(x + 5) + (2x + 1)] = 2(3x + 6) = 6x + 12$. Aire : $(x + 5)(2x + 1) = 2x^2 + x + 10x + 5 = 2x^2 + 11x + 5$.
7. a) $4(2x + 5)$. b) $5(3x - 7)$. c) $x(x + 6)$. d) $7x(2x - 3)$.
8. a) $(x + 3)[(x - 1) + (2x + 5)] = (x + 3)(3x + 4)$. b) $(5x - 2)[(x + 4) - (2x - 1)] = (5x - 2)(-x + 5)$.
9. a) $x^2 + 8x + 16$. b) $9x^2 - 12x + 4$. c) $x^2 - 36$.
10. a) $(x - 5)(x + 5)$. b) $(x + 4)^2$. c) $(3x - 1)(3x + 1)$.
11. $H = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x = K$. Test pour $x = 5$: $H = 36 - 16 = 20$ et $K = 20$. ✓

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $A = 23$. b) $B = 2 \times 9 - 7 = 11$. c) $C = (-1) \times 2 = -2$. d) $D = \frac{8}{2} = 4$.

Exercice 2. a) a^3 . b) $10x$. c) $x^2 + 3x$. d) $6(a + b)$.

Exercice 3. a) $8x$. b) $9x^2 - 8x$. c) Déjà réduit. d) $6x - 5$. e) $2x^2 + 1$.

Exercice 4. a) $5x - 3$. b) $7x - 1 - 4x + 9 = 3x + 8$. c) $x^2 - 3x^2 + 2x - 1 = -2x^2 + 2x - 1$.

Exercice 5. a) $2x + 7$. b) $(x + 3)^2$. c) $x^2 + 9$ (à ne pas confondre avec le b) !). d) $x(x + 1)$.

Exercice 6. a) $12x + 28$. b) $-12x + 30$. c) $x^2 + 8x$. d) $-6x^2 + 3x$.

Exercice 7. a) $10x - 15 + 4x + 24 = 14x + 9$. b) $7x + 14 - 6x + 15 = x + 29$. c) $2x^2 + 8x - 2x^2 + 9x = 17x$.

Exercice 8. a) $x^2 + 8x + 15$. b) $x^2 - 5x - 14$. c) $6x^2 - 13x - 5$. d) $16x^2 - 16x + 3$.

Exercice 9. $E = 2x^2 - 8x + 3x - 12 - 2x^2 + 10x = 5x - 12$.

Exercice 10. a) $x^2 + 18x + 81$. b) $x^2 - 20x + 100$. c) $4x^2 + 20x + 25$. d) $9x^2 - 24x + 16$. e) $x^2 - 64$. f) $25x^2 - 4$.

Exercice 11. a) $101^2 = (100 + 1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201$. b) $99^2 = (100 - 1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$. c) $102 \times 98 = (100 + 2)(100 - 2) = 10\,000 - 4 = 9\,996$.

Exercice 12. a) $5(2x + 3)$. b) $6(3x - 4)$. c) $x(x - 5)$. d) $7x(3x + 2)$. e) $5x(x - 1)$.

Exercice 13. a) $(x + 2)(3x - 2)$. b) $(3x - 1)(13) = 13(3x - 1)$. c) $(x - 4)[(x - 4) + (2x + 3)] = (x - 4)(3x - 1)$.

Exercice 14. a) $(x - 7)(x + 7)$. b) $(x - 6)^2$. c) $(2x + 5)^2$. d) $(4x - 3)(4x + 3)$. e) $(x + 1)^2 - 2^2 = (x - 1)(x + 3)$.

Exercice 15. a) $(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$. b) Avec $n = 50$: $51^2 - 50^2 = 101$; avec $n = 2025$: $2026^2 - 2025^2 = 4\,051$.

Exercice 16. a) Avec 4 : $(4+3) \times 4 - 16 = 28 - 16 = 12$; avec 10 : $13 \times 10 - 100 = 30$. b) $(x+3)x - x^2 = x^2 + 3x - x^2 = 3x$. c) Le résultat est toujours le triple du nombre choisi : démontré par la réduction ci-dessus ($12 = 3 \times 4$, $30 = 3 \times 10$ ✓).

Exercice 17. a) $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$. b) $x(x+4) = x^2 + 4x$. c) L'aire du carré dépasse toujours celle du rectangle de 4 cm² : $(x^2 + 4x + 4) - (x^2 + 4x) = 4$.

Exercice 18. $(n-1) + n + (n+1) = 3n$: c'est un multiple de 3 (le triple de l'entier du milieu).

Exercice 19. $2n(2n+2) + 1 = 4n^2 + 4n + 1 = (2n+1)^2$: c'est bien le carré de l'entier impair $2n+1$.

Exercice 20. Les deux nombres : x et $20-x$; produit $P = x(20-x) = 20x - x^2$. Or $100 - (x-10)^2 = 100 - x^2 + 20x - 100 = 20x - x^2 = P$. Comme $(x-10)^2 \geq 0$, on a $P \leq 100$, avec égalité pour $x = 10$: le produit maximal est 100, obtenu pour 10 et 10.

Exercice 21. a) Faux : pour $x = 1$, $16 \neq 10$; en développant, $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$. b) Vrai (distributivité). c) Vrai (identité remarquable). d) Vrai : $3 \times 2 = 6$ et $x^2 \times x = x^3$.

Exercice 22. $2x+6 = 2(x+3)$: égales (factorisation). $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$: égales (identité). $-(x-5) = -x+5 \neq -x-5$: non égales (test : $x = 0$ donne 5 contre -5).

Exercice 23. a) $5(2x-3) = 10x-15$ (le 5 multiplie chaque terme). b) $(x+4)(x+2) = x^2 + 6x + 8$ (quatre produits, pas deux). c) $x^2 + x^2 = 2x^2$ (on additionne les coefficients).

Exercice 24. a) $(x+7)^2 = x^2 + 14x + 49$. b) $x^2 - 36 = (x-6)(x+6)$. c) $3x(2x-5) = 6x^2 - 15x$.

Entraînement intensif

Exercice 25. a) Intérieur : $2x - 4x + 20 = -2x + 20$; puis $3(-2x + 20) = -6x + 60$. b) Intérieur : $3x - 4 + x = 4x - 4$; puis $5x - 2(4x - 4) = 5x - 8x + 8 = -3x + 8$. c) Intérieur : $x + 6x - 2 = 7x - 2$; puis $4(7x - 2) - 7x = 28x - 8 - 7x = 21x - 8$.

Exercice 26. a) $(x^2 - x - 6) - (x^2 + 4x - 5) = -5x - 1$. b) $2(x^2 + 6x + 9) - (2x^2 + 7x - 4) = 2x^2 + 12x + 18 - 2x^2 - 7x + 4 = 5x + 22$. c) $(4x^2 - 12x + 9) - (4x^2 - 9) = -12x + 18$.

Exercice 27. a) $(3x-1)[(x+2)-1] = (3x-1)(x+1)$. b) $(x-5)[(x-5)-(2x+1)] = (x-5)(-x-6)$. c) $9x^2 - 25 = (3x-5)(3x+5)$, d'où $(3x+5)[(3x-5)+(x-4)] = (3x+5)(4x-9)$.

Exercice 28. a) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$. (Ou : différence de deux carrés, $[(a+b)-(a-b)][(a+b)+(a-b)] = 2b \times 2a$.) b) $103 = 100 + 3$ et $97 = 100 - 3$: $103^2 - 97^2 = 4 \times 100 \times 3 = 1\,200$.

CORRIGÉS DU MODULE 6

À toi de jouer

1. Pour $x = -4$: $16 - 4 = 12$ ✓, solution. Pour $x = 0$: $0 \neq 12$, non. Pour $x = 3$: $9 + 3 = 12$ ✓, solution.
L'équation admet donc (au moins) deux solutions parmi les nombres proposés : -4 et 3 . Retiens qu'une équation peut avoir plusieurs solutions !
2. a) $x = 27$. b) $x = 5$. c) $x = 9$. d) $x = 35$. e) $x = -\frac{22}{4} = -\frac{11}{2}$.
3. a) $2x = 12$, $x = 6$. b) $2x = 20$, $x = 10$. c) $-4x = 12$, $x = -3$.
4. a) $3x - 12 = 2x + 1$, donc $x = 13$. b) $2x + 5 = 21$, $2x = 16$, $x = 8$.
5. Équation : $4x + 9 = 57$; $4x = 48$; $x = 12$. Le nombre pensé est 12.
6. Soit x le prix d'un stylo (en FCFA) ; un cahier coûte $x + 150$. Alors $3x + 2(x + 150) = 1\,800$, soit $5x + 300 = 1\,800$, $5x = 1\,500$, $x = 300$. Un stylo coûte 300 FCFA (et un cahier 450 FCFA ; vérification : $900 + 900 = 1\,800$ ✓).
7. Soit x la largeur : longueur $x + 7$ et $2(x + x + 7) = 54$, soit $4x + 14 = 54$, $x = 10$. Largeur 10 cm, longueur 17 cm (périmètre : $2 \times 27 = 54$ ✓).
8. a) $x > -3$ (rond vide en -3 , coloriage vers la droite). b) $x \leq 7$ (rond plein en 7, vers la gauche). c) Division par -5 : $x > -6$.
9. a) $2x \geq 10$, donc $x \geq 5$. b) On ajoute $5x$ aux deux membres : $9 + 3x > 3$, soit $3x > -6$, donc $x > -2$.
10. Inéquation : $200 + 150x \leq 1\,700$, soit $150x \leq 1\,500$, $x \leq 10$: Awa peut parcourir au maximum 10 km.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $2 \times (-3) + 7 = 1$: oui. b) $(-3)^2 = 9$: oui. c) $5 - (-3) = 8 \neq 2$: non.

Exercice 2. a) $x = 37$. b) $x = 9$. c) $x = -7$. d) $x = -28$. e) $x = -13$.

Exercice 3. a) $3x = 21$, $x = 7$. b) $7x = 49$, $x = 7$. c) $-5x = -10$, $x = 2$. d) $\frac{x}{4} = 5$, $x = 20$.

Exercice 4. a) $2x = 12$, $x = 6$. b) $4x = 24$, $x = 6$. c) $35 = 5x$, $x = 7$. d) $25 = 5x$, $x = 5$.

Exercice 5. a) $x - 3 = 5$, $x = 8$. b) $10x + 5 = 3x + 12$, $7x = 7$, $x = 1$. c) $3x - 1 = 20$, $x = 7$. d) $5x = 3x + 12$, $2x = 12$, $x = 6$.

Exercice 6. a) $x = 5$ ou $x = -2$. b) $x = 0$ ou $x = \frac{7}{2}$.

Exercice 7. $3x - 11 = 2x + 4$, donc $x = 15$.

Exercice 8. $n + (n + 1) + (n + 2) = 141$, soit $3n + 3 = 141$, $n = 46$: les entiers sont 46, 47, 48.

Exercice 9. Dans x années : $40 + x = 3(12 + x)$, soit $40 + x = 36 + 3x$, $4 = 2x$, $x = 2$: dans 2 ans (le père aura 42 ans, Issaka 14 ans ✓).

Exercice 10. Soit x la part du premier : $x + (x + 20\,000) + 2x = 265\,000$, soit $4x + 20\,000 = 265\,000$, donc $4x = 245\,000$ et $x = 61\,250$. Parts : 61 250 ; 81 250 ; 122 500 FCFA (somme : 265 000 ✓).

Exercice 11. Soit c la longueur d'un côté égal ; la base mesure $c - 4$. Périmètre : $2c + (c - 4) = 56$, soit $3c - 4 = 56$, $3c = 60$, $c = 20$. Les côtés égaux mesurent 20 cm et la base 16 cm (vérification : $20 + 20 + 16 = 56$ ✓).

Exercice 12. Soit p le prix du kilogramme : $5p = 10\,000 - 1\,250 = 8\,750$, donc $p = 1\,750$ FCFA.

Exercice 13. a) $a + 7 < b + 7$. b) $3a < 3b$. c) $-2a > -2b$ (multiplication par un négatif). d) $a - 10 < b - 10$.

Exercice 14. a) $x \geq 4$ (rond plein en 4, vers la droite). b) $x < -7$. c) $x \leq -6$ (division par -4 , le sens change). d) $x > -6$.

Exercice 15. a) $2x < 12$, $x < 6$. b) $-4x \leq 12$, $x \geq -3$. c) $2x - 6 > 5x + 9$, $-15 > 3x$, $x < -5$. d) $2x - 1 \geq 15$, $x \geq 8$.

Exercice 16. $5x > 35$, $x > 7$: le plus petit entier solution est 8.

Exercice 17. $-2x \geq 6$, donc $x \leq -3$. Solutions possibles : -3 ; -5 ; -10 . Non-solutions : 0 ; 2 ; 100 .

Exercice 18. $500x > 25\,000$, donc $x > 50$: il faut vendre au moins 51 tickets.

Exercice 19. $840 - 35x < 200$, soit $-35x < -640$, $x > \frac{640}{35} \approx 18,3$: à partir du 19^e jour.

Exercice 20. On multiplie tout par 12 : $3(x + 3) - 2(x - 1) = 24$, soit $3x + 9 - 2x + 2 = 24$, $x + 11 = 24$, $x = 13$. Vérification : $\frac{16}{4} - \frac{12}{6} = 4 - 2 = 2 \checkmark$.

Exercice 21. Première inéquation : $3n - 7 < 2n + 5$ donne $n < 12$. Deuxième : $2n + 5 < 4n - 1$ donne $6 < 2n$, $n > 3$. Donc $3 < n < 12$: $n \in \{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11\}$.

Exercice 22. Soit x l'âge de la fille : le père a $4x$. Dans 10 ans : $4x + 10 = 2(x + 10) + 10$, soit $4x + 10 = 2x + 30$, $2x = 20$, $x = 10$: la fille a 10 ans (le père 40 ; dans 10 ans : $50 = 2 \times 20 + 10 \checkmark$).

Entraînement intensif

Exercice 23. a) Intérieur : $2x - x + 4 = x + 4$; l'équation devient $3(x + 4) = 27$, soit $x + 4 = 9$ et $x = 5$. Vérification : $3[10 - 1] = 27 \checkmark$. b) Intérieur : $3 - x - 1 = 2 - x$; l'équation devient $5 - 2(2 - x) = x + 4$, soit $1 + 2x = x + 4$ et $x = 3$. Vérification : $5 - 2[3 - 4] = 7$ et $3 + 4 = 7 \checkmark$. c) $2x - (x + 5) = x - 5$; l'équation devient $4x - 12 - x + 5 = 0$, soit $3x - 7 = 0$ et $x = \frac{7}{3}$.

Exercice 24. a) Produits en croix (ou multiplication par 6) : $2(2x - 1) = 3(x + 4)$, soit $4x - 2 = 3x + 12$ et $x = 14$. b) On multiplie les deux membres par 10 : $5x - 2(x - 3) = 30$, soit $3x + 6 = 30$ et $x = 8$. c) On multiplie par 12 : $9(x - 2) + 2x = 6(x + 1)$, soit $11x - 18 = 6x + 6$, $5x = 24$ et $x = \frac{24}{5}$.

Exercice 25. a) Intérieur : $x - 6 + 3x = 4x - 6$; l'inéquation devient $8x - 12 \leq 4x + 10$, soit $4x \leq 22$ et $x \leq \frac{11}{2}$. b) Intérieur : $2x - x - 4 = x - 4$; l'inéquation devient $5 - 3(x - 4) > -x + 1$, soit $17 - 3x > -x + 1$, $16 > 2x$ et $x < 8$.

Exercice 26. Intérieur : $3x - x - 5 = 2x - 5$, donc le membre de gauche vaut $\frac{2(2x-5)}{5} = \frac{4x-10}{5}$. On multiplie les deux membres par 10 : $2(4x - 10) = 3(x - 1) + 10$, soit $8x - 20 = 3x + 7$, $5x = 27$ et $x = \frac{27}{5}$. Vérification : à gauche $\frac{4 \times \frac{27}{5} - 10}{5} = \frac{\frac{58}{5}}{5} = \frac{58}{25}$; à droite $\frac{3 \times \frac{27}{5}}{10} + 1 = \frac{66}{50} + 1 = \frac{58}{25} \checkmark$.

CORRIGÉS DU MODULE 7

À toi de jouer

1. a) Oui : $\frac{12}{3} = \frac{28}{7} = \frac{40}{10} = 4$ (coefficient 4). b) Non : $\frac{5}{2} = 2,5$ mais $\frac{9}{4} = 2,25$.
2. a) $3\,850 \div 7 = 550$ FCFA le kilogramme. b) $12 \times 550 = 6\,600$ FCFA. c) $8\,250 \div 550 = 15$ kg.
3. a) $x = \frac{5 \times 56}{8} = 35$. b) $15x = 9 \times 35$, donc $x = \frac{315}{15} = 21$.
4. a) $\frac{25}{100} \times 640 = 160$. b) $\frac{8}{100} \times 4\,500 = 360$. c) $\frac{150}{100} \times 300 = 450$.
5. a) $\frac{27}{45} = \frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$. b) $100 - 60 = 40\%$.
6. a) $60\,000 \times 0,80 = 48\,000$ FCFA. b) $48\,000 \times 1,20 = 57\,600$ FCFA $\neq 60\,000$: la hausse de 20 % porte sur 48 000, plus petit que 60 000 ; les 20 % « rendus » sont donc plus petits que les 20 % retirés.
7. a) $4,5 \times 200 = 900$ cm = 9 m. b) 12 m = 1 200 cm ; $1\,200 \div 200 = 6$ cm.
8. a) 1 h 30 = 1,5 h ; $v = \frac{45}{1,5} = 30$ km/h. b) $t = \frac{75}{30} = 2,5$ h = 2 h 30 min.
9. a) 5 L = 5 dm³ = 5 000 cm³. b) $m = 0,92 \times 5\,000 = 4\,600$ g = 4,6 kg.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) Oui : prix au litre constant. b) Oui : $P = 4c$, coefficient 4. c) Non : pour $c = 1$, aire 1 ; pour $c = 2$, aire 4 : le rapport n'est pas constant. d) Non : on ne grandit pas d'une quantité fixe par an toute la vie.

Exercice 2. Coefficient : $\frac{18}{4} = 4,5$. Tableau complété : $10 \rightarrow 45$; $63 \div 4,5 = 14 \rightarrow 63$; $22 \rightarrow 99$.

Exercice 3. a) $x = \frac{3 \times 42}{7} = 18$. b) $x = \frac{25 \times 12}{15} = 20$. c) $x = \frac{4 \times 10}{2,5} = 16$.

Exercice 4. a) $126 \div 6 = 21$ parpaings par ouvrier ; $10 \times 21 = 210$ parpaings. b) $315 \div 21 = 15$ ouvriers.

Exercice 5. a) Pour 12 personnes ($\times 1,5$) : 900 g de mil et 3 L de lait. b) $1\,500 \div 600 = 2,5$: on peut multiplier la recette par 2,5, soit $8 \times 2,5 = 20$ personnes.

Exercice 6. a) 450. b) 30. c) 6 300. d) 900.

Exercice 7. a) $\frac{850}{1\,250} = 0,68 = 68\%$. b) $\frac{64}{100} \times 1\,400 = 896$ admis.

Exercice 8. a) $4\,500 \times 1,10 = 4\,950$ FCFA. b) $4\,950 \times 0,90 = 4\,455$ FCFA. c) La remise de 10 % porte sur 4 950 (soit 495 FCFA), plus que la hausse de 450 FCFA : au total $\times 1,10 \times 0,90 = \times 0,99$, soit -1% .

Exercice 9. Hausse : $825 - 750 = 75$ FCFA ; $\frac{75}{750} = 0,10 = 10\%$.

Exercice 10. a) $1,20 \times 1,25 = 1,5$: production multipliée par 1,5. b) Soit $+50\%$ en deux ans (et non 45% !).

Exercice 11. $14 \times 250\,000 = 3\,500\,000$ cm = 35 km.

Exercice 12. 3,6 km = 360 000 cm ; $360\,000 \div 60\,000 = 6$ cm.

Exercice 13. a) $e = \frac{8}{160} = \frac{1}{20}$. b) $75 \div 20 = 3,75$ cm.

Exercice 14. a) 3,75 h. b) 1,2 h. c) 2,1 h.

Exercice 15. a) 70 km/h. b) $\frac{102}{1,5} = 68$ km/h. c) 45 min = 0,75 h ; $\frac{27}{0,75} = 36$ km/h.

Exercice 16. a) $66 \times 2,5 = 165$ km. b) $\frac{165}{66} = 2,5$ h = 2 h 30 min.

Exercice 17. a) 1 h 15 = 75 min ; $40 \times 75 = 3\,000$ L. b) $\frac{6\,000}{40} = 150$ min = 2 h 30 min.

Exercice 18. a) $\rho = \frac{2\,200}{250} = 8,8$ g/cm³. b) $m = 8,8 \times 180 = 1\,584$ g $\approx 1,6$ kg.

Exercice 19. Aller : $\frac{100}{50} = 2$ h ; retour : $\frac{100}{100} = 1$ h. Au total 200 km en 3 h : $v = \frac{200}{3} \approx 66,7$ km/h, et non 75 km/h : la moyenne des vitesses ne se calcule pas en additionnant les vitesses, car les durées passées à chaque vitesse sont différentes.

CORRIGÉS DES SYNTHÈSES DE LA PARTIE B

Situation 3 : La clôture du jardin de Pabré. Soit x la largeur (en m) : la longueur vaut $x + 12$ et le périmètre $P = 2[x + (x + 12)] = 4x + 24$. L'équation du grillage : $4x + 24 = 128$, soit $4x = 104$ et $x = 26$: largeur 26 m, longueur 38 m. Dépense de grillage : $128 \times 1\,500 = 192\,000$ FCFA. **Conclusion** : le jardin clôturé mesure 38 m sur 26 m, soit une surface cultivable de $38 \times 26 = 988$ m². (Le prix du puits, 180 000 FCFA, était une donnée inutile.)

Critères : expression littérale réduite juste (Cm1) ; équation posée et résolue correctement (Cm2) ; conclusion avec unités (Cm3) ; perfectionnement : vérification $2 \times (38 + 26) = 128$.

Situation 4 : Le voyage de la coopérative. Gazole : $\frac{360}{100} \times 18 = 64,8$ L ; coût : $64,8 \times 850 = 55\,080$ FCFA.

Durée : $t = \frac{360}{72} = 5$ h. Inéquation (recette $\geq$ frais) avec n sacs : $2\,500n \geq 55\,080 + 15\,000$, soit

$2\,500n \geq 70\,080$ et $n \geq 28,032$: il faut livrer au moins 29 sacs. **Conclusion** : pour 29 sacs, la recette est $29 \times 2\,500 = 72\,500$ FCFA, les frais 70 080 FCFA : la livraison dégage 2 420 FCFA. (La capacité de 180 sacs et la radio en panne étaient des données inutiles.)

Critères : proportionnalité de la consommation (Cm1) ; inéquation posée dans le bon sens et arrondi au bon entier (Cm2) ; conclusion chiffrée (Cm3) ; perfectionnement : présentation du compte final.

CORRIGÉS DU MODULE 8

À toi de jouer

1. Construction : l'équerre le long de (d) pour la perpendiculaire passant par A ; puis perpendiculaire à cette perpendiculaire en A (ou équerre glissée sur une règle) pour la parallèle.
2. $(d_3) \perp (d_2)$. Propriété : si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.
3. Faux : elles sont **parallèles** entre elles (propriété de liaison). Exemple : deux montants verticaux d'une échelle, tous deux perpendiculaires au barreau horizontal.
4. $\widehat{yOz} = 90 - 37 = 53^\circ$. L'angle $\widehat{xOz} = 90^\circ$; son supplémentaire mesure $180 - 90 = 90^\circ$.
5. L'autre angle alterne-interne mesure 115° (droites parallèles). L'angle correspondant mesure aussi 115° .
6. Construction : rapporteur pour 76° ; bissectrice au compas (arc coupant les deux côtés, puis deux arcs de même rayon) : chaque angle mesure 38° .
7. a) $180 - (52 + 71) = 57^\circ$. b) Non : les trois angles (52° , 71° , 57°) sont deux à deux différents, donc les côtés aussi (un triangle isocèle a deux angles égaux).
8. a) $7 < 5 + 3 = 8$: oui, le triangle existe. b) $9 > 4 + 4 = 8$: non, impossible. Construction du a) au compas : segment de 7 cm, arcs de rayons 5 cm et 3 cm.
9. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires : $\widehat{EGF} = 90 - 27 = 63^\circ$.
10. Le troisième angle vaut $180 - 110 = 70^\circ$. Construction : segment $MN = 6$ cm, angles au rapporteur en M (50°) et N (60°) ; médiatrices de deux côtés au compas ; leur intersection est le centre du cercle circonscrit, qu'on trace en prenant pour rayon la distance à un sommet.

Exercices d'autonomie

- Exercice 1.** Construction au compas (C à l'intersection des arcs de rayons 5 et 6 cm), puis équerre pour la perpendiculaire et équerre glissée pour la parallèle.
- Exercice 2.** $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_2) \parallel (d_3)$: or, si deux droites sont parallèles à une même troisième, elles sont parallèles entre elles ; donc $(d_1) \parallel (d_3)$.
- Exercice 3.** a) $(AB) \parallel (CD)$ (deux perpendiculaires à une même droite). b) $(d') \perp (AB)$ et $(AB) \parallel (CD)$: donc $(d') \perp (CD)$ (si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre).
- Exercice 4.** Complémentaires : 65° ; 29° ; 1° . Supplémentaires : 155° ; 119° ; 91° .
- Exercice 5.** L'angle opposé par le sommet mesure 54° ; les deux autres sont ses supplémentaires : 126° chacun (adjacents avec 54° le long d'une droite).
- Exercice 6.** a) Angles alternes-internes égaux : $(d) \parallel (d')$ (réciproque). b) 74° (un angle correspondant est égal à l'alterne-interne opposé par le sommet ; avec les parallèles, tous valent 74° ou 106° selon la position ; celui demandé vaut 74°).
- Exercice 7.** 112° (alternes-internes avec des parallèles) ; son supplémentaire : 68° .
- Exercice 8.** $130 \div 2 = 65^\circ$ chacun.
- Exercice 9.** a) 45° . b) 62° . c) 134° .
- Exercice 10.** L'autre angle à la base : 65° ; l'angle au sommet : $180 - 2 \times 65 = 50^\circ$.

Exercice 11. a) $60 + 70 + 50 = 180$: oui. b) $95 + 47 + 39 = 181 \neq 180$: non. c) Deux angles droits font déjà 180° : le troisième angle serait nul : impossible.

Exercice 12. a) Compas : arcs de 5 et 6 cm depuis les extrémités du segment $[AB]$ de 7 cm. b) $[EF]$ de 4 cm, arcs de 6 cm depuis E et F . c) Arcs de 5 cm depuis les deux extrémités.

Exercice 13. Construction : $RS = 8$ cm ; angle de 40° en R ; $RT = 6$ cm sur le second côté. On mesure $ST \approx 5,2$ cm.

Exercice 14. a) $12 > 7 + 4 = 11$: impossible. b) $9 < 5 + 5 = 10$: possible. c) $10 = 6 + 4$: cas limite, les trois points sont alignés : le « triangle » est aplati, on ne peut pas construire un vrai triangle.

Exercice 15. Construction au compas (arcs de même rayon depuis A et B , de part et d'autre). On mesure $MA = MB$. Propriété : tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant de ses extrémités.

Exercice 16. a) $PA = PB$: P est sur la médiatrice de $[AB]$; comme $PA = 5$ cm, P est aussi sur le cercle de centre A et de rayon 5 cm. b) Deux points (un de chaque côté du segment), à l'intersection de la médiatrice et du cercle.

Exercice 17. a) Hauteur : perpendiculaire à (BC) passant par A (équerre). b) Médiane : droite joignant A au milieu de $[BC]$ (compas pour le milieu). c) La hauteur fait un angle droit avec le côté opposé ; la médiane passe par son milieu : deux droites différentes en général.

Exercice 18. Construction : angle droit en B . Le centre O du cercle circonscrit est l'intersection des médiatrices : on constate que O est le **milieu de l'hypoténuse** $[AC]$ (résultat démontré en 3ème).

Exercice 19. a) $\widehat{ABC} = \frac{180-36}{2} = 72^\circ$. b) $\widehat{ABD} = 36^\circ$ (bissectrice) ; dans le triangle ABD : $\widehat{ADB} = 180 - 36 - 36 = 108^\circ$, donc $\widehat{BDC} = 180 - 108 = 72^\circ$ (angles supplémentaires sur la droite (AC)). c) Dans le triangle BDC : $\widehat{DBC} = 36^\circ$, $\widehat{BCD} = 72^\circ$, $\widehat{BDC} = 72^\circ$: deux angles égaux, le triangle BCD est isocèle en B .

Exercice 20. L'angle alterne-interne vaut 42° : les droites étant parallèles, les angles alternes-internes formés par la sécante sont égaux ; les angles en S , opposés par le sommet, sont égaux entre eux, ce qui permet de faire passer l'égalité d'un triangle à l'autre.

Exercice 21. Dans le triangle ABC : $\widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ - \widehat{BAC}$. Les bissectrices donnent $\widehat{IBC} + \widehat{ICB} = \frac{180^\circ - \widehat{BAC}}{2} = 90^\circ - \frac{\widehat{BAC}}{2}$. Dans le triangle BIC : $\widehat{BIC} = 180^\circ - \left(90^\circ - \frac{\widehat{BAC}}{2}\right) = 90^\circ + \frac{\widehat{BAC}}{2}$.

Exercice 22. Les angles valent $2k$, $3k$, $4k$ avec $2k + 3k + 4k = 180$, soit $9k = 180$ et $k = 20$: angles de 40° , 60° et 80° .

Exercice 23. a) **Propriété** (caractérisation) : tout point équidistant de A et de B appartient à la médiatrice de $[AB]$. b) **Définition** : la médiatrice de $[AB]$ est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le milieu de $[AB]$.

CORRIGÉS DU MODULE 9

À toi de jouer

1. Construction : $[AB]$ de 6 cm ; angle de 70° en A ; $AD = 4$ cm ; puis C tel que $ABCD$ soit un parallélogramme : au compas, arcs de rayon 6 cm depuis D et 4 cm depuis B (côtés opposés égaux).
2. $TU = RS = 7$ cm ; $ST = RU = 4,5$ cm ; $\widehat{STU} = \widehat{SRU} = 105^\circ$ (angles opposés) ; $\widehat{RST} = 180 - 105 = 75^\circ$ (angles consécutifs supplémentaires) ; O est le milieu de $[RT]$ (les diagonales se coupent en leur milieu).
3. Les diagonales $[EG]$ et $[FH]$ du quadrilatère $EFGH$ se coupent en leur milieu K ; or un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme : $EFGH$ est un parallélogramme.
4. a) Diagonales de même milieu : $MNPQ$ est un parallélogramme ; de plus $MP = NQ$ (diagonales égales) : c'est un **rectangle**. b) Avec en plus des diagonales perpendiculaires : un **carré**.
5. Construction : deux segments perpendiculaires de 8 et 6 cm se coupant en leur milieu ; on relie les extrémités. Justification : diagonales de même milieu (parallélogramme) et perpendiculaires : c'est un losange.
6. a) Vrai : quatre côtés égaux. b) Faux : il faut aussi les angles droits (contre-exemple : losange « aplati »). c) Vrai : rectangle + diagonales perpendiculaires = carré. d) Faux : un trapèze n'a besoin que d'une paire de côtés parallèles.
7. A : sur le cercle ($OA = 3,5$ cm) ; B : à l'intérieur ($OB = 2 < 3,5$) ; C : à l'extérieur ($OC = 5 > 3,5$).
8. a) $OE = OF = OM =$ rayon. b) OEM et OFM sont isocèles en O (deux côtés égaux au rayon).
9. Construction : médiatrices de $[AB]$ et $[BC]$ au compas ; leur intersection O est équidistante des trois sommets ; cercle de centre O passant par A .

Exercices d'autonomie

Exercice 1. $CD = AB = 7$ cm ; $AD = BC = 5$ cm ; $\widehat{ADC} = 60^\circ$ (opposé) ; $\widehat{BAD} = \widehat{BCD} = 120^\circ$ (consécutifs supplémentaires).

Exercice 2. Construction : deux segments de 9 et 7 cm se coupant en leur milieu sous un angle de 50° ; on relie les quatre extrémités : parallélogramme garanti par la caractérisation des diagonales.

Exercice 3. La symétrie de centre O transforme la droite (MN) (qui passe par O) en elle-même, le segment $[AB]$ en $[CD]$: le point M de $[AB]$ a pour image un point de $[CD]$ situé sur (MN) : c'est N . Ainsi N est la symétrique de M par rapport à O , donc O est le milieu de $[MN]$.

Exercice 4. S est le quatrième sommet : on trace la parallèle à (QR) par P et la parallèle à (PQ) par R ; ou, au compas : $PS = QR$ et $RS = QP$. En autorisant tous les ordres des lettres, il y a **trois** positions possibles du quatrième point (une par sommet « opposé »).

Exercice 5. $(KL) \parallel (NM)$ et $KL = NM$: un quadrilatère (non croisé) ayant deux côtés opposés parallèles et de même longueur est un parallélogramme, donc $KLMN$ est un parallélogramme ; ses autres côtés opposés sont alors égaux : $KN = LM$.

Exercice 6. Même milieu : oui pour les quatre. Même longueur : non ; oui (rectangle) ; non ; oui (carré). Perpendiculaires : non ; non ; oui (losange) ; oui (carré).

Exercice 7. Les diagonales d'un rectangle sont égales et se coupent en leur milieu. Construction : on trace $[AC]$ de 10 cm et son milieu O , puis la demi-droite $[Ax)$ faisant 35° avec (AC) ; B est le point de $[Ax)$ tel que

$OB = 5$ cm (arc de cercle de centre O), et D est le symétrique de B par rapport à O . Les diagonales de $ABCD$ sont alors égales (10 cm) et de même milieu : c'est un rectangle.

Exercice 8. a) $OM = \frac{12}{2} = 6$ cm ; $ON = \frac{9}{2} = 4,5$ cm. b) $\widehat{MON} = 90^\circ$ (diagonales du losange perpendiculaires). c) Les quatre triangles (MON , NOP , POQ , QOM) sont rectangles en O avec les mêmes longueurs de côtés de l'angle droit (6 et 4,5 cm) : ils sont superposables.

Exercice 9. Diagonales de même milieu : parallélogramme. Diagonales égales : rectangle. Diagonales perpendiculaires : losange. Rectangle et losange à la fois : carré.

Exercice 10. a) Faux : il faut d'abord un parallélogramme (contre-exemple : certains trapèzes isocèles ont des diagonales égales). b) Vrai : c'est la caractérisation du rectangle parmi les parallélogrammes. c) Faux : quatre côtés égaux donnent un losange, pas forcément un carré.

Exercice 11. a) Pentagone ; hexagone ; octogone. b) Le triangle équilatéral (3 côtés) et le carré (4 côtés).

Exercice 12. On reporte six fois le rayon sur le cercle : chaque triangle formé par le centre et deux points consécutifs a trois côtés égaux au rayon (deux rayons et une corde égale au rayon) : il est équilatéral, donc le côté de l'hexagone égale le rayon.

Exercice 13. a) La médiatrice de la corde passe par le centre O (car $OA = OB$: O est équidistant des extrémités). b) On mesure $OI \approx 2,6$ cm (la valeur exacte, $\sqrt{7}$ cm, viendra du théorème de Pythagore en 3ème).

Exercice 14. a) Rayon = 4 cm. b) $OR = OT = 4$ cm : le triangle ORT est isocèle en O . c) Les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux : $\widehat{ORT} = \widehat{OTR}$.

Exercice 15. À égale distance de A et B : la **médiatrice** de $[AB]$. À 8 m de R : le **cercle** de centre R et de rayon 8 m. L'arbre se plante aux points d'intersection de la médiatrice et du cercle : selon la position de R , deux, une ou aucune position possible. Figure à l'échelle $\frac{1}{200}$: 10 m $\rightarrow$ 5 cm ; 8 m $\rightarrow$ 4 cm.

Exercice 16. a) Figure : D symétrique de A par rapport à O , milieu de $[BC]$. b) Les diagonales $[AD]$ et $[BC]$ du quadrilatère $ABDC$ se coupent en leur milieu O : $ABDC$ est un parallélogramme. c) Il faut des diagonales égales : $AD = BC$, c'est-à-dire $AO = OB = OC$; cela revient à supposer le triangle ABC **rectangle en A** (résultat du cercle circonscrit au triangle rectangle, admis ici et démontré en 3ème).

Exercice 17. Conjecture : $IJKL$ est toujours un **parallélogramme**, quel que soit le quadrilatère $ABCD$ (même croisé !). La démonstration se fait au module 10 avec la droite des milieux (exercice « À toi de jouer 3 »).

Exercice 18. $MN = MQ$ (côtés du losange) : le triangle MNQ est isocèle en M ; la diagonale (MP) porte l'axe de symétrie du losange qui échange N et Q , donc elle partage $\widehat{NMQ}$ en deux angles égaux : c'est la bissectrice.

Exercice 19. $OA = OB$ (rayons) : le triangle est isocèle en O , ses angles à la base sont égaux : $\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \frac{180-60}{2} = 60^\circ$. Les trois angles valent 60° : le triangle OAB est équilatéral.

CORRIGÉS DU MODULE 10

À toi de jouer

1. a) Figure au compas. b) Dans le triangle ABC , M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$: d'après le théorème des milieux, $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = \frac{BC}{2} = 3$ cm. c) $AM = 4$ cm, $AN = 3,5$ cm, $MN = 3$ cm : périmètre 10,5 cm (la moitié de celui de ABC , 21 cm).
2. a) Dans le triangle RST , la droite passant par le milieu U de $[RS]$ et parallèle à (ST) coupe $[RT]$ en V : d'après la réciproque du théorème des milieux, V est le milieu de $[RT]$. b) Alors $UV = \frac{ST}{2} = 5,5$ cm (théorème direct, maintenant que les deux milieux sont établis).
3. Dans le triangle ABC : I et J milieux de $[AB]$ et $[BC]$, donc $(IJ) \parallel (AC)$ et $IJ = \frac{AC}{2}$. Dans le triangle ACD : K et L milieux de $[CD]$ et $[DA]$, donc $(LK) \parallel (AC)$ et $LK = \frac{AC}{2}$. Ainsi $(IJ) \parallel (LK)$ et $IJ = LK$: le quadrilatère $IJKL$ a deux côtés opposés parallèles et égaux : c'est un parallélogramme.
4. $\frac{12+7}{2} = 9,5$ cm.
5. $\frac{b+6}{2} = 8$ donne $b + 6 = 16$, donc l'autre base mesure 10 cm.
6. Constructions : parallèles à la direction de projection par M , intersections avec chaque droite.
7. a) H : pied de la perpendiculaire à (d) passant par A . b) $AH < AP$ et $AH < AQ$: le projeté orthogonal est le point de (d) le plus proche de A ; AH est la distance de A à la droite.
8. Les droites (Aa) , (Ii) et (Bb) sont parallèles entre elles (toutes trois parallèles à (δ)). On trace la droite passant par A et parallèle à (d) : elle coupe (Ii) en I' et (Bb) en B' . Dans le triangle ABB' : I est le milieu de $[AB]$ et $(II') \parallel (BB')$; d'après la réciproque du théorème des milieux, I' est le milieu de $[AB']$, donc $AI' = I'B'$. Les quadrilatères $AI'ia$ et $I'B'bi$ ont leurs côtés opposés parallèles deux à deux ($(AB') \parallel (d)$ et droites de projection parallèles) : ce sont des parallélogrammes, d'où $ai = AI'$ et $ib = I'B'$. Ainsi $ai = ib$: le point i est le milieu de $[ab]$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. I et J sont les milieux de deux côtés du triangle ABC : d'après le théorème des milieux, $IJ = \frac{BC}{2} = 6,5$ cm.

Exercice 2. a) $RS = \frac{MP}{2} = 3$ cm ; $ST = \frac{MN}{2} = 5$ cm ; $RT = \frac{NP}{2} = 4$ cm (chaque segment des milieux vaut la moitié du côté qu'il ne touche pas). b) Périmètre de RST : 12 cm, moitié de celui de MNP (24 cm).

Exercice 3. $BC = 2 \times IJ = 14,4$ cm.

Exercice 4. a) Réciproque du théorème des milieux dans ABC : la parallèle à (BC) par le milieu M de $[AB]$ coupe $[AC]$ en son milieu N . b) De nouveau la réciproque dans ABC : la parallèle à (AB) passant par le milieu N de $[AC]$ coupe $[BC]$ en son milieu P . c) $(MN) \parallel (BP)$ et $(NP) \parallel (MB)$: les côtés opposés de $MNPB$ sont parallèles deux à deux : parallélogramme.

Exercice 5. Théorème des milieux : $(IJ) \parallel (BC)$. Or $(AH) \perp (BC)$ (hauteur). Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre : $(AH) \perp (IJ)$.

Exercice 6. a) O est le milieu de $[AC]$ (diagonales du parallélogramme). b) Dans le triangle ABC , I et O sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$: $(OI) \parallel (BC)$ et $OI = \frac{BC}{2} = 3,5$ cm.

Exercice 7. a) G est le milieu des deux diagonales $[BC]$ et $[AD]$: $ABDC$ est un parallélogramme. b) Côtés opposés d'un parallélogramme : $(AB) \parallel (CD)$ et $AB = CD$.

Exercice 8. a) Dans le triangle ABC : I et K milieux de $[AB]$ et $[BC]$: $IK = \frac{AC}{2} = AJ$ (car J est le milieu de $[AC]$) et $(IK) \parallel (AC)$, donc $(IK) \parallel (AJ)$. b) Deux côtés opposés parallèles et égaux : $AIKJ$ est un parallélogramme ; ses diagonales $[AK]$ et $[IJ]$ se coupent donc en leur milieu.

Exercice 9. $\frac{15+9}{2} = 12$ cm.

Exercice 10. a) On découpe le trapèze par la diagonale $[AC]$: dans le triangle ACD , la parallèle aux bases passant par le milieu M de $[AD]$ coupe $[AC]$ en son milieu P (réciproque) ; dans le triangle ABC , la parallèle à (AB) passant par le milieu P coupe $[BC]$ en son milieu : c'est N . b) $MN = \frac{AB+DC}{2} : 10 = \frac{6+DC}{2}$ donne $DC = 14$ cm.

Exercice 11. Soit b la petite base : la grande vaut $3b$ et $\frac{b+3b}{2} = 14$, soit $2b = 14$ et $b = 7$: bases de 7 cm et 21 cm.

Exercice 12. (BH) et (CK) sont les **hauteurs** issues de B et de C (droites passant par un sommet et perpendiculaires au côté opposé).

Exercice 13. Oui : la projection conserve le milieu dans les deux sens le long d'une même direction ; en projetant A, I, B sur la droite (AB) parallèlement à la même direction, i milieu de $[ab]$ redonne I milieu de $[AB]$. La construction d'un exemple le confirme : les trois parallèles équidistantes découpent des segments égaux sur toute sécante.

Exercice 14. a) Une projection **parallèle** (les rayons du soleil sont parallèles entre eux) sur le sol, parallèlement à la direction des rayons. b) L'ombre de I tombe au **milieu** du segment $[Pm]$ (de l'ombre du pied à celle du sommet) : la projection conserve le milieu.

Exercice 15. a) Un seul : le projeté orthogonal H (le cercle de centre M et de rayon 3 cm est tangent à la droite). b) Aucun : $2 < 3$, le cercle de rayon 2 cm ne coupe pas la droite. c) Deux : le cercle de rayon 5 cm coupe la droite en deux points.

Exercice 16. a) Dans le triangle ABI : D est le milieu de $[AB]$ et $(DE) \parallel (BC)$ (théorème des milieux dans ABC), donc $(DF) \parallel (BI)$: d'après la réciproque du théorème des milieux, F est le milieu de $[AI]$. b) Théorème direct dans ABI : $DF = \frac{BI}{2}$; dans ACI : $FE = \frac{IC}{2}$. Or $BI = IC$ (I milieu de $[BC]$), donc $DF = FE$: F est le milieu de $[DE]$.

Exercice 17. On trace la diagonale $[AC]$ du trapèze $ABCD$ (bases $[AB]$ et $[DC]$) ; elle coupe le segment des milieux en P . Dans le triangle ACD : M milieu de $[AD]$ et (MP) parallèle à (DC) : P est le milieu de $[AC]$ (réciproque) et $MP = \frac{DC}{2}$ (direct). Dans le triangle ABC : P et N milieux : $PN = \frac{AB}{2}$. D'où $MN = MP + PN = \frac{DC+AB}{2} = \frac{b+B}{2}$.

CORRIGÉS DU MODULE 11

À toi de jouer

1. a) $P = 30 \text{ cm}$; $A = 56,25 \text{ cm}^2$. b) $P = 26,4 \text{ cm}$; $A = 37,8 \text{ cm}^2$.
2. $\frac{12 \times h}{2} = 54$ donne $6h = 54$, donc $h = 9 \text{ cm}$.
3. $A = \frac{(30+18) \times 15}{2} = \frac{48 \times 15}{2} = 360 \text{ m}^2$.
4. $P = 12\pi \approx 37,70 \text{ cm}$; $A = 36\pi \approx 113,10 \text{ cm}^2$.
5. a) 4 250 m. b) 3,6 dm. c) 520 dm². d) 4,7 m². e) 8 000 m².
6. a) 3 400 cm³. b) 2,5 m³. c) 7 500 cm³. d) 12,4 m³.
7. a) $4,5^3 = 91,125 \text{ cm}^3$. b) 480 cm³. c) $24 \times 10 = 240 \text{ cm}^3$.
8. a) $V = \pi \times 25 \times 12 = 300\pi \approx 942 \text{ cm}^3$. b) $V = \frac{300\pi}{3} = 100\pi \approx 314 \text{ cm}^3$. c) Le cône occupe exactement le tiers du cylindre de même base et même hauteur.
9. Volume de la demi-boule : $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi \times 12^3 = \frac{2}{3}\pi \times 1\,728 = 1\,152\pi \approx 3\,619 \text{ cm}^3$, soit environ 3,6 L.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. $P = 2(14,5 + 8) = 45 \text{ m}$; $A = 14,5 \times 8 = 116 \text{ m}^2$.

Exercice 2. Côté : $30 \div 4 = 7,5 \text{ cm}$; aire : $56,25 \text{ cm}^2$.

Exercice 3. a) 27 cm^2 . b) 30 cm^2 . c) $\frac{16 \times 6}{2} = 48 \text{ cm}^2$.

Exercice 4. $P = 18\pi \approx 56,5 \text{ cm}$; $A = 81\pi \approx 254,5 \text{ cm}^2$.

Exercice 5. Largeur : $91 \div 13 = 7 \text{ cm}$; périmètre : $2(13 + 7) = 40 \text{ cm}$.

Exercice 6. $2\pi r = 471$ donne $r = \frac{471}{6,28} = 75 \text{ m}$.

Exercice 7. Aire de la cour : 135 m^2 ; bac : 4 m^2 ; puits : $\pi \times 0,8^2 = 0,64\pi \approx 2,01 \text{ m}^2$. Surface à cimenter : $135 - 4 - 2,01 = 128,99 \text{ m}^2$.

Exercice 8. Carré : périmètre 24 cm, aire 36 cm^2 . Rectangle de même périmètre avec $L = 8$: largeur 4 cm, aire 32 cm^2 . À périmètre égal, le carré a la plus grande aire ($36 > 32$).

Exercice 9. a) 7 030 m. b) 5,8 m. c) $69\,000 \text{ cm}^2$. d) 1,25 ha. e) 45 cm^2 .

Exercice 10. a) $5\,700 \text{ dm}^3$. b) $0,84 \text{ dm}^3$. c) 9 300 mL. d) $6,3 \text{ m}^3$. e) 250 L.

Exercice 11. $2,5 \text{ ha} = 25\,000 \text{ m}^2$. Le carré de même aire a un côté c tel que $c^2 = 25\,000$: entre 158 m ($158^2 = 24\,964$) et 159 m ($159^2 = 25\,281$), soit environ 158 m.

Exercice 12. a) 343 cm^3 . b) $2,4 \text{ m}^3$. c) Rayon 5 cm : $V = \pi \times 25 \times 15 = 375\pi \approx 1\,178 \text{ cm}^3$.

Exercice 13. $V = \frac{1}{3} \times 36 \times 10 = 120 \text{ cm}^3$.

Exercice 14. Cylindre : $\pi \times 1,5^2 \times 2 = 4,5\pi \text{ m}^3$; cône : $\frac{1}{3}\pi \times 2,25 \times 0,9 = 0,675\pi \text{ m}^3$. Total : $5,175\pi \approx 16,26 \text{ m}^3$.

Exercice 15. a) $60 \times 40 \times 35 = 84\,000 \text{ cm}^3$. b) 84 L. c) $\frac{4}{5} \times 84 = 67,2 \text{ L}$.

Exercice 16. Boule : $\frac{4}{3}\pi \times 3,7^3 = \frac{4}{3}\pi \times 50,653 \approx 212 \text{ cm}^3$. Orange : $\frac{4}{3}\pi \times 64 \approx 268 \text{ cm}^3$.

Exercice 17. $V = \pi \times 30^2 \times 90 = 81\,000\pi \approx 254\,469 \text{ cm}^3 \approx 254,5 \text{ L}$: $254,5 \div 20 = 12,7$: on remplit 12 bidons complets.

Exercice 18. a) $22 \times 11 \times 6 = 1\,452 \text{ cm}^3$. b) $m = 1,8 \times 1\,452 = 2\,613,6 \text{ g} \approx 2,6 \text{ kg}$. c) 12 briques $\approx 31 \text{ kg}$: c'est lourd mais portable pour un adulte sur une courte distance ; l'ordre de grandeur (une trentaine de kg) permet d'en juger.

Exercice 19. a) L'aire totale ($6c^2$) est multipliée par $2^2 = 4$. b) Le volume (c^3) est multiplié par $2^3 = 8$. c) L'aire dépend du **carré** de la longueur, le volume de son **cube** : doubler la longueur multiplie donc l'aire par 4 et le volume par 8.

CORRIGÉS DU MODULE 12

À toi de jouer

- a) $AB = 5 - (-3) = 8$; $AC = -0,5 - (-3) = 2,5$. b) Milieu de $[AB]$: $\frac{-3+5}{2} = 1$; milieu de $[AC]$: $\frac{-3+(-0,5)}{2} = -1,75$.
- $C(0; -2)$ est sur l'axe des ordonnées (abscisse nulle) ; $D(3; 0)$ est sur l'axe des abscisses (ordonnée nulle).
- a) $(3; 5)$. b) $(\frac{1}{2}; -2)$.
- $\frac{-2+x_B}{2} = 1$ donne $x_B = 4$; $\frac{5+y_B}{2} = 2$ donne $y_B = -1$: $B(4; -1)$.
- Construction : trois parallèles au vecteur, report de la longueur au compas dans le bon sens ; le triangle image est superposable au triangle de départ.
- a) $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$. b) $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$. c) $\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{HE}$. d) L'image de H est G (car $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{EF}$).
- Construction : parallèle à (AB) par C , report de la longueur AB dans le sens de A vers B . Par la propriété fondamentale, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$ équivaut à : $ABDC$ est un parallélogramme.
- a) $\overrightarrow{AD}$. b) $\overrightarrow{RU}$. c) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GE} = \overrightarrow{EE} = \vec{0}$ (on réordonne : boucle fermée). d) $\vec{0} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC}$.
- a) et b) Constructions (bout à bout ; parallélogramme) : le même vecteur somme. c) On mesure 5 cm.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $EF = 2 - (-4,5) = 6,5$; $EG = -1 - (-4,5) = 3,5$; $GF = 2 - (-1) = 3$. b) $3,5 + 3 = 6,5$
 ✓ : G est **entre** E et F (sur le segment $[EF]$).

Exercice 2. a) 7. b) $-2,5$. c) -2 .

Exercice 3. a) $AB = 6$ (horizontal), $BC = 4$ (vertical), côtés parallèles aux axes deux à deux et angles droits : $ABCD$ est un **rectangle**. b) Milieu de $[AC]$: $(\frac{-2+4}{2}; \frac{1+(-3)}{2}) = (1; -1)$.

Exercice 4. a) $(4; 5)$. b) $(-2; -2)$. c) $(-\frac{3}{2}; -2)$.

Exercice 5. $\frac{7+x_N}{2} = 2$ donne $x_N = -3$; $\frac{3+y_N}{2} = -1$ donne $y_N = -5$: $N(-3; -5)$.

Exercice 6. a) Milieu de $[AC]$: $O(\frac{1+3}{2}; \frac{2+(-2)}{2}) = (2; 0)$. b) O est aussi le milieu de $[BD]$: $\frac{5+x_D}{2} = 2$ et $\frac{4+y_D}{2} = 0$ donnent $D(-1; -4)$.

Exercice 7. Construction. La translation conserve les longueurs, les angles, le parallélisme et les aires : l'image est superposable à la figure de départ.

Exercice 8. a) Vrai (côtés opposés du parallélogramme $ABCD$). b) Faux : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, et $\overrightarrow{CB}$ est son opposé. c) Vrai : O est le milieu de $[AC]$, donc $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$. d) Vrai (longueurs des côtés opposés). e) Faux : $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$: même direction et même longueur, mais sens contraire.

Exercice 9. a) Construction : parallèle à (BC) passant par A , report de la longueur BC dans le sens de B vers C . b) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$ signifie que $[MA]$ et $[BC]$ sont parallèles, de même longueur et parcourus dans le même sens : dans le quadrilatère $ABCM$, les côtés opposés $[BC]$ et $[MA]$ sont donc parallèles et égaux : $ABCM$ est un parallélogramme (non croisé grâce au sens commun). c) $\overrightarrow{NA} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AM}$: les points N, A, M sont alignés et $NA = AM$: A est le milieu de $[NM]$.

Exercice 10. Constructions sur quadrillage. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ (même déplacement « 3 à droite, 2 en haut ») : par la propriété fondamentale, $ABDC$ est un parallélogramme.

Exercice 11. Déplacement total : $2 + 1 = 3$ carreaux à droite et $1 - 3 = -2$ (soit 2 carreaux vers le bas) : translation unique de vecteur « 3 à droite, 2 en bas », c'est-à-dire $\vec{u} + \vec{v}$.

Exercice 12. a) $\overrightarrow{KM}$. b) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$. c) $\vec{0}$ (boucle $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow O$). d) On réordonne : $\overrightarrow{QM} + \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PQ} = \vec{0}$.

Exercice 13. a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AE}$. b) $\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{FD}$. c) $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{SR} = \vec{0}$.

Exercice 14. a) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$. b) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{AI}$.

Exercice 15. a) Parallélogramme sur les flèches $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. b) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ signifie $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$ (en passant par A : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC}$) : BD et AC définissent le même vecteur, donc $ABDC$ est un parallélogramme. c) Ses diagonales $[AD]$ et $[BC]$ se coupent en leur milieu.

Exercice 16. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$ (Chasles). Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$ (car $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{CB}$).

Exercice 17. a) Figure. b) Milieu de $[AC]$: $(2; 0)$; milieu de $[BD]$: $(2; 0)$. c) Les diagonales de $ABCD$ se coupent en leur milieu : $ABCD$ est un parallélogramme. d) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Exercice 18. Une infinité (autant que de points de départ possibles). Ils ont tous la même direction, le même sens et la même longueur ; seule change leur **position** (leur origine).

Exercice 19. Chasles : $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IC}$. En sommant : $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI} + (\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) = 2\overrightarrow{GI}$ (car I milieu de $[BC]$: $\overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{IC}$ sont opposés). L'hypothèse donne alors $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GI} = \vec{0}$, soit $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{GI}$: G , A et I sont alignés, G est sur la médiane (AI).

Exercice 20. Avec $a < b$ et I d'abscisse x entre a et b : $AI = x - a$ et $IB = b - x$. L'égalité $AI = IB$ donne $x - a = b - x$, soit $2x = a + b$ et $x = \frac{a+b}{2}$.

Exercice 21. Construction bout à bout : le déplacement réel est « 3 carreaux le long de la berge et 4 carreaux en travers », la diagonale du rectangle 3×4 (sa longueur, 5 carreaux, viendra de Pythagore en 3ème).

CORRIGÉS DES SYNTHÈSES DE LA PARTIE C

Situation 5 : Le jardin scolaire de Manga. $ABCD$ est un rectangle, donc un parallélogramme : ses diagonales se coupent en leur milieu O ; de plus les diagonales d'un rectangle sont de même longueur, donc

$OA = OB = OC = OD$ (chacun vaut la moitié d'une diagonale). Grillage : périmètre = $2(24 + 10) = 68$ m.

Aire du jardin : $24 \times 10 = 240$ m². Parcelle ABO : base $AB = 24$ m, hauteur issue de O égale à la moitié de la largeur, soit 5 m : aire = $\frac{24 \times 5}{2} = 60$ m². **Conclusion** : l'oseille occupera $\frac{60}{240} = \frac{1}{4}$ du jardin. (La distance du portail, 35 m, ne servait à rien.)

Critères : propriétés du rectangle correctement citées (Cm1) ; périmètre et aires justes avec unités (Cm2) ; fraction finale simplifiée (Cm3) ; perfectionnement : figure codée soignée.

Situation 6 : Le plan du quartier de Dapoya. Fontaine : $F\left(\frac{2+8}{2}; \frac{3+7}{2}\right) = (5; 5)$. Translation de vecteur $\overrightarrow{PF}$:

elle transforme M en D avec $\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{PF}$; le déplacement de P à F est « +3 en abscisse, +2 en ordonnée », donc $D(8 + 3; 7 + 2) = (11; 9)$.

Comme F est le milieu de $[PM]$, on a $\overrightarrow{PF} = \overrightarrow{FM}$; ainsi $\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{MD}$, ce qui signifie exactement que M est le **milieu de $[FD]$** . Sur le plan, on mesure $PM \approx 7,2$ cm ; à l'échelle $\frac{1}{2\,000}$, la distance réelle vaut $7,2 \times 2\,000 = 14\,400$ cm. **Conclusion** : la place et le marché sont distants d'environ 144 m. (La longueur du crayon, 17,5 cm, était une donnée inutile.)

Critères : milieu calculé par les demi-sommes (Cm1) ; image par la translation et égalité vectorielle justifiées (Cm2) ; conversion d'échelle exacte et conclusion en mètres (Cm3) ; perfectionnement : figure précise au demi-carreau.